PH LUZERN
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE

Fachbereich Mathematik – Studiengang Lehrdiplom für Sekundarstufe I

MA01.03 | Form und Raum

Herbstsemester 2026

PH Luzern · Pädagogische Hochschule Luzern
Studiengang Lehrdiplom für Maturitätsschulen
Fach Mathematik
Frohburgstrasse 3 · Postfach 7660 · 6000 Luzern 7
T +41 (0)41 228 79 66
henrike.allmendinger@phlu.ch · www.phlu.ch

Dr. Henrike Allmendinger

weitergeben.

Inhaltsverzeichnis

Geometrische Grundlagen

1 Grundbegriffe und Grundlagen der Schulgeometrie 4
1.1 Begriffe in der Elementargeometrie 4
1.2 Die Dreiecksungleichung 5
1.3 Kongruenzsätze und ihre Anwendungen 8
1.4 Entwicklung von Kompetenzen 12

2 Koordinatensysteme 16
2.1 Historische Einordnung 16
2.2 Kartesische Koordinaten 17
2.3 Koordinaten im Unterricht 19
2.4 Polarkoordinaten 25

Geometrische Abbildungen

3 Symmetrie und Abbildung 30
3.1 Phasen des Begriffsverständnisses 30
3.2 Geometrische Abbildungen 35
3.3 Taxonomie der Abbildungen 40
3.4 Symmetrie als Beitrag zur Allgemeinbildung 43

4 Kongruenzabbildungen 46
4.1 Charakteristika von Kongruenzabbildungen 46
4.2 Bewegungen in der Ebene 48
4.3 Typen von Kongruenzabbildungen 50
4.4 Ein wenig Gruppentheorie 55

5 Ähnlichkeitsabbildungen 61
5.1 Phänomen Ähnlichkeit 61
5.2 Die zentrische Streckung 66
5.3 Anwendung der zentrischen Streckung 69
5.4 Ähnlichkeit und Ähnlichkeitssätze 72
Bonus: Historische Anwendungen der Ähnlichkeit 75

Geometrische Grössen

6 Länge, Fläche und Volumen bei geradlinigen Figuren 78
6.1 Die fundamentale Idee des Messens 78
6.2 Vom Rechteck zum Trapez 83
6.3 Untersuchungen zum Volumen 89
6.4 Optimierungsprobleme 92
Bonus: Minimale Entfernungen 96

7 Strecke, Fläche und Volumen bei Kreis und Kugel 99
7.1 Die Kreiszahl π 99
7.2 Umfang des Kreises 102
7.3 Flächenbestimmung im Unterricht 106
7.4 Oberfläche und Volumen der Kugel 110
Bonus: Der Kreis und seine Eigenschaften 112

Geometrische Beweise und Erkundungen

8 Der Satz des Pythagoras 116
8.1 Aussage und Anwendung 116
8.2 Beweise 117
8.3 Verallgemeinerung auf andere Kathetenfiguren 121
8.4 Verallgemeinerung auf andere Winkel 124

9 Ortslinien 126
9.1 Dreieckstransversalen 126
9.2 Ortsaussagen 131
9.3 Die verallgemeinerte Mittelsenkrechte 133
Bonus: Winkelhalbierende und harmonische Teilung 137

10 «Dynamische» Problemlösestrategien 139
10.1 Das Grundprinzip 139
10.2 Anwendungen 142

11 Die Kreisspiegelung 146
11.1 Einführung 146
11.2 Anwendungen 150
Bonus: Beweis der Abbildungseigenschaften 152

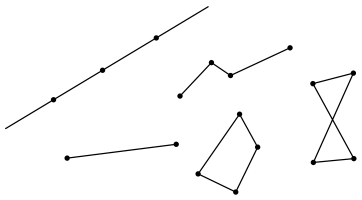
1 | Grundbegriffe und Grundlagen der Schulgeometrie

> «Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.»
>
> — David Hilbert

1.1 Begriffe in der Elementargeometrie

Die Elementargeometrie beschäftigt sich mit Figuren und deren Eigenschaften. In der Ebene sind das typischerweise *Punkte*, *Geraden* und *Vielecke*, im Raum *Körper*.

Teil 1



Aus fachlicher Perspektive sind alle Figuren aus Punkten zusammengesetzt, genauer: Figuren werden als *Punktmengen* aufgefasst, d. h. Teilmengen der Menge aller Punkte der sogenannten «Zeichenebene».

Veranschaulicht wird ein Punkt durch eine kleine kreisförmige Markierung. Den idealen Punkt stellt man sich aber – so gut man es kann – ohne Ausdehnung vor. Üblicherweise werden Punkte durch grosse lateinische Buchstaben – A, B, C, P etc. – bezeichnet.

Durch zwei verschiedene Punkte A und B lässt sich offenbar genau eine *Gerade* AB legen. Sie wird durch die Menge aller Punkte, die auf ihr liegen, gebildet. Um auszudrücken, dass ein Punkt C auf einer Geraden g liegt, verwendet man üblicherweise die Mengenschreibweise: $C \in g$. Geraden werden mit Kleinbuchstaben bezeichnet. Betrachtet man nur die Menge aller Punkte zwischen (und mit) zwei Punkten D und E, so erhält man die *Strecke* $\overline{DE}$. Mehrere Strecken aneinandergesetzt formen einen *Streckenzug*, der *offen* oder *geschlossen* und auch *überschlagen* sein kann. Geschlossene, nicht überschlagene Streckenzüge heissen *Vielecke* oder *Polygone* und diese nehmen einen breiten Raum in der Elementargeometrie ein.

Leider gibt es in den Lehrmitteln bei den jeweiligen Bezeichnungen keinen einheitlichen Gebrauch. Die einen notieren mit DE stets die *Gerade* durch D und E und verwenden die Schreibweise $\overline{DE}$, um die verbindende *Strecke* auszudrücken. Bei anderen ist $\overline{DE}$ nur für die *Länge* der Strecke reserviert (also eine Masszahl), während die Strecke selber mit $[DE]$ anzugeben ist.

Die Schreibweise in diesem Skript lehnt sich an die des Lehrmittels MATHBUCH an. Beachten Sie aber, dass die in der Fachwissenschaft übliche Mengennotation, z. B. $C \in g$ oder $g \cap h = \{S\}$, im MATHBUCH nicht mehr verwendet wird.

1.1.1 Rolle des Dreiecks

Unter den Polygonen nimmt das *Dreieck* eine herausragende Stellung ein. Zum einen hat es, obwohl von einfachster Gestalt, zahlreiche verblüffende Eigenschaften (es gibt ganze Bücher über Dreiecksgeometrie), zum anderen ist das Dreieck der Baustein, aus dem sich die anderen Vielecke zusammensetzen lassen. Bestimmte *Eigenschaften der Polygone lassen sich daher aus den Eigenschaften des Dreiecks gewinnen* (z. B. Winkelsummen, Flächenformeln).

Teil 2

Damit sind Dreiecke in der Geometrie in einem gewissen Sinne das, was die Primzahlen in der Arithmetik sind; nämlich Bausteine. Mehr dazu werden Sie in der Veranstaltung *Zahl und Variable* hören.

▶ MA01.05

Dreiecke sind damit die wichtigsten geometrischen ebenen Figuren. Im Folgenden werden wir uns einige Eigenschaften und mögliche Tätigkeiten im Unterricht ansehen.

Es gibt zwei wesentliche Grundeigenschaften bei Dreiecken. Die eine ist der Satz über die Winkelsumme, die andere ist die Dreiecksungleichung. Beide Eigenschaften werden wir in diesem Abschnitt untersuchen, insbesondere mit Blick auf die Erkundungen, die im Unterricht damit gemacht werden können.

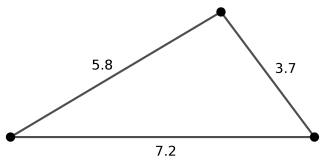
1.2 Die Dreiecksungleichung

Eine weitere grundlegende, aber weitreichende Eigenschaft von Dreiecken ist die Dreiecksungleichung. Diese zeigt zudem noch eine prinzipielle Schwierigkeit bei der Darstellung von geometrischen Inhalten auf.

Teil 3

Satz 1.2.1 Dreiecksungleichung

In jedem Dreieck gilt, dass die Summe zweier Seiten stets länger als die dritte Seite ist.
In Zeichen: $a + b > c$ (und auch $a + c > b$ bzw. $b + c > a$).



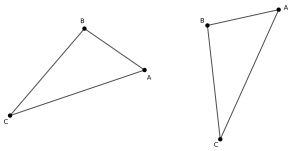
Zum Nachdenken

Wie würden Sie die Dreiecksungleichung im Unterricht «behandeln»?

Eine Möglichkeit wäre, den Lernenden verschiedene Dreiecke vorzugeben und ihnen den Auftrag zu erteilen, die Summe zweier Seiten zu messen und mit der dritten zu vergleichen. Das mag funktionieren, allerdings ist dieses Vorgehen recht lehrerzentriert und wenig entdeckend.

Ein alternatives Vorgehen lässt die Schülerinnen und Schüler die Gültigkeit der Dreiecksungleichung beim Untersuchen von Dreiecken selbst entdecken:

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler Dreiecke aus gegebenen Seitenlängen zeichnen, z. B. $a = 3$ cm, $b = 5$ cm, $c = 4$ cm.



Zum Nachdenken

Welche verschiedenen Dreiecke können sich daraus ergeben?

Überrascht Sie diese Frage? Die Kongruenzsätze geben uns ja vor, dass Dreiecke, die in drei Seiten übereinstimmen, kongruent sind. Daher werden alle gezeichneten Dreiecke kongruent und damit in bestimmtem mathematischem Sinn *identisch* sein – sich nur in der Lage und Richtung unterscheiden.

Bedenken Sie aber, dass die Lernenden in dem geometrischen Anfangsunterricht in der Regel keine geschärfte Begrifflichkeit mitbringen. Das Wort «Kongruenz» wird für sie, auch wenn schon gehört, keine gefestigte inhaltliche Bedeutung haben. Es ist für sie vermutlich eine grosse Herausforderung, von der Lage und Richtung der Dreiecke zu abstrahieren und zu erkennen, dass man eines der beiden Dreiecke so «hindrehen» (Schülersprache) kann, dass es gleich wie das andere aussieht.

Sicher haben Sie bemerkt, dass es sich beim oben aufgeführten Beispieldreieck um ein pythagoreisches Dreieck handelt. Vielleicht werden einige in der Klasse auf den rechten Winkel bereits aufmerksam; wenn nicht, kein Problem, ansonsten eine bemerkenswerte Beobachtung. Selbstverständlich behandeln wir trotzdem nicht gleich den Satz des Pythagoras.

Wie geht es im Unterricht weiter? Sie schmuggeln unter diese zu zeichnenden Dreiecke ein unmögliches ein, etwa

$$a = 2 \text{ cm}, \quad b = 4 \text{ cm}, \quad c = 7 \text{ cm},$$

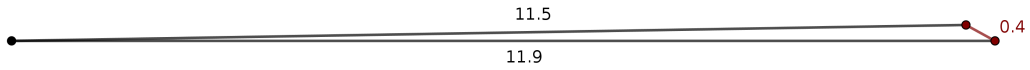
denn hier liegt ja ein Verstoss gegen die Dreiecksungleichung vor.

Dies sollte im Idealfall einen Diskussionsanlass bieten und Ihnen die Möglichkeit, auf die Dreiecksungleichung einzugehen. Die Erkenntnis, dass die Dreiecksungleichung stimmt, kann aber noch grössere Anstrengungen mit sich bringen, wie folgende Unterrichtsepisode zeigt, in der genau dieser Weg mit den Schülerinnen und Schülern bestritten wurde.

«Nachdem für mich alles geklärt schien und die Ungleichung im Theorieheft notiert war, meldete sich dennoch ein Schülerpaar und gab zu Protokoll, dass es Dreiecke gefunden hatte, bei denen

$$a + b = c$$

gilt!



In der Tat: Mass man mit dem Geodreieck die Seiten nach, so war dem Schülerpaar recht zu geben. Mein Hinweis auf den ‹Rahmen der Messgenauigkeit› wirkte nicht so recht überzeugend für sie, denn – so ihr sinngemässes Argument: ‹Wenn Sie mit einer noch feineren Massskala kommen, zeichnen wir Ihnen ein noch flacheres Dreieck!»»

Eine sehr instruktive Unterrichtsepisode, denn hier prallen die ideal gedachte Welt des Geometers und die empirisch gegründete Welt der Lernenden aufeinander. Und man glaube nicht, dass ein noch so geschicktes Lernarrangement diesen Zwiespalt problemlos glätten oder gar aussparen könnte. Im didaktischen Fachjargon gesprochen, haben wir ein sogenanntes *epistemologisches Hindernis* vor uns.

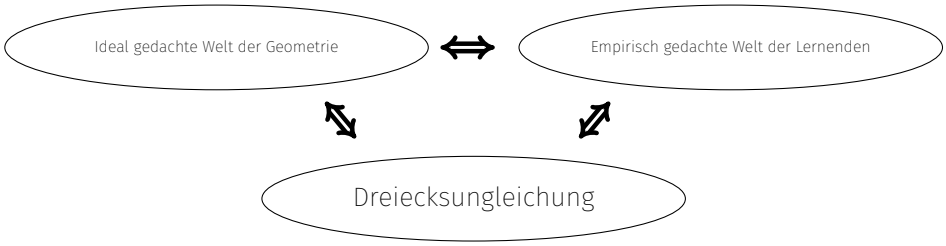
Teil 4

Definition 1.2.2 Epistemologisches Hindernis

«Epistemologisch» heisst «die Entwicklung des Wissens betreffend». Epistemologische Hindernisse gibt es im Mathematiklernen viele (das zeigt vor allem auch die Geschichte der Mathematik), und die Haltung, solche Hindernisse im Lernen der Schülerinnen und Schüler vorrangig nicht zu vermeiden, sondern überwinden zu helfen, hat auch die Didaktik erst lernen müssen.

Gut, aber wie überzeugen wir jetzt das Schülerpaar von der Dreiecksungleichung?

Letztlich ist die Dreiecksungleichung ein theoretisches Konstrukt, das sich empirisch gar nicht beweisen lässt, siehe das obige Schülerargument. Insofern muss man für eine Begründung in die ideal gedachte Welt des Geometers zurückgehen, was sich andererseits wiederum mit empirischen Bezügen reiben kann. Diesem *epistemologischen Zirkel* entkommt man nicht.



Immerhin, dass eine Gerade die kürzeste Verbindung zweier Punkte ist, akzeptierten meine Schüler gerne. (Aber diese Aussage gehört schon wieder der idealen Geo-Welt an!) Wenn wir ein Dreieck ABC als *Wegbeschreibung* von A nach B auffassen, dann weicht der Pfad von A nach B über C von der geradlinigen Verbindung zwischen A und B ab und ist daher länger, eventuell nur sehr wenig länger.

Zum Ende dieses Abschnitts geben wir unseren teils fachlich geprägten Überlegungen zur Dreiecksungleichung noch eine kleine fachdidaktische Wendung: Was lässt sich mit der Ungleichung im Unterricht anfangen?

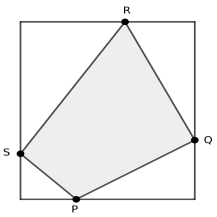
Nun, es ist vor allem ein Hilfsmittel zum *Begründen und Argumentieren*, wie in folgenden Aufgaben deutlich wird:

Aufgabe 1.1

In einem Dreieck sind zwei Seiten 10 cm und 3 cm lang. Zwischen welchen Werten kann die Länge der dritten Seite liegen?

Aufgabe 1.2

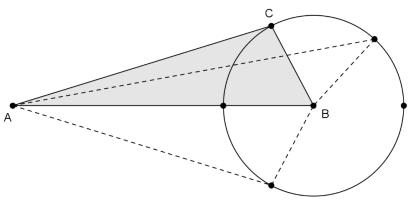
Einem Quadrat wird das Viereck $PQRS$ einbeschrieben. Miss den Umfang des Vierecks, vergleiche ihn mit dem des Quadrates. Kann man das Ergebnis des Vergleichs auch ohne Messen erhalten?



1.3 Kongruenzsätze und ihre Anwendungen

In der Situation von Aufgabe 1.1 (hier mit $AB = 10$ cm und $BC = 3$ cm) lässt sich die Ecke C und daher die dritte Seite frei wählen, solange man nicht gegen die Dreiecksungleichung verstösst.

Teil 5



Aus der Abbildung geht aber auch hervor, dass mit der Vorgabe der Länge $\overline{AC}$ das Dreieck ABC festgelegt ist (Kreis um A mit Radius AC zeichnen).

Allgemein: *Wenn* ein Dreieck zu gegebenen Seiten a, b, c existiert, dann ist es *eindeutig* bestimmt, jedes weitere Dreieck mit denselben Seiten ist *kongruent* (deckungsgleich) zum ursprünglichen. Dieser Sachverhalt ist im Geometrieunterricht als «Kongruenzsatz SSS» (für «Seite, Seite, Seite») bekannt. Es ist nicht die einzige Aussage, die ein Kriterium für deckungsgleiche Dreiecke mitteilt. Vollständig lauten die *Kongruenzsätze*:

Satz 1.3.1 Kongruenzsätze

Zwei Dreiecke sind dann schon deckungsgleich, wenn sie übereinstimmen in

- drei Seiten (SSS);
- zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel (SWS);
- einer Seite und den beiden anliegenden Winkeln (WSW);
- zwei Seiten und dem Gegenwinkel der längeren Seite (SSW).

Hinweis zum Beweis

Die Gültigkeit dieser Aussagen leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich daran macht und das Dreieck aus den jeweiligen Stücken mit Zirkel und Lineal konstruiert. Geht dies nur auf genau eine Weise, so sind die beiden Dreiecke kongruent.
Allerdings ist das noch kein Beweis. Ein solcher greift im Falle der Kongruenzsätze direkt auf die Axiome[a] der euklidischen Geometrie zurück.

■

[a] Axiome sind Grundannahmen, die meist aus bereits vorhandenen Vorstellungen über den zu definierenden Begriff resultieren, von deren Gültigkeit man ausgeht und die deshalb auch nicht bewiesen werden müssen.

Aufgabe 1.3

Warum wird im 4. Kongruenzsatz der Gegenwinkel der *längeren* Seite gefordert?

Im Unterricht sollte man die Kongruenzsätze natürlich nicht einfach mitteilen, sondern wenn möglich die Lernenden selber herausfinden lassen. Etwa, indem man sie auffordert, aus gegebenen Stücken Dreiecke zu zeichnen (vgl. Lernumgebung 30 im MATHBUCH 1), oder ein «Telefonspiel» inszeniert: «Hier ist ein Kartondreieck, was müsst ihr euren Partnern am Telefon mitteilen, damit sie genau dasselbe Dreieck bekommen wie ihr?»

Der hauptsächliche Verwendungszweck der Kongruenzsätze im Unterricht besteht im *Konstruieren* von Dreiecken oder auch Vierecken und *Argumentieren* über Figureneigenschaften. Allerdings hat das Konstruieren curricular im Vergleich zu früher stark an Bedeutung verloren. Hier eine (vormals) unterrichtsübliche Konstruktionsaufgabe.

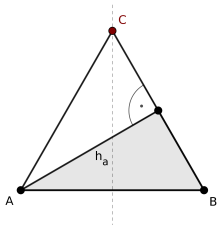
Aufgabe 1.4

Von einem gleichschenkligen Dreieck sind bekannt: die Basis $\overline{AB} = 7$ cm und die Höhe $h_c = 6$ cm. Man konstruiere das Dreieck.

Es versteht sich nahezu von selbst, dass eine solche Aufgabe nicht am Anfang des Geometrieunterrichts auf der Sekundarstufe I stehen kann. Die *Begrifflichkeit* ist schon relativ ausdifferenziert («gleichschenklig», «Basis», «Höhe»), ausserdem wird bei der Lösung Gebrauch vom *Thaleskreis* gemacht.

Planfigur

Konstruktionsaufgaben dieser Art sind im Unterricht insbesondere mit dem Erstellen einer *Planfigur* und einer *Konstruktionsbeschreibung* verbunden. Die Planfigur ist eine *Skizze der fertigen Lösung*.

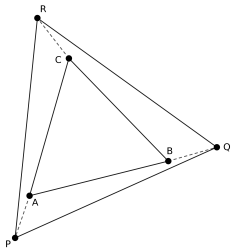


Von hier aus arbeitet man sich *rückwärts* auf ein konstruierbares Teildreieck (schraffiert) zu. Von diesem Teildreieck wird die Lösung dann *vorwärts* arbeitend erschlossen. *Der Nutzen von Dreieckskonstruktionen liegt im Erfahrbarmachen dieser Problemlösestrategie!* (Sie ist ein spezielles Beispiel der allgemeineren heuristischen Strategie des **Rückwärtsarbeitens**).

Folgende Aufgabe bietet sich an, um mit den Kongruenzsätzen über Figureneigenschaften zu *argumentieren*.

Aufgabe 1.5

Die Seiten eines gleichseitigen Dreiecks ABC werden jeweils um 1 cm verlängert. Das neue Dreieck PQR scheint auch wieder gleichseitig zu sein. Begründen Sie!



Aufgaben zum Vertiefen

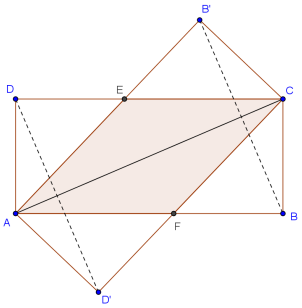
Aufgabe 1.6

(a) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Winkelhalbierende $w_\alpha = 5.5$ cm und der Winkel $\beta = 38°$ bekannt. Man konstruiere das Dreieck.

(b) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Höhe $h_b = 3.5$ cm und die Höhe $h_c = 4$ cm bekannt. Man konstruiere das Dreieck.

Aufgabe 1.7

Gegeben ist das Rechteck $ABCD$. Spiegle B und D an der Diagonalen AC. Es entsteht das Rechteck $AD'CB'$. Begründen Sie sorgfältig, warum sich als Überlappungsfigur ein Rhombus ergibt.



1.3.1 Die Winkelsumme im Dreieck

Eine wichtige und grundlegende Eigenschaft ist die konstantbleibende Winkelsumme im Dreieck, die an vielen Stellen in der Geometrie als Argumentationsgrundlage dient.

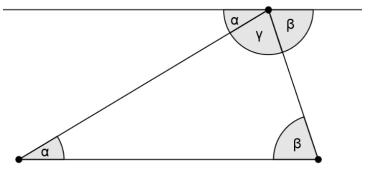
Teil 6

Satz 1.3.2 Winkelsumme

In jedem Dreieck gilt, dass die Winkelsumme 180° ist.

Beweisidee

Dies folgt aus dem Parallelenaxiom und dem Satz über Wechselwinkel an parallelen Geraden. (Die Hintergründe zu den axiomatischen Grundlagen klären wir im letzten Kapitel.)



Dieser Beweis wird in der Schule gerne auch in eine Handlung übersetzt. Aus der statischen Betrachtung der Wechselwinkel kann man diese auch aktiv wechseln, indem man zwei Ecken abreisst und an der dritten Ecke ansetzt.

Warum alle drei Winkel sich aber genau zu 180° ergänzen, sollte jedoch noch durch ein mathematisches Argument fundiert werden, andernfalls bleibt es bei einer reinen Beobachtung und «weil's die Lehrperson so gesagt hat».

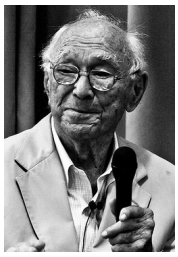
Prinzip 1.3.3 EIS-Prinzip

Ein mathematischer Sachverhalt kann nach Jérôme BRUNER auf drei verschiedene Arten dargestellt werden:

enaktiv (handelnd) -- ikonisch (bildlich) -- symbolisch (verbal oder formal)

Schülerinnen und Schüler sollten ihn möglichst in allen drei Darstellungsebenen erfassen. Auf den Transfer zwischen den drei Repräsentationsmodi sollte besonderes Gewicht gelegt werden.

Hintergrund Jérôme Seymour Bruner (* 1. Oktober 1915; † 5. Juni 2016 in New York City) war ein US-amerikanischer Psychologe mit pädagogischen Interessen. Er leistete wichtige Beiträge zur kognitiven Lerntheorie und war ein Initiator der sogenannten kognitiven Wende der Psychologie. In der Mathematikdidaktik kennt man ihn einerseits wegen der Einführung des Spiralcurriculums, seinen Beiträgen zu den fundamentalen Ideen und dem EIS-Prinzip.



1.4 Entwicklung von Kompetenzen

Moderne Mathematiklehrpläne begreifen das Mathematiklernen als gezielte Anleitung zum *Entwickeln von Kompetenzen*. Was ist unter «Kompetenzen» zu verstehen? Die folgende Charakterisierung nach Weinert (2001) wird Ihnen im Studium mehrfach begegnen:

Teil 7

«...die bei Individuen verfügbaren oder durch sie lernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen [...] Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.»

Wenn wir diese Charakterisierung auf die Ebene des Mathematikunterrichts herunterbrechen wollen, müssen wir einerseits berücksichtigen, dass sich fachbezogene Kompetenzen in unterschiedlichen *Aspekten* ausprägen, andererseits müssen wir auch der

Inhaltsdimension Rechnung tragen: Auf welche Unterrichtsthemen beziehen sich diese Kompetenzaspekte? Eine ausdifferenzierte Antwort auf diese Fragen liefern sogenannte *Kompetenzmodelle*. Beispiele solcher Modelle bilden die *KMK-Bildungsstandards* in Deutschland (Werner Blum 2006) oder die *nationalen Bildungsziele* der EDK, hervorgegangen aus dem HarmoS-Projekt. Wir legen in unserer Mathematikausbildung das Kompetenzmodell des Lehrplans 21 zugrunde.

Festlegung 1.4.1 **Strukturmatrix des Lehrplans 21**

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen		X	
	Erforschen und Argumentieren		X	
	Mathematisieren und Darstellen			

Wie Sie sehen, handelt es sich dabei um eine Matrix aus drei Ausprägungen der *Inhaltsdimension* («Kompetenzbereiche») und drei Ausprägungen der *Prozessdimension* («Kompetenzaspekte»). Die Kompetenzbereiche stellen die inhaltlichen Leitideen des Mathematikunterrichts für die Sekundarstufe I dar, die Kompetenzaspekte verkörpern zentrale Tätigkeiten mathematischen Arbeitens.

Darin steckt eine *Neuausrichtung*: Während bei älteren Lehrplänen die im Unterricht zu behandelnden *Inhalte* im Zentrum standen, rücken in den Bildungsstandards die zu erreichenden *Kompetenzen* in den Vordergrund. Beides schliesst sich allerdings *nicht* aus, sondern ergänzt sich. Es besteht kein Gegensatz zwischen «Inhalten» hier und «Kompetenzen» dort. Kompetenzen lassen sich nur anhand konkreter Fachinhalte aufbauen, aber das «Nacheinanderbehandeln» von Fachinhalten greift zu kurz, wenn es nicht auch die Kompetenzentwicklung ins Auge fasst.

Oben haben wir als Beispiele zweier Auswahlen aus der Kompetenzmatrix die Verknüpfungen

1. *Form und Raum* (Bereich) – *Operieren & Benennen* (Aspekt),
2. *Form und Raum* (Bereich) – *Erforschen & Argumentieren* (Aspekt)

angegeben. Lassen sich diese Verknüpfungen noch genauer beschreiben? Ja, denn hinter jedem Feld der Kompetenzmatrix stehen die eigentlichen *Kompetenzen*, die auf einer niedrigeren Abstraktionsebene meist in Form von «Kann-Formulierungen» beschrieben werden. In unserem Beispiel:

Form und Raum

Operieren & Benennen

Die Schülerinnen und Schüler...

1. ...verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.
2. ...können Figuren und Körper abbilden, zerlegen und zusammensetzen.
3. ...können Längen, Flächen und Volumen bestimmen und berechnen.

Form und Raum

Erforschen & Argumentieren

Die Schülerinnen und Schüler...

1. ...können geometrische Beziehungen, insbesondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen, Vermutungen formulieren und Erkenntnisse austauschen.
2. ...können Aussagen und Formeln zu geometrischen Beziehungen überprüfen, mit Beispielen belegen und begründen.

Jede dieser Einzelkompetenzen wird im Lehrplan 21 durch *Kompetenzstufen* ausdifferenziert, die im weitesten Sinne operationalisierten Lernzielen gleichen. Sie finden den Kompetenzaufbau des Lehrplans 21 für den hier zur Debatte stehenden 3. Zyklus (entspricht dem bisherigen 7. - 9. Schuljahr) auf http://vorlage.lehrplan.ch/

Das Bestreben, für den Mathematikunterricht solche Kompetenzmodelle zu entwickeln, ist eingebettet in die länderübergreifende Debatte über *Bildungsstandards*. Diese basieren auf breit verstandenen, fachlich verankerten und die Fachstruktur widerspiegelnden *Bildungszielen*, die in der Schule auf der Stufe eines bestimmten Abschlusses erreicht werden sollen.

Aufgabe 1.8

Die folgende Aufgabe stammt aus dem Vorgänger des MATHBUCH 1, dem MATHBUCH 7. Lösen Sie diese Aufgabe und analysieren Sie sie unter dem Aspekt der Kompetenzentwicklung im Lehrplan 21.

Zeichne in das abgebildete Rechteck ($a = 12, b = 5$) ein Dreieck mit möglichst grosser Fläche.

Überprüfe folgende Behauptungen an diesem Rechteck:

(a) «Ein grösstmögliches Dreieck hat mindestens eine Seite mit dem Rechteck gemeinsam.»

(b) «Es gibt im Rechteck genau ein grösstmögliches Dreieck.»

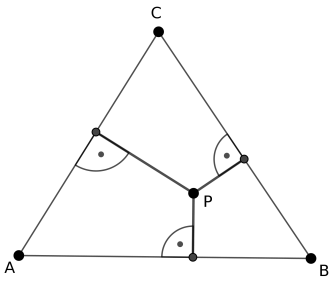
(c) «Ein grösstmögliches Dreieck kann rechtwinklig (spitzwinklig, stumpfwinklig) sein.»

(d) Zeichne ein Rechteck, in dem ein grösstmögliches Dreieck *nie* stumpfwinklig sein kann. Begründe.

Und abschliessend noch eine Aufgabe, die Ihre Kompetenzen im Bereich *Erforschen und Argumentieren* schulen soll:

Aufgabe 1.9

Gegeben ist ein gleichseitiges Dreieck *ABC* und ein Punkt *P* im Innern des Dreiecks. Zeige, dass für jede Lage von *P* die *Summe* seiner Abstände zu den Seiten des Dreiecks konstant ist.



Lernziele & Reflexion

2 | Koordinatensysteme

«Man lernt Mathematik nicht, man gewöhnt sich nur daran.»
— John von Neumann

2.1 Historische Einordnung

Seit der klassischen griechischen Mathematik war das *Zusammenspiel zwischen arithmetischen und geometrischen Gedanken* bekannt, beispielsweise in den figurierten Zahlen der Pythagoreer (um 520 v. Chr.), in der geometrischen Fassung zahlentheoretischer Sätze bei Euklid (um 300 v. Chr.) oder in der Kegelschnittslehre des Apollonius von Perge (ca. 262–190 v. Chr.).

Teil 1

Dieses Zusammenspiel wird im Modul *Zahl und Variable* eine Rolle spielen. Figurierte Zahlen werden sich als wichtiges Hilfsmittel beim Erlernen des Variablenbegriffs erweisen. Umgekehrt werden wir dort sehen, wie die Algebra Antworten auf wichtige geometrische Fragen liefern kann.

▶ MA01.05

Allerdings wird das Erkenntnispotenzial dieses Zusammenspiels erst im 17. Jh. von René Descartes (1596–1650) systematisch erfasst und fruchtbar gemacht, dadurch, dass er mit *Variablengleichungen* arbeitet (was einen gewissen Fortschritt in der Algebra als eine Gleichungslehre mit Buchstabenvariablen voraussetzte).

Ein Quantensprung ist dabei, dass Descartes mit dem sogenannten *Homogenitätsprinzip* bricht, wonach nur gleichartige Grössen addiert und verglichen werden dürfen: Strecken und ihre Länge nur mit Strecken, Flächen und ihr Inhalt wiederum nur mit Flächen und so weiter. Bei Descartes werden *alle* Grössen als Längen von Strecken repräsentiert. Sich von den Dimensionen zu lösen, die «Zumutung» (Heinrich Winter 2016, S. 123) also, a, a^2, a^3 und so weiter als Längen von Strecken zu interpretieren, mag uns heutzutage beiläufig erscheinen, war aber zu Descartes' Zeiten eine hohe geistige Hürde. Allerdings:

> «Den vollen Schritt vorwärts, nämlich für ebene Probleme ein Koordinatensystem zugrunde zu legen und geometrische Problemkonfigurationen mithilfe der variierenden Abstände x, y von den zwei festen Koordinatenachsen des die Figur durchlaufenden Punktes zu beschreiben, hat Descartes nicht oder nur verdeckt und indirekt vollzogen.» (Heinrich Winter 2016, S. 123)

Insofern ist Descartes nicht der eigentliche Schöpfer der «Koordinatengeometrie», diese wird erst von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) u. a. entwickelt, Descartes gilt aber als Erfinder der *Analytischen Geometrie*. Deren Geburtsstunde lässt sich genau datieren: 10. November 1619. Descartes war an diesem Tag in Ulm als Soldat der bayerischen Armee stationiert (der Dreissigjährige Krieg war ein Jahr zuvor ausgebrochen).

> «On that day, in a room in the small Bavarian village of Ulm, René Descartes, a Frenchman, twenty-three years old, crawled into a wall stove and, when he was well warmed, had a vision. It was not a vision of God, or of celestial chariots, or of the New Jerusalem. It was a vision of the unification of all science.» (Davis & Hersh 1986, S. 3)

In der Tat notiert Descartes in seinem Tagebuch für diesen Tag: «*Ich bin ganz begeistert, habe die Grundlagen einer wunderbaren Wissenschaft entdeckt.*»

Wie es sich für bahnbrechende mathematische Entdeckungen gehört, fehlt es weder an der Intensität der Gefühle im Moment der Entdeckung noch an der angemessenen Bühnenausstattung:

> «The vision was preceded by a state of intense concentration and agitation. Descartes' overheated mind caught fire and provided answers to tremendous problems that had been taxing him for weeks. He was possessed by a Genius, and the answers were revealed in a dazzling, unendurable light. Later, in a state of exhaustion, he went to bed and dreamed three dreams that had been predicted by this Genius.» (Davis & Hersh 1986, S. 3)

Allerdings vergehen weitere 18 Jahre, bevor die Welt über die Details seiner *mirabilis scientiae fundamenta* in Kenntnis gesetzt wird. Erst 1637 erscheint der *Discours de la méthode*, in dem «die Lichtbrechung, die Meteore und die Geometrie als Versuchsanwendungen dieser Methode» demonstriert werden. Ohne Zweifel stellt der als populärwissenschaftliches Werk (wenn auch auf hohem Niveau) angelegte *Discours* Descartes' weitreichendste Veröffentlichung dar.

René Descartes (* 1596 La Haye; † 1650 Stockholm) Sein wohl berühmtester Satz ist: «Ich denke, also bin ich». In diesem Satz lässt sich erkennen, wie wichtig für Descartes das Denken ist. Es schien ihm sicherere Aussagen über die Welt zu liefern als die Sinne. Descartes arbeitete auf dem Gebiet der *Metaphysik* und er wollte seine Theorien mit mathematischen Methoden beweisen. Er verwendete eine Anzahl von Voraussetzungen, um aus ihnen seine Theorien abzuleiten. Er ist damit einer der ersten, der mithilfe mathematischer Logik versucht, die Existenz Gottes zu beweisen.

2.2 Kartesische Koordinaten

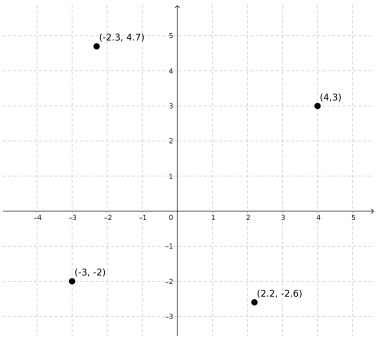
Nach ihrem Erfinder René Descartes (latinisiert *Cartesius*) ist das *kartesische* Koordinatensystem benannt. Worin besteht die *Grundidee* eines Koordinatensystems? Die Grundidee eines Koordinatensystems ist, die Lage eines Punktes eindeutig durch bestimmte Merkmale zu beschreiben. Es gibt verschiedene Varianten. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem kartesischen Koordinatensystem.

Teil 2

Definition 2.2.1 Kartesisches Koordinatensystem

Im *kartesischen Koordinatensystem* ist die Lage eines Punktes P dadurch eindeutig bestimmt, dass man ausgehend von einem festgelegten Nullpunkt den (gerichteten) vertikalen Abstand y und horizontalen Abstand x kennt.

$$P = (x|y)$$



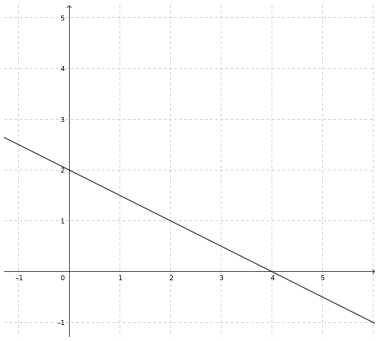
Es handelt sich hierbei um eine Idee mit weitreichenden Konsequenzen, denn

- es können *beliebige* Positionen *exakt* aufgefunden werden;
- die Geometrie lässt sich nun «algebraisieren», das heisst geometrische Probleme können in die Sprache der Algebra übersetzt und behandelt werden.

Beispielsweise können geometrische Orte, wie einer Gerade oder eines Kreises, durch eine algebraische Gleichung ausgedrückt werden.

2.2.1 Geraden im Koordinatensystem

Die Gleichung $2y + x - 4 = 0$ beschreibt für $x, y \in \mathbb{R}$ eine Gerade in der reellen Ebene.



Üblicherweise löst man die Geradengleichung nach y auf, das heisst

$$y = -\frac{1}{2}x + 2.$$

Aus dieser Form lassen sich der Ordinatenabschnitt und die Steigung direkt ablesen. Der Punkt $P(2|1)$ beispielsweise liegt auf der Geraden, da er die Gleichung erfüllt:

$$2 \cdot 1 + 2 - 4 = 0.$$

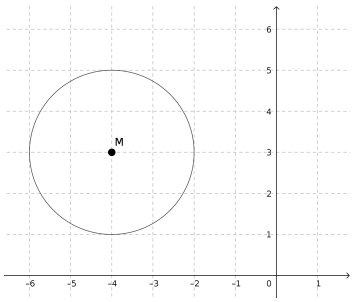
2.2.2 Kreise im Koordinatensystem

Die Gleichung $x^2 + y^2 = 25$ beschreibt für $x, y \in \mathbb{R}$ einen Kreis um den Ursprung $M(0|0)$ und mit Radius $r = 5$ in der reellen Ebene.

Zum Nachdenken

Teil 3

Sind Sie in der Lage, eine Kreisgleichung mit Mittelpunkt $M(-4|3)$ und Radius $r = 2$ aufzustellen? Wenn nicht, machen Sie es mit mir gemeinsam im Video.



Die Lösung wäre $x^2 + 8x + y^2 - 6y + 21 = 0$.

Umgekehrt kann man aus einer Kreisgleichung ablesen, welcher Kreis beschrieben wird. Man kann also den Mittelpunkt und den Radius bestimmen. Das dürfen Sie einmal selbst versuchen.

Aufgabe 2.1

Bestimmen Sie den Mittelpunkt und den Radius von dem Kreis, der durch folgende Gleichung beschrieben wird:

$$x^2 - 10x + y^2 + 4y + 20 = 0$$

Überprüfen Sie ihr Ergebnis mithilfe von GeoGebra.

2.3 Koordinaten im Unterricht

Die Idee des Koordinatensystems lässt sich im Unterricht gut nacherfinden, es gibt zahlreiche alltagspraktische Bezüge; Vorerfahrungen der Lernenden lassen sich nutzen, z. B. im Umgang mit Touristenkarten oder Tafeln für Schieberstandorte und Ähnlichem.

2.3.1 Alltagsbezüge bei der Einführung

Teil 4

Aufgabe 2.2

Worin unterscheidet sich die oben abgebildete Touristenkarte von einem kartesischen Koordinatensystem?

Lösung direkt im Video

Für einen fächerübergreifenden Einstieg in das Thema bieten sich insbesondere auch Schweizer Landeskarten an.

Im Schnittpunkt der beiden Achsen befindet sich das *Gebäude für Exakte Wissenschaften der Universität Bern* (ehemalige Sternwarte). Der Koordinatenursprung hat allerdings nicht die Koordinaten **(0|0)**, sondern **(600 000|200 000)**. Damit lässt sich praktischerweise erreichen, dass

- sich alle Punkte in der Schweiz mit positiven sechsstelligen Koordinaten beschreiben lassen;
- die Ostkoordinaten stets grösser sind als die Nordkoordinaten.

Das Uni-PH-Gebäude in der Frohburgstrasse 3, Luzern, lässt sich beispielsweise mit den Koordinaten (666 361|211 327) beschreiben. Damit befindet sich dieser Standort vom Gebäude der Exakten Wissenschaften

666 361 m – 600 000 m also 66.4 km östlich

211 327 m – 200 000 m also 11.3 km nördlich

entfernt. Diese als CH1903 oder LV03 (für «Landesvermessung 1903») bekannten Schweizer Landeskoordinaten werden durch die genaueren Koordinaten der Landesvermessung 1995 abgelöst. Das Bezugssystem CH1903+ / LV95 hat siebenstellige Koordinaten, da sie mit einem «Offset» von 2 000 km westlich und 1 000 km südlich versehen sind. Das Gebäude der Exakten Wissenschaften in Bern hat somit neu die Koordinaten

(2 600 000|1 200 000).

Der Ursprung (0|0) liegt damit nicht mehr wie bei LV03 in der Nähe von Bordeaux, sondern östlich der Azoren im Atlantik.

Wer sich für einen solchen anwendungsnahen Zugang zum Thema Koordinaten entscheidet, wird derartige Entfernungsbestimmungen in den Mittelpunkt stellen, vgl. MATHBUCH 1, S. 16:

C Sucht die Koordinaten weiterer Orte in der Schweiz und bestimmt die west-östliche sowie die nord-südliche Entfernung von Bern.

D Sucht auf einer Europakarte, wo der Punkt mit den Koordinaten (0/0) etwa liegt.

2.3.2 Übungen im Koordinatensystem

Bei der Einführung des kartesischen Koordinatensystems ist zu beachten, dass es sich um ein Thema handelt, das vom Lehrplan bereits in der Primarstufe aufgegriffen wird. Auch negative ganze Zahlen werden dabei schon verwendet (vgl. *Schweizer Zahlenbuch 6*, S. 93).

In der Sekundarstufe I wird das Thema somit wieder aufgegriffen und vertieft behandelt (vgl. Landeskoordinaten) und operativ durchdrungen,

z. B. in der folgenden Aufgabe.

5 **A** Zeichne in einem Koordinatensystem die Punkte ein und verbinde sie der Reihe nach.
$P_1(0/6)$ $P_2(-2/5)$ $P_3(-1/5)$ $P_4(-3/3)$ $P_5(-1/3)$ $P_6(-4/1)$ $P_7(-1/1)$ $P_8(-1/-1)$
$P_9(1/-1)$ $P_{10}(1/1)$ $P_{11}(4/1)$ $P_{12}(1/3)$ $P_{13}(3/3)$ $P_{14}(1/5)$ $P_{15}(2/5)$ $P_{16}(0/6)$

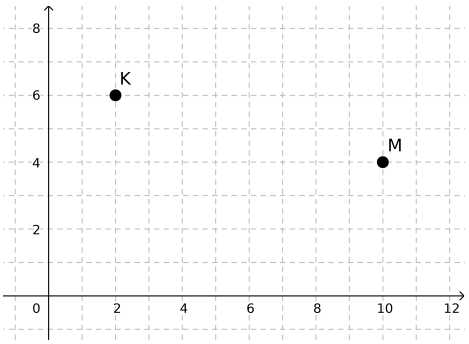
B Bei manchen Punkten ist die erste Zahl gleich. Was bedeutet das?

C Bei manchen Punkten ist die zweite Zahl gleich. Was bedeutet das?

D Die y-Achse ist die Symmetrieachse der Figur. Was bedeutet das für die Koordinaten der einzelnen Punkte?

Es liegt auf der Hand, dass den *Übungsphasen* beim Thema Koordinaten eine besondere Bedeutung zukommt. Diese sollten abwechslungsreiche Aufgabenstellungen enthalten, die auch eine Verknüpfung mit bekannten oder neu gelernten Figuren aufweisen können, beispielsweise wie im Lehrmittel *Geometrie 1*, S. 56:

Von einem Trapez *KLMN* kennst du die Ecken $K(2|6)$, $L(8|0)$ und $M(10|4)$. Gib mindestens vier Punkte an, die als Ecke *N* infrage kommen. Einer der Punkte soll Ecke eines gleichschenkligen Trapezes sein.



Aufgabe 2.3

In der Aufgabe aus MATHBUCH (Geometrie 1, S. 56) sind zu einem Trapez *KLMN* die Ecken *K*, *L* und *M* gegeben; gesucht sind mindestens vier mögliche Lagen der Ecke *N*, darunter eine für ein gleichschenkliges Trapez.
Lösen Sie diese Aufgabe selbst und überlegen Sie, welche Anforderungen damit an Lernende gestellt werden.

Ein gutes Motto für Übungsphasen ist auch: *Übend entdecken – entdeckend üben* (Heinrich Winter). Der intendierte Festigungseffekt ist hierbei in einer übergeordneten Fragestellung aufgehoben.

Prinzip 2.3.1 Intelligentes Üben

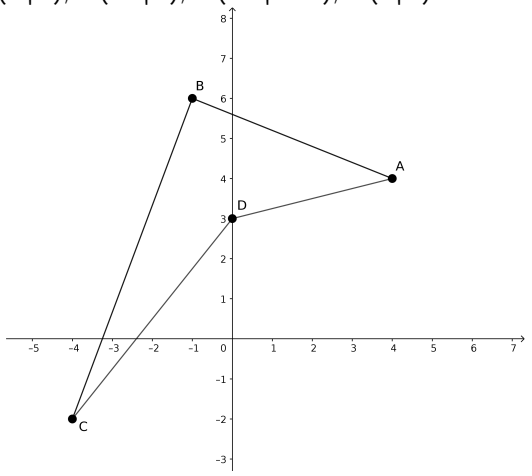
Ziel in Übungsaufgaben ist nicht nur, Routine in bestimmten Verfahren zu erlangen. Intelligente Übungsaufgaben sind:

(1) **entdeckungsoffen:** Sie bieten Möglichkeiten, (neue) Muster oder Strukturen zu erkennen.

(2) **selbstdifferenzierend:** Alle Schülerinnen und Schüler können auf ihrem Niveau an der Aufgabe arbeiten.

(3) **reflexiv:** Sie regen zum Nachdenken über Aufgaben und den eigenen Umgang mit ihnen an.

Zeichne in ein Koordinatensystem das Viereck mit den Ecken
$A(4|4)$, $B(-1|2)$, $C(-4|-2)$, $D(0|3)$.



(a) Vertausche bei jedem Punkt die x-Werte mit den y-Werten. So erhältst du beispielsweise aus dem Punkt $B(-1|2)$ den Punkt $B'(2|-1)$ und so weiter.

(b) Zeichne das Viereck mit den Ecken $A'B'C'D'$ ins gleiche Koordinatensystem.

(c) Was stellst du fest? Warum ist das so? Untersuche diesen Zusammenhang an einer anderen Figur deiner Wahl.

Zum Nachdenken

Erfüllt diese Aufgabe die Kriterien des «intelligenten Übens»?

Dieses Aufgabenbeispiel demonstriert auch ein im Unterricht wichtiges didaktisches Prinzip. Es geht auf *Piagets* Theorie der Operationen zurück, wonach sich Denken aus dem Wahrnehmen und Handeln des Kleinkindes entwickelt. Weitere Ausarbeitungen gehen insbesondere auf *Aebli* zurück, der die zentrale Rolle von *Handlungen an konkreten Objekten* betont. Auf diese Vorarbeiten stützend, hat Wittmann (1985)[1] das *operative Prinzip für den Mathematikunterricht* näher spezifiziert und folgendermassen formuliert (S. 9):

Teil 5

[1] Wittmann, E. Ch. (1985): Objekte – Operationen – Wirkungen. Das operative Prinzip in der Mathematikdidaktik. In: *mathematik lehren* 11, S. 7–11.

Prinzip 2.3.2 Operatives Prinzip

«*Objekte* erfassen bedeutet, zu erforschen, wie sie *konstruiert* sind und wie sie sich *verhalten*, wenn auf sie *Operationen* (Transformationen, Handlungen, ...) ausgeübt werden. Daher muss man im Lern- oder Erkenntnisprozess in systematischer Weise

1. **untersuchen**, welche *Operationen* ausführbar und wie sie miteinander verknüpft sind,
2. **herausfinden**, welche *Eigenschaften* und *Beziehungen* den Objekten durch Konstruktion *aufgeprägt* werden,
3. **beobachten**, welche *Wirkungen* Operationen auf *Eigenschaften* und *Beziehungen* der Objekte haben (Was geschieht mit ..., wenn ...?)»

Im vorangegangenen Aufgabenbeispiel sind die mathematischen *Objekte* Punkte, repräsentiert als Paare reeller Zahlen. Betrachtet man die Lage eines Punktes in der Ebene als seine *Eigenschaft*, so hat eine bestimmte *Operation*, hier das Vertauschen seiner Koordinaten, eine bestimmte *Wirkung* auf diese Eigenschaft. Es zeigt sich nämlich, dass diese Operation auf eine Spiegelung an der Geraden $y = x$ hinausläuft. Wichtig ist dabei natürlich, dass die in Betrachtung stehende Operation von systematischer Natur ist.

Weitere Beispiele für das operative Prinzip im Zusammenhang mit Koordinaten wären:

- den x-Wert stets um 2 erhöhen, den y-Wert gleich lassen;
- den x-Wert um 1 verringern, den y-Wert dagegen um 1 erhöhen;
- den x-Wert gleich lassen, den y-Wert verdoppeln.

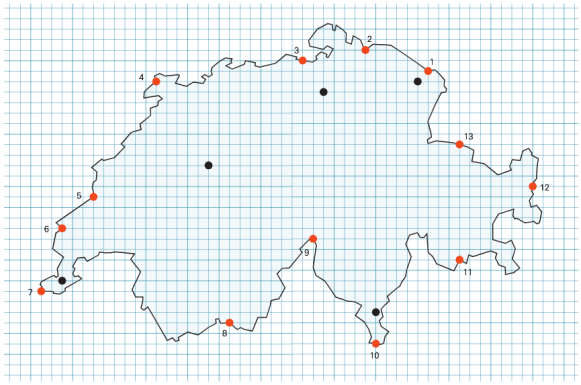
Oder im Zusammenhang mit Figuren:

Objekte	Operationen	Wirkungen
Parallelogramm	Verschiebung einer Seite parallel zur gegenüberliegenden (Scherung)	Wie verändert sich der Flächeninhalt (der Umfang)?
Kreiskegel	Verdoppeln (Verdreifachen, ...) der Höhe (des Radius)	Wie verändert sich der Rauminhalt (die Oberfläche)?

Das operative Prinzip ist ein den gesamten Mathematikunterricht durchdringendes Prinzip, zumindest ist es ein Markenzeichen guten Mathematikunterrichts, das insbesondere auch in *operativ strukturierten Übungssequenzen* verwirklicht wird.

Auch dynamische Geometriesoftware (DGS) wie *GeoGebra* eignet sich hervorragend, um das operative Prinzip anzuwenden; mehr dazu in den Übungen und Vertiefungen zu dieser Vorlesung.

Die folgende Aufgabe aus dem *Arbeitsheft 1+* zum MATHBUCH 1 übt nicht nur das *Ablesen von Koordinaten*, sondern arbeitet auch gleich noch mit der Idee der (linearen) *Koordinatentransformation*. Dies ist nur ein Beispiel für einen tiefergehenden mathematischen Hintergrund, der in vielen Lernumgebungen der MATHBUCH-Reihe allgegenwärtig ist.



In Partnerarbeit können verschiedene grosse Städte der Schweiz als Nullpunkt eines Koordinatensystems gewählt werden. Anschliessend sind die Grenzpunkte jeweils abzulesen.

Aufgabe 2.4

In der Übung aus dem MATHBUCH wählen Lernende in Partnerarbeit verschiedene grosse Städte der Schweiz als Nullpunkt eines Koordinatensystems und lesen die Grenzpunkte ab.
Welche Beobachtungen können Lernende in dieser Übung machen?

Aufgabe 2.5

Erstellen Sie das Rechteck $A(2|1)$, $B(6|1)$, $C(6|3)$, $D(2|3)$ und spiegeln Sie es am Zentrum $Z(7|4)$.

(a) Operatives Prinzip: Was geschieht, wenn Sie das Zentrum Z variieren, wie verändern sich die Bildkoordinaten?

(b) Stellen Sie diesen Zusammenhang analytisch dar: Wenn $P(x|y)$ an $Z(x_0|y_0)$ gespiegelt wird, dann lauten die Bildkoordinaten $P'(x'|y')$: $x' = ?$, $y' = ?$

2.4 Polarkoordinaten

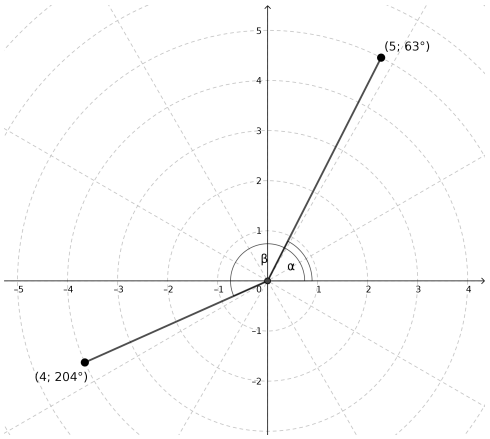
Die Angabe zweier Abstände von rechtwinkligen Achsen ist *eine* Möglichkeit, einen Punkt in der Ebene festzulegen. Es geht aber auch anders:

Teil 6

Definition 2.4.1 Polarkoordinaten

Im *Polarkoordinatensystem* ist die Lage eines Punktes P dadurch eindeutig bestimmt, dass man seinen Abstand r vom Koordinatenursprung (dem *Pol*) kennt und den Winkel φ gegenüber einer festgelegten Halbgeraden mit dem Pol als Anfangspunkt (die *Polarachse*).

$$P = (r; \varphi)$$



Wie in der Mathematik üblich, handelt es sich bei φ um einen orientierten Winkel, das heisst gegen den Uhrzeigersinn gemessen ist er positiv, im Uhrzeigersinn negativ.

Hinweis

Standardmässig liegt der Pol auf dem Ursprung des kartesischen Koordinatensystems und die Polarachse auf der positiven x-Achse. Dies wäre nicht zwingend nötig, es vereinfacht aber die Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen.

Polarkoordinaten sind dort besonders nützlich, wo sich Beziehungen zwischen Punkten leichter durch Winkel und Abstände ausdrücken lassen, als dies mit x- und y-Koordinaten der Fall wäre.

Zum Nachdenken

Wie lässt sich der Kreis um den Ursprung mit Radius $r = 5$ in kartesischen und Polarkoordinaten beschreiben?

Die Antwort lautet mit dem Satz des Pythagoras $x^2 + y^2 = 5^2$ in kartesischen Koordinaten und schlicht $r = 5$ in Polarkoordinaten.

Während also bei Verwendung kartesischer Koordinaten ein quadratischer Zusammenhang zwischen beiden Koordinaten zur Beschreibung notwendig ist, reicht bei Polarkoordinaten bereits ein konstanter Ausdruck – die Winkelkoordinate φ wird gar nicht benötigt und tritt daher in der Gleichung nicht auf.

Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen

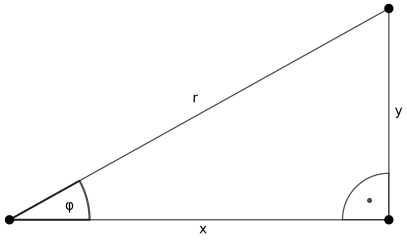
Satz 2.4.2 Eindeutigkeit

Jedem Punkt, der in Polarkoordinaten angegeben ist, lassen sich eindeutig kartesische Koordinaten zuordnen (und umgekehrt).

Beweis

Die Verbindung wird durch die trigonometrischen Grundbeziehungen hergestellt:

$$\sin\varphi = \frac{y}{r}, \quad \cos\varphi = \frac{x}{r}, \quad \tan\varphi = \frac{y}{x}.$$



Sind also die Polarkoordinaten r und φ eines Punktes gegeben, dann lauten seine kartesischen Koordinaten

$$y = r \cdot \sin\varphi, \quad x = r \cdot \cos\varphi.$$

Sind umgekehrt die kartesischen Koordinaten x und y gegeben, dann ergeben sich die Polarkoordinaten beispielsweise aus

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan\varphi = \frac{y}{x}.$$

Natürlich ist in der Tangensgleichung $x \neq 0$ vorauszusetzen, ebenso gilt es zu beachten, dass diese Gleichung im Intervall von $0°$ bis $360°$ *zwei* Lösungen φ_1 und φ_2 besitzt, welche sich um genau $180°$ unterscheiden. Welche der beiden Lösungen die passende ist, ergibt sich aus der Lage des Punktes im Quadranten.

Aufgabe 2.6

Wer schon lange nicht mehr mit Winkelfunktionen (sin, cos, tan) gerechnet hat, kann als Fingerübung die gegebenen Koordinaten in das jeweils andere System (kartesisch – polar) umwandeln:

$$A(-2.5|4.1),\ B(3.2|285°),\ C(7.9|-190°),\ D(6.1|-3.4)$$

Um die unterschiedlichen Verwendungszwecke der beiden Koordinatensysteme noch besser zu erkennen, betrachten wir im Folgenden *funktionale Abhängigkeiten* zwischen den jeweiligen Koordinaten. So bezeichnet $y = f(x)$ allgemein eine Funktion, die einem x-Wert gemäss der Funktionsvorschrift f einen y-Wert zuordnet.

Teil 7

Analog bezeichnet $r = r(\varphi)$ eine Funktion, die der Winkelkoordinate φ eines Punktes den radialen Abstand r zuordnet.

Aufgabe 2.7

In kartesischen Koordinaten kann die lineare Funktion $y = -0.5x + 2$ als fallende Gerade dargestellt werden. Welchen Graph besitzt die lineare Funktion $r = r(\varphi) = 0.5\varphi$ in Polarkoordinaten?

Die Funktionsvorschrift besagt also, dass wir jeden Wert des Winkels φ halbieren müssen, um den Wert des radialen Abstandes r zu erhalten. Allerdings ist eine Rechnung wie beispielsweise

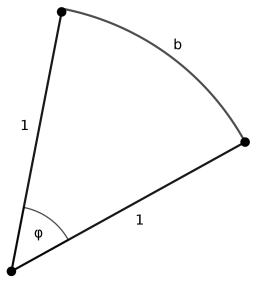
$$r(90°) = 0.5 \cdot 90° = 45°$$

interpretationsbedürftig, weil r ja eine Streckenlänge ist und kein Winkel. Deshalb ist bei einer Funktion $r : \varphi \to r(\varphi)$ auch stets das *Bogenmass* des Winkels φ gemeint, so dass gleiche Grössen miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Zur Erinnerung

Hilfe 2

Das Bogenmass eines Winkels φ entspricht gerade der Länge des zugehörigen Bogens b auf dem Einheitskreis.



Bekanntlich gilt im Einheitskreis die Proportion:

$$\frac{b}{2\pi} = \frac{\varphi}{360°},$$

somit

$$b = \frac{\pi}{180°} \cdot \varphi \quad \text{und} \quad \varphi = \frac{180°}{\pi} \cdot b.$$

Damit lässt sich nun eine Wertetabelle erstellen und der Graph von $r = 0.5\varphi$ punktweise zeichnen.

φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	π	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	$\frac{3}{2}\pi$
Gradmass	0°	45°								
r	0	0.39								

Aufgabe 2.8

Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $r = 0.5\,\varphi$ in ein Polarkoordinatensystem. Die Abstufung der Kreisradien beträgt 0.5 Längeneinheiten.

Die Darstellung in Polarkoordinaten kann je nach Problemsituation hilfreich sein, weil gewisse Zusammenhänge dort schneller ersichtlich sind. Besonders deutlich wird es im Modul *Komplexe Zahlen*.

▶ MA02.02

Zum Abschluss noch zwei Aufgaben, in denen Sie einerseits das Ablesen und Einzeichnen von Polarkoordinaten in ein Koordinatensystem üben können, und dann Ihre Fähigkeiten im Erforschen und Argumentieren üben können.

Aufgabe 2.9

Erstellen Sie eine Wertetabelle und daraus den Graphen der *logarithmischen Spirale*

$$r = e^{0.1\varphi}$$

Der Drehwinkel φ – im Bogenmass gemessen – soll auch negative Werte annehmen können. Massstab: 1 LE $\hat{=}$ 3 Karo. Platzbedarf: $-5 \le x, y \le 5$.
Bei der archimedischen Spirale (Aufgabe 2.7) sind wir auf die Eigenschaft gestossen, dass *benachbarte Punkte auf demselben Strahl* (vom Ursprung aus) *stets den gleichen Abstand haben*. Gibt es eine vergleichbare Aussage auch bei der logarithmischen Spirale?

Aufgabe 2.10

Bestimmen Sie mittels einer Wertetabelle den Graphen der Funktion

$$r = 2\sin\varphi \quad \text{für} \quad 0 \le \varphi \le 2\pi$$

Weisen Sie nach, dass derselbe Graph in kartesischen Koordinaten durch folgende Gleichung ausgedrückt werden kann:

$$x^2 + (y-1)^2 = 1$$

Lernziele & Reflexion

3 | Symmetrie und Abbildung

«Nur selten treffen mathematisches Können und leicht faßliche Darstellung zusammen.»

— Egmont Colerus

3.1 Phasen des Begriffsverständnisses

Das Wort «Symmetrie» entstammt dem Altgriechischen συμμετρια (symmetria), was so viel wie «Eben-» oder «Gleichmass» bedeutet, und in der Geometrie auf eine *Regelmässigkeit* im Aufbau einer Figur, eines Körpers hinweist. Es handelt sich um einen Begriff, der in vielen Bereichen der Umwelt auftritt und sowohl in der Mathematik als auch im Mathematikunterricht eine grosse Rolle spielt. Zurecht kann er als eine *fundamentale Idee*, als ein *Schlüsselbegriff* des Geometrieunterrichts, ja sogar der Mathematik betrachtet werden.

Teil 1

Zunächst steht dabei die Frage im Vordergrund, in welchen Schattierungen der Symmetriebegriff in der Schule vorkommt. Hilfreich ist dabei folgende Einteilung (Vollrath 2003, S. 141 f.):

Definition 3.1.1 Phasen des Begriffsverständnisses

I. **Intuitives** Begriffsverständnis

Hier steht der Begriff als *Phänomen* im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler erfassen dieses als ein «einprägsames Ganzes» und zeigen ein *intuitives Verständnis* des Begriffs.

II. **Inhaltliches** Begriffsverständnis

Die Schülerinnen und Schüler erkennen *Eigenschaften des Begriffs* und können diese anhand unterschiedlicher Repräsentationen aufzeigen.

III. **Integriertes** Begriffsverständnis

Beziehungen zwischen den Eigenschaften des Begriffs können benannt und analysiert werden. Der Begriff ist Teil eines *Begriffsnetzes*.

IV. **Formales** Begriffsverständnis

Lernende haben diese Stufe erreicht, wenn sie mit symbolischen Repräsentationen des Begriffs operieren oder abstrakte Definitionen sachadäquat verwenden können.

3.1.1 Intuitives Begriffsverständnis

Teil 2

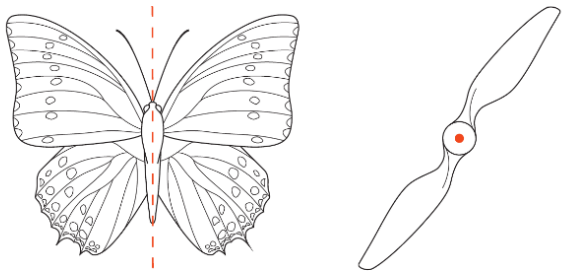
Natürlich ist eine solche Taxonomie nicht strikt hierarchisch zu verstehen, wenn auch in der Regel das *intuitive Begriffsverständnis* als Erstes von den Schülerinnen und Schülern erreicht oder sogar schon mitgebracht wird. Schülerinnen und Schüler können aber bereits ein *formales Begriffsverständnis* zeigen, obwohl bei ihnen das *inhaltliche* oder auch *integrierte* noch nicht vollständig entwickelt ist.

Bei der Planung von Unterricht (kurz- und langfristig) können solche Abstufungen aber hilfreich sein. Vor diesem Hintergrund können wir nun den Begriff der «Symmetrie» etwas genauer untersuchen, mit Blick auf sein Erscheinungsbild im Unterricht.

Zunächst steht das *intuitive Begriffsverständnis* im Vordergrund. Es wird bereits auf der Primarstufe angebahnt, indem Lernende symmetrische Figuren durch Spiegeln, Ausschneiden und Falten selbst herstellen. Auf der Sekundarstufe zeigt sich diese Art von Begriffsverständnis im *Erkennen* und *Vergleichen*, z. B. in nachfolgender Aufgabe, die aus dem MATHBUCH 1 (S. 64) stammt.

Ist ein Propeller symmetrisch?

3 Das Bild eines Schmetterlings ist achsensymmetrisch.
Aber wie steht es mit dem Bild eines Propellers?



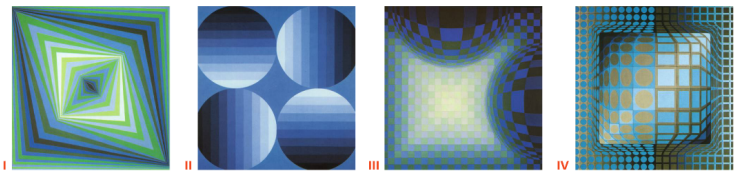
Durch welche Bewegung vertauschen die beiden Flügel des Propellers ihre Plätze?

3.1.2 Inhaltliches Begriffsverständnis

Die Ausdifferenzierung in Achsen- und Punktsymmetrie beginnt bereits, an einem *inhaltlichen Begriffsverständnis* («Spiegelachse», «Symmetriezentrum») zu arbeiten, das durch folgende Aufgabe konsolidiert werden soll. Aufgabe 5 im MATHBUCH 1 (S. 65) arbeitet darauf hin.

Punktsymmetrie und Achsensymmetrie

6 Diese vier Bilder hat Victor Vasarely gemalt. Viele seiner Bilder hat er streng nach geometrischen Regeln konstruiert. Dabei spielen Symmetrien eine grosse Rolle.



Stelle bei diesen Bildern fest, ob sie achsensymmetrisch, punktsymmetrisch, beides oder keines von beidem sind.

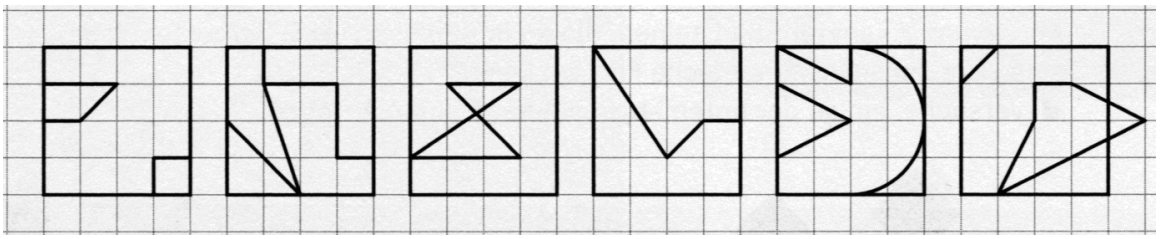
Am Ende solcher Aufgaben könnte eine *handlungsbezogene Definition* der Achsen- und Punktsymmetrie stehen.

Lässt sich eine Figur längs einer geraden Linie so falten, dass ihre Teile genau aufeinander passen, so heisst die Figur achsensymmetrisch (spiegelsymmetrisch) zur Faltlinie. Die Faltlinie nennt man Symmetrieachse (Spiegelachse).

bzw.

Lässt sich eine Figur um einen Punkt so drehen, dass nach 180° ihre Teile genau aufeinander passen, so heisst die Figur punktsymmetrisch. Der Punkt, um den man dreht, bildet das Symmetriezentrum.

Die folgende Aufgabe aus GEOMETRIE 1 (S. 70) ist eine gute Vorstellungsübung im Zusammenhang mit dem Erkennen einer Achsensymmetrie:

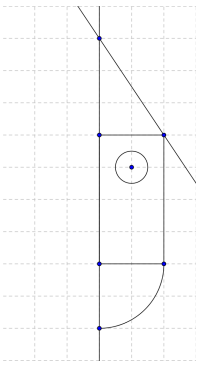


Ergänze jede Figur (*Differenzierungspotenzial:* mit möglichst wenig Strichen) zu einer symmetrischen.

Obwohl die Aufgabe schon in dieser Form sehr gehaltvoll ist, könnte man ihr noch einen weiteren Differenzierungsaspekt abgewinnen, beispielsweise indem man sie folgendermassen variiert: *Verändere die Figur so, dass sie zweifach achsensymmetrisch ist.*

Zu einem *inhaltlichen Begriffsverständnis* im Falle der Achsen- und Punktsymmetrie gehören aber nicht nur das Erkennen der jeweiligen Symmetrieform, sondern auch die Kenntnis fundamentaler Eigenschaften, die sich beispielsweise an folgender Aufgabenstellung erwerben lassen.

Ergänze die Figur symmetrisch zur vertikalen Geraden.



Diese Aufgabe eignet sich besonders, um die Beziehungen zwischen Original- und Bildpunkten zu untersuchen, z. B. dass

- *symmetrische Punkte* von jedem Punkt der Achse gleich weit entfernt liegen und ihre Verbindungsstrecke senkrecht zur Achse steht;
- *symmetrische Geraden* sich auf der Achse schneiden oder dazu parallel verlaufen;
- *symmetrische Winkel* und *Strecken* gleich gross bzw. gleich lang sind.

Die so erkannten und herausgearbeiteten Eigenschaften achsensymmetrischer Punkte dienen wiederum als Grundlage für *Konstruktionen* mit Zirkel und Lineal.

Zum Nachdenken

Zwei achsensymmetrische Punkte P und P' sind gegeben. Wie lässt sich ihre Symmetrieachse konstruieren?

Applet

Aus didaktischer Sicht ist es dabei wichtig, dass man den Lernenden nicht einfach nur die notwendigen Handgriffe zeigt, sondern das Vorgehen auch lösungsstrategisch reflektiert, z. B. so:

> Alle Punkte der gesuchten Achse liegen von P und P' gleich weit entfernt. Es handelt sich also bei der Achse um die Mittelsenkrechte von PP'. Dafür verwenden wir die bekannte Grundkonstruktion mit zwei Kreisbögen gleicher Grösse.

Zum Nachdenken

Zu einem Punkt P und einer Achse g ist der symmetrische Punkt P' zu konstruieren.

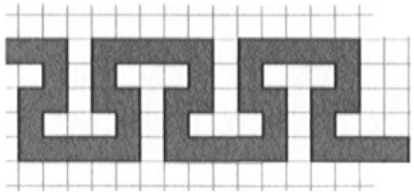
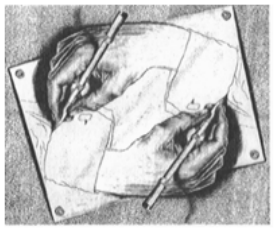
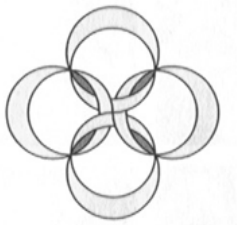
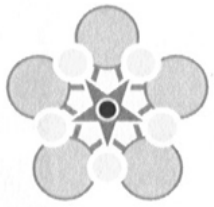
Applet

Auch sollte die Konstruktion durch einen Leitgedanken flankiert werden, z. B. *Wir markieren mit dem Zirkel zuerst zwei Punkte A und B auf der Achse* (gestrichelter Bogen in der vorangegangenen Abbildung).

> Der gesuchte Punkt P' muss nun von A und B jeweils genau so weit entfernt sein, wie P. Diese Entfernung tragen wir mit dem Zirkel sowohl von A als auch von B aus ab.

3.1.3 Integriertes Begriffsverständnis

Die folgende Aufgabe verlangt von den Schülerinnen und Schülern schliesslich ein *integriertes Begriffsverständnis*. Die Einordnung der unterschiedlichen Begriffe, die bereits bei der Unterscheidung von Punkt- und Achsensymmetrie eingesetzt hat, wird hier ausdifferenziert.

Welche Symmetrieart liegt vor? Zeichne ihre Bestimmungsstücke ein (z. B. Achsen, Verschiebungspfeil, Zentrum und Drehwinkel).

3.1.4 Formales Begriffsverständnis

Für den Unterricht ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern für jeden mathematischen Begriff oder Sachverhalt ein Verständnis auf unterschiedlichen Ebenen erzeugen und daher alle Phasen des Begriffsverständnisses in Ihren Unterricht integrieren. Das *formale Begriffsverständnis* wird naturgemäss in der Sekundarstufe I nicht im Vordergrund stehen. Sobald Ihre Schülerinnen und Schüler aber in der Lage sind, mit den von Ihnen eingeführten Begriffen eigenständig zu operieren (etwa bei der Konstruktion mit Zirkel und Lineal) und dort auch sachgerecht zu argumentieren, haben Sie schon Ansätze des formalen Begriffsverständnisses erreicht. Was diese Ebene des Begriffsverständnisses explizit bedeutet, werden wir im nächsten Abschnitt aus mathematischer Perspektive klären.

Das Erzeugen einer achsensymmetrischen Figur durch Zeichnen, Falten, Scherenschnitte, Klecksbilder oder einzelner symmetrischer Punkte durch Konstruktion mit Zirkel und Lineal ist die handlungsbezogene Grundlage für den mathematischen Begriff der *Achsenspiegelung*. Denn während Lernende die Achsensymmetrie ganzheitlich als ein *Gestaltphänomen* wahrnehmen (Figuren mit symmetrischer Form), reduziert sich *aus fachlicher Perspektive* die Achsensymmetrie auf eine *Zuordnung zweier Punkte nach bestimmten Gesetzen*. Wir sprechen von der Achsenspiegelung.

Definition 3.1.2 Achsensymmetrie

Eine Figur ist *achsensymmetrisch*, falls sie durch eine Achsenspiegelung auf sich selbst abgebildet wird. Die Spiegelachse heisst dann *Symmetrieachse* der Figur.

Im Alltag ist der Begriff der Symmetrie meist auf *Spiegelungen* verengt. Eine ebene Figur oder ein Körper gelten als symmetrisch, wenn sie durch Spiegelungen an einer Geraden bzw. einer Ebene genau auf sich abgebildet werden. In der Geometrie ist der Begriff weiter

gefasst, dort heisst eine Figur symmetrisch, wenn es ausser der Identität eine *Kongruenzabbildung* gibt, welche die Figur auf sich selbst abbildet. Demzufolge kann eine ebene Figur F beispielsweise *achsensymmetrisch*, *drehsymmetrisch* oder *verschiebungssymmetrisch* sein. Allgemein definieren wir Symmetrie folgendermassen:

Definition 3.1.3 Symmetrie

Eine Figur ist *symmetrisch*, falls sie durch eine Kongruenzabbildung auf sich selbst abgebildet wird. Man nennt eine solche Kongruenzabbildung dann *Deckabbildung* dieser Figur.

Die Definition lässt sich für eine Figur unter Umständen auch von einer anderen geometrischen Abbildung erfüllen, die *keine* Kongruenzabbildung ist. Auch in diesem Fall lässt sich von einer Symmetrie sprechen, solche Figuren werden uns in der fachlichen Vertiefung zu Kapitel 9 begegnen.

Achtung!

Man beachte, dass im Alltagsgebrauch der Begriff «Symmetrie» auf eine Regelmässigkeit, also eine *Eigenschaft* einer Figur verweist, während in der Geometrie damit auch eine (Kongruenz-)*Abbildung* gemeint sein kann. Natürlich werden immer auch Eigenschaften der Abbildung auf die Figur übertragen.

Aufgabe 3.1

Um sich mit den Phasen des Begriffsverständnisses vertrauter zu machen: Versuchen Sie anhand des Begriffes der «Figur» die einzelnen Phasen des Begriffsverständnisses zu konkretisieren.

3.2 Geometrische Abbildungen

Diese Definitionen verlangen, den Begriff der geometrischen Abbildung näher in den Blick zu nehmen.

Teil 3

Definition 3.2.1 geometrische Abbildung

Eine *geometrische Abbildung* ist eine *eineindeutige* Zuordnung $f(P) = P'$ zwischen den Punkten der Ebene.

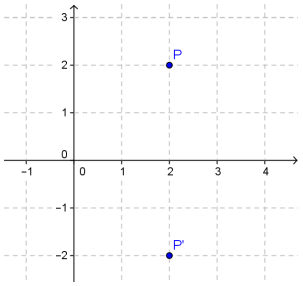
Das Attribut «eineindeutig» sagt dabei zweierlei aus: Erstens wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' zugeordnet. P wird üblicherweise als *Originalpunkt* bezeichnet, P' als *Bildpunkt*. Umgekehrt gilt aber auch, dass jeder Punkt der Ebene als Bildpunkt auftritt, und zwar mit einem eindeutig bestimmten Originalpunkt. Anstelle «eineindeutig» ist auch der Ausdruck «bijektiv» geläufig.

Geometrische Abbildungen sind *Funktionen*, die jedem Element aus der Ebene ein (anderes) Element aus der Ebene zuordnen. Den Begriff der «Eineindeutigkeit» oder «Bijektivität» greifen wir im Modul *Funktionen und funktionales Denken* noch einmal allgemein für Funktionen auf.

▶ MA01.09

Beispiel 3.2.2 ▶ Die Spiegelung

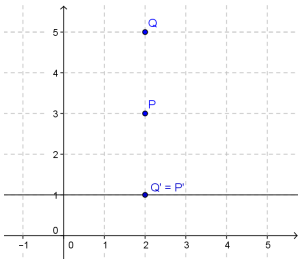
Die Spiegelung an der x-Achse kann als geometrische Abbildung beschrieben werden durch $f(P) = f(x|y) = (x|-y) = P'$. Es handelt sich dabei um eine eineindeutige Zuordnung.



Beispiel 3.2.3 ▶ Die Projektion als Gegenbeispiel

Hilfe

Lautet die Zuordnungsvorschrift dagegen $f(P) = f(x|y) = (x|1) = P'$, hätte zwar immer noch jeder Punkt $(x|y)$ genau einen Bildpunkt, nämlich $(x|1)$, umgekehrt gäbe es zu $(x|1)$ aber unendlich viele Originalpunkte. Ausserdem hätten alle Punkte, die nicht auf der Geraden $y = 1$ liegen, keinen Originalpunkt.

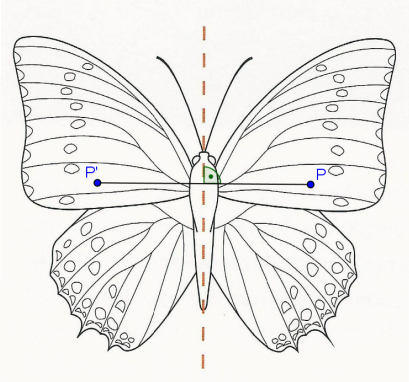


3.2.1 Schultypische Beispiele

Definition 3.2.4 Achsenspiegelung

Gegeben ist eine Gerade g. Wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' so zugeordnet, dass P' auf dem Lot von P auf g gleich weit von g entfernt liegt wie P, dann heisst diese Zuordnung «Spiegelung an der Achse g».

Teil 4



Eine übliche *fachsprachliche* Notation ist z. B.

$$\sigma_g(P) = P'.$$

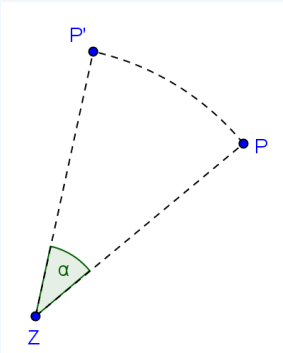
Der Name *Achsenspiegelung* erklärt sich anwendungsbezogen: Achsensymmetrische Figuren entstehen, indem man die Kante eines Taschenspiegels auf die Achse stellt. Der Hauptunterschied zwischen beiden Vorgängen des Abbildens, dem realen und dem mathematisch begrifflichen, ist, dass Letzterer eine nur auf die Ebene bezogene Abstraktion darstellt.

Das kann schnell auch zu Verständnisproblemen im Unterricht führen, etwa dann, wenn die Lehrperson die Begriffe zu sorglos in den Mund nimmt. Aus Schülerperspektive muss es seltsam klingen, wenn die Lehrperson beispielsweise von der «Spiegelung an einem Punkt» spricht. Welche reale Gegebenheit sollte dem denn noch entsprechen?

Die Bezeichnung «Punktspiegelung» ist zwar in der Geometrie üblich und auch gut gewählt, weil die damit gemeinte *Zuordnung* von Punkt und Bildpunkt mit der Achsenspiegelung einiges gemeinsam hat, dennoch handelt es sich aus Schülersicht nicht um eine Spiegelung im eigentlichen Sinne, sondern um eine (halbe) Drehung.

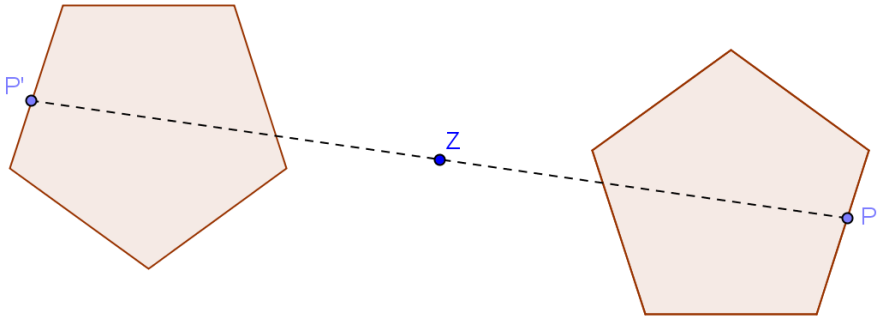
Definition 3.2.5 Drehung

Gegeben sind ein Punkt Z und ein Winkel α mit $0° < \alpha < 360°$. Wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' so zugeordnet, dass P und P' gleichen Abstand von Z besitzen und $\angle PZP' = \alpha$, dann heisst diese Zuordnung «Drehung um das Zentrum Z mit dem Drehwinkel α».



Man beachte, dass $\angle PZP' = \alpha$ einen positiv orientierten Winkel beschreibt, die Drehung also nach links erfolgt. Die Drehung nach rechts (Uhrzeigersinn) kann durch «$-\alpha$» ausgedrückt werden.

Der in der Schule besonders prominente Fall der Halbdrehung ($\alpha = 180°$) wird als «Punktspiegelung» bezeichnet. Wie oben schon angedeutet, ist die Wortwahl erklärungsbedürftig und rechtfertigt sich nur dadurch, dass zwischen der Achsen- und der Punktspiegelung gewisse Analogien bestehen.



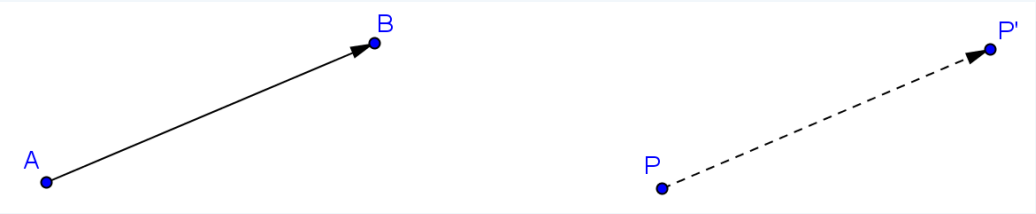
Aufgabe 3.2

Welche Analogien bestehen zwischen den Eigenschaften der Achsenspiegelung und der Halbdrehung, so dass Letztere es verdient, als «Punktspiegelung» bezeichnet zu werden?

Eine Strecke AB, auf der eine Richtung vorgegeben ist, wird auch als Richtungspfeil bezeichnet und durch $\overrightarrow{AB}$ notiert. Zwei gerichtete Strecken sind gleich, wenn sie in Länge und Richtung übereinstimmen.

Definition 3.2.6 Verschiebung

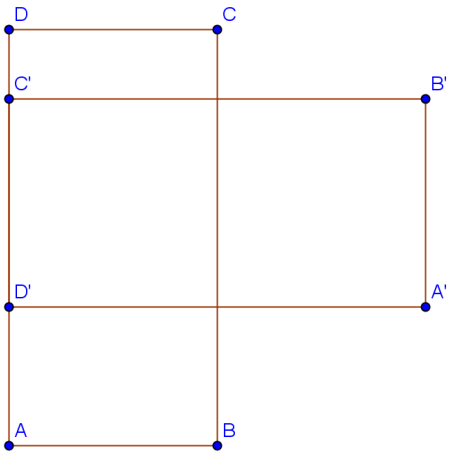
Gegeben ist ein Richtungspfeil $\overrightarrow{AB}$. Wird jedem Punkt P der Ebene genau ein Punkt P' so zugeordnet, dass $\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{AB}$, dann heisst diese Zuordnung «Verschiebung mit dem Verschiebungspfeil $\overrightarrow{AB}$».



Auch für die Drehung und Verschiebung gilt es, wie im ersten Abschnitt für die Achsensymmetrie und die damit verbundene Achsenspiegelung illustriert, Eigenschaften herauszuarbeiten, die dann auch wieder für Konstruktionen genutzt werden können. Hier ein kleiner Einblick.

Aufgabe 3.3

Durch welche Drehung wurde das Rechteck $ABCD$ auf das Rechteck $A'B'C'D'$ abgebildet? Konstruieren Sie das Zentrum der Drehung und geben Sie den Drehwinkel an.



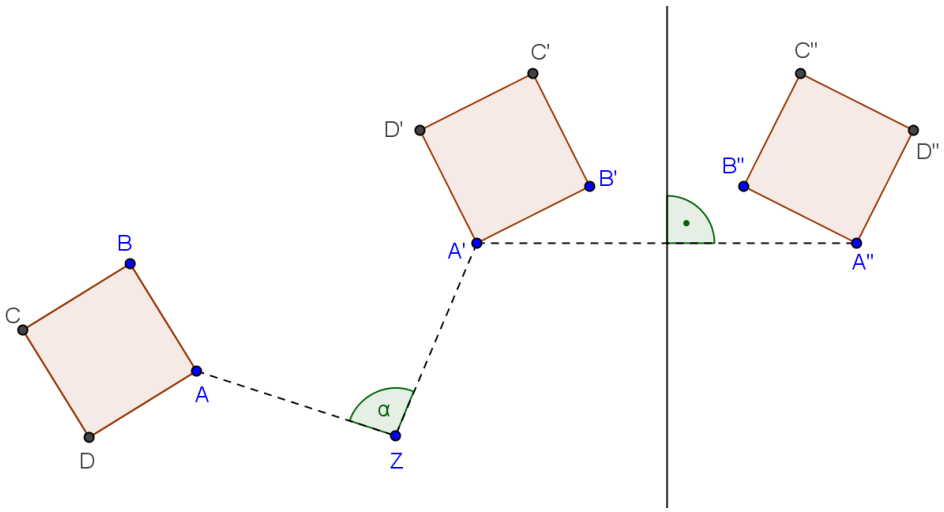
3.2.2 Verkettete Abbildungen

Zwei Abbildungen σ und τ lassen sich *verketten*, indem man auf den Bildpunkt der einen Abbildung, die andere Abbildung anwendet:

Teil 5

$$P \mapsto \sigma(P) \mapsto \tau(\sigma(P))$$

Applet



Für die Verkettung zweier Abbildungen hat sich die Notation $\tau \circ \sigma$ eingebürgert (lies «τ verkettet mit σ» oder «τ nach σ»). Achtung, die Reihenfolge, in der man die Abbildungen notiert, spielt eine Rolle, denn die Abbildung $\tau \circ \sigma$ bildet *zuerst* mit σ ab, *dann* mit τ. Im Allgemeinen gilt

$$\tau \circ \sigma(P) \neq \sigma \circ \tau(P),$$

wie sich beispielsweise aus der Verkettung zweier verschiedener Achsenspiegelungen sofort entnehmen lässt.

Aus der Verkettung von Abbildungen ergeben sich neue Abbildungen. So ergibt die Verkettung einer Drehung um 90° mit einer Drehung um 20° eine Drehung um 110°:

$$\delta_{20°} \circ \delta_{90°} = \delta_{110°}$$

Bei einer Drehung um 90° und anschliessend 270° erhalten wir eine Abbildung, die «nichts bewirkt», sie belässt jeden Punkt an seinem Ort.

Definition 3.2.7 Identität

Die *Identität* ist die Abbildung, für die gilt:

$$id : P \mapsto P$$

Aus der Konstruktionsvorschrift der Achsenspiegelung lässt sich sofort entnehmen, dass

$$\sigma_a \circ \sigma_a(P) = \sigma_a(\sigma_a(P)) = P$$

für jeden Punkt P der Ebene gilt. Mit anderen Worten: Die Abbildung $\sigma_a \circ \sigma_a$ «bewirkt nichts», und damit gilt

$$\sigma_a \circ \sigma_a = id. \tag{3.1}$$

Diese Eigenschaft bei einer Abbildung nennt man involutorisch.

Definition 3.2.8 Involutorische Abbildung

Eine geometrische Abbildung τ heisst *involutorisch*, falls gilt:

$$\tau \circ \tau = id.$$

3.3 Taxonomie der Abbildungen

Abbildungen lassen sich in verschiedenen Hinsichten klassifizieren. So gibt es involutorische und nicht-involutorische Abbildungen. Aus fachlicher Sicht sind bei einer geometrischen Abbildung wie beispielsweise der Achsenspiegelung vor allem ihre *Invarianten* interessant.

Teil 6

3.3.1 Invarianten von geometrischen Abbildungen

Damit sind diejenigen Eigenschaften und Grössen von Figuren gemeint, die sich bei der betrachteten Abbildung *nicht* ändern. Im Falle der Achsenspiegelung sind das insbesondere die Eigenschaften, dass

— Geraden auf Geraden;

— Strecken auf gleich lange Strecken

abgebildet werden. Die Achsenspiegelung ist also eine *geraden-* und *längentreue* Abbildung.

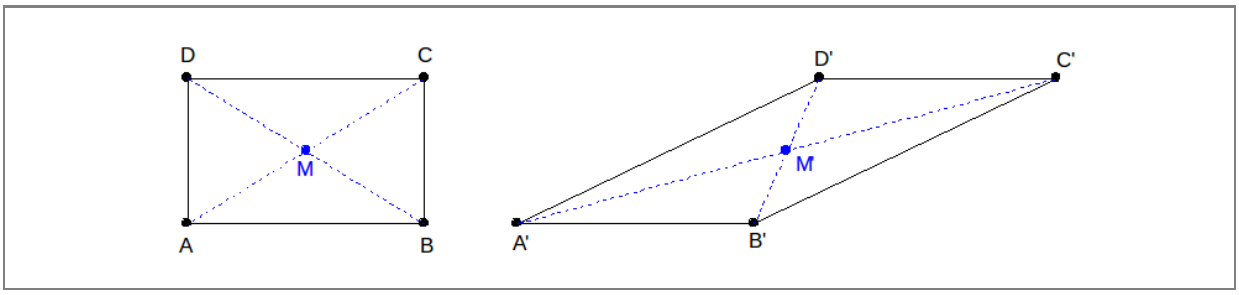
Daraus ergeben sich unmittelbar weitere Invarianten, nämlich die *Winkel-* und *Kreistreue*. Das *Längen-* und *Teilverhältnis* überträgt sich von der Originalfigur auf die Bildfigur, die *Parallelität* von Geraden bleibt erhalten, ebenso der *Flächeninhalt* und so weiter.

Die Achsenspiegelung ist allerdings nicht die einzige längentreue Abbildung der Ebene auf sich. Auch die Punktspiegelung als Sonderfall einer *Drehung* weist dieselben Invarianten auf. Gleiches gilt für die sogenannte *Verschiebung* (oder Translation) und die *Schubspiegelung* (oder *Gleitspiegelung*). Alle vier Abbildungstypen zusammen bilden die Gruppe der *Kongruenzabbildungen*. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

Die Invarianten einer geometrischen Abbildung dienen als *Ordnungsprinzip*, das in der untenstehenden Abbildung zum Ausdruck kommt. Nach aussen hin verlieren wir an Invarianten, so dass sich allgemeinere geometrische Abbildungen ergeben; die Inklusionskette verläuft so:

Kongruenzabbildungen ⊂ Ähnlichkeitsabbildungen ⊂ affine Abbildungen

Auf der Sekundarstufe I werden vor allem Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen betrachtet, in Einzelfällen treten auch *Scherungen* als Vertreter affiner Abbildungen auf, werden jedoch nicht eingehender behandelt. Hier das Beispiel eines gescherten Rechtecks:



Das Beispiel lässt auch den Unterschied zwischen dem *Längen-* und *Teilverhältnis* erkennen. Die Bilder von Punkten, welche Strecken in einem bestimmten Verhältnis teilen, teilen auch die Bildstrecken im gleichen Verhältnis (hier M bzw. M'). Dagegen bleibt das Längenverhältnis *nicht* erhalten:

$$AB : BC \neq A'B' : B'C'.$$

3.3.2 Fixobjekte

Neben der Bestimmung der Invarianten gehört zum Studium einer Abbildung auch die Ermittlung von *Fixpunkten* oder allgemein *Fixobjekten*.

Definition 3.3.1 Fixpunkte und Objekte

Gilt für einen Punkt P, dass $\sigma(P) = P$, so ist P ein *Fixpunkt* der Abbildung.
Gilt für eine Punktmenge, bzw. ein Objekt F, dass $\sigma(F) = F$, so ist F ein *Fixobjekt* der Abbildung.

Beispielsweise gilt bei der Achsenspiegelung σ_g:

- P ist genau dann ein *Fixpunkt* von σ_g, falls $P \in g$;
- h ist genau dann eine Fixgerade von σ_g, falls $h = g$ oder $h \perp g$;
- $k(M,r)$ ist genau dann ein Fixkreis von σ_g, falls $M \in g$.

Aufgabe 3.4

Gibt es bei der Achsenspiegelung auch andere «Fixobjekte», wie «Fixkreise», «Fixdreiecke» etc.?
Wie sieht es bei einer Drehung oder einer Verschiebung aus?

Aufgabe 3.5

Welcher Unterschied besteht zwischen einer Fixpunktgeraden und einer «Fixgeraden»?

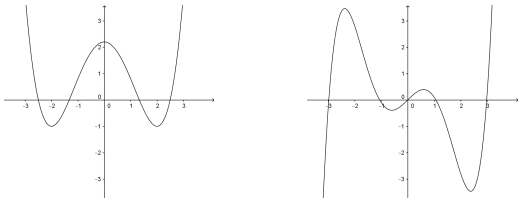
3.4 Symmetrie als Beitrag zur Allgemeinbildung

Teil 7

Der Begriff der Symmetrie zeichnet sich insgesamt durch seinen grossen Aspektreichtum aus. Da ist zum einen der *ästhetische Aspekt*, der mit Symmetrie verbunden ist und auf allen Kulturstufen als eine Art Urerfahrung von Gleichmass und Wiederholung aufscheint. Dagegen tritt uns in achsensymmetrischen Figuren und Gesichtern zum anderen der *Formaspekt* entgegen. Aber auch *ökonomisch-technische Aspekte* liegen der symmetrischen Ausführung von Artefakten zugrunde (z. B. Optimierung bzw. Maximierung von Stabilität bei Minimierung von Aufwand).

Zudem ist Symmetrie nicht nur auf rein geometrische Objekte beschränkt, sondern spielt auch in der Arithmetik und Algebra eine Rolle. Der Zahlenstrahl beispielsweise weist sowohl ein punktsymmetrisches Muster auf (mit 0 als Zentrum) als auch eine Verschiebungssymmetrie (jede übernächste Zahl ist gerade/ungerade).

Es gibt «gerade» und «ungerade» Funktionen mit $f(-x) = f(x)$ bzw. $f(-x) = -f(x)$.



Damit wird uns das Phänomen der Symmetrie sowohl im Modul *Zahl und Variable* (MA01.05) als auch im Modul *Funktionen und funktionales Denken* (MA01.09) wieder begegnen. In Letzterem wird es insbesondere bei der Frage nach Umkehrfunktionen eine grosse Rolle spielen.

▶ MA01.05 | MA01.09

3.4.1 Die drei Winterschen Grunderfahrungen

Die Behandlung des Symmetriebegriffs trägt damit in vielerlei Hinsicht dazu bei, dem Allgemeinbildungsauftrag des Mathematikunterrichts gerecht zu werden. Dem Mathematikdidaktiker Heinrich WINTER zufolge sollen Schülerinnen und Schüler drei wichtige Grunderfahrungen im Unterricht machen.

Definition 3.4.1 Die Winterschen Grunderfahrungen

Der Mathematikunterricht soll drei Grunderfahrungen ermöglichen:

G1 Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen,

G2 mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennenzulernen und zu begreifen und

G3 in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinausgehen, (heuristische Fähigkeiten) zu erwerben.

Der Begriff der Symmetrie hat grosses Potential, einen Beitrag zu allen drei Erfahrungen zu leisten. Im Folgenden haben Sie Gelegenheit, besonders die dritte Grunderfahrung selbst zu machen.

3.4.2 Symmetrisieren als Problemlösestrategie

Teil 8

Die Achsenspiegelung ist nicht nur ein Werkzeug, um achsensymmetrische Bilder zu erzeugen oder zu analysieren, sie hilft auch in Situationen, wenn es darum geht, die Problemstellung dadurch zugänglicher zu machen, indem man ihren Symmetriegehalt aufdeckt oder steigert. Was damit gemeint ist, sollen die beiden folgenden Aufgabenbeispiele verdeutlichen.

Aufgabe 3.6

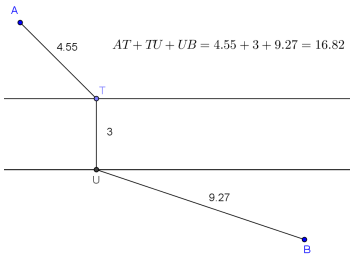
Die Orte Adorf und Belingen liegen auf derselben Seite eines geradlinig verlaufenden Flusses. Über den Fluss soll eine Brücke gebaut werden und jeder Ort soll eine direkte Zufahrtsstrasse erhalten. An welcher Stelle des Flusses (Breite vernachlässigt) soll die Brücke gebaut werden, damit die Gesamtlänge der Zufahrtsstrassen so klein wie möglich ist?
Erkunden Sie die Situation zunächst mit GeoGebra, und begründen Sie ihre Hypothese dann mathematisch

Die Lösung beruht auf einem *Sichtwechsel*, der die jeweiligen Streckenpaare durch eine *symmetrische Ergänzung* der Figur so anordnet, dass ihre Gesamtlängen besser vergleichbar sind.

Lässt sich diese Idee auch auf folgende leicht variierte Situation übertragen?

Aufgabe 3.7

Hier ist eine Erweiterung des Brückenproblems. Nun soll der kürzeste Weg von A nach B über eine Brücke $\overline{TU} = 3$ führen, die senkrecht zum Flussufer liegt. Wo genau ist die Brücke anzusetzen?



Im folgenden Konstruktionsproblem erweist sich der Versuch, die Situation durch *Symmetrisieren* bearbeitbarer zu machen, ebenfalls als vielversprechend.

Aufgabe 3.8

Drei Geraden w_α, w_β und w_γ schneiden sich in M. Der Punkt A liegt auf w_α.
Man konstruiere das Dreieck ABC, bei dem w_α, w_β und w_γ die Winkelhalbierenden sind.

Zur Konsolidierung können Sie diese Idee nun auf die folgende ähnliche Konstruktionsaufgabe anwenden.

Aufgabe 3.9

Verwenden Sie das Prinzip des Symmetrisierens, um folgendes Problem zu lösen:
Drei Geraden m_a, m_b und m_c schneiden sich in M. Der Punkt M_a liegt auf m_a.
Konstruiere das Dreieck ABC, bei dem diese drei Geraden die Mittelsenkrechten sind und M_a der Mittelpunkt von $\overline{BC}$ ist.

Lernziele & Reflexion

4 | Kongruenzabbildungen

> «Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist.»
>
> — Émile Lemoine

Im vorangehenden Kapitel wurden, ausgehend vom Phänomen Symmetrie, die Achsenspiegelung, Drehung und Verschiebung in einen ersten abbildungsgeometrischen Zusammenhang eingeordnet. Dieser Zusammenhang wird nun aus fachlicher Perspektive vertieft dargestellt.

4.1 Charakteristika von Kongruenzabbildungen

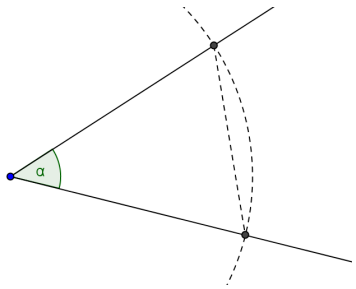
Wir knüpfen an die Taxonomie der geometrischen Abbildungen aus Kapitel 3 an.

Teil 1

Studiert man geometrische Abbildungen, so achtet man vor allem auf ihre *Invarianten*. Damit sind diejenigen *Eigenschaften und Grössen von Figuren* gemeint, die sich unter der betrachteten Abbildung *nicht* verändern.

Eine fundamentale Invariante von geometrischen Abbildungen ist beispielsweise die *Geradentreue*. Damit ist gemeint, dass eine Abbildung Geraden (Halbgeraden, Strecken) wieder in Geraden (Halbgeraden, Strecken) überführt. Falls zudem jede Strecke stets wieder auf eine *gleich lange* Strecke abgebildet wird, spricht man von einer *Isometrie*, *Kongruenzabbildung* oder *Bewegung*. Alle drei Begriffe meinen das Gleiche, drücken aber unterschiedliche Aspekte aus («Isometrie» hebt die Eigenschaft der Längentreue hervor, «Kongruenzabbildung» die Eigenschaft der Deckungsgleichheit und «Bewegung» betont, dass die Figuren eine Ortsverlagerung erfahren).

Aus der Geraden- und Längentreue einer Kongruenzabbildung ergibt sich auch die *Winkeltreue*. Das werden wir im Rahmen dieses Moduls aber nicht formal beweisen.



Zum Beweis, dass zwei Strecken gleich lang oder zwei Winkel gleich gross sind, kann man daher nach einer Kongruenzabbildung suchen, welche die eine Strecke oder den einen Winkel auf die andere Strecke bzw. den anderen Winkel abbildet. Eine solche Kongruenzabbildung bringt eine Figur mit ihrer Bildfigur zur Deckung, sie heisst daher auch *Deckabbildung* der Figur. Wir können allgemein definieren:

Definition 4.1.1 Kongruenz

Zwei Figuren heissen *kongruent* oder deckungsgleich, wenn es eine Kongruenzabbildung gibt, die die eine Figur auf die andere abbildet.

Hinweis

Zum Nachweis, dass zwei Dreiecke kongruent sind, müssen wir keine Kongruenzabbildung angeben. Hier liefern uns die Kongruenzsätze eine elegante Alternative. Bei Ähnlichkeitsabbildungen werden wir solche Sätze für Dreiecke auch aufstellen können.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

In der Schule werden klassischerweise die *Spiegelung*, die *Drehung*, mit der *Punktspiegelung* als Spezialfall, sowie die *Verschiebung* als Beispiele für Kongruenzabbildungen behandelt. Ob das alle sind, werden wir im Verlaufe des Kapitels klären.

Zum Nachdenken

Welche dieser genannten Abbildungen sind **involutorisch**?

Bereits oben hatten wir festgestellt, dass eine Achsenspiegelung σ_a eine involutorische Kongruenzabbildung ist, die zu sich selbst invers ist:

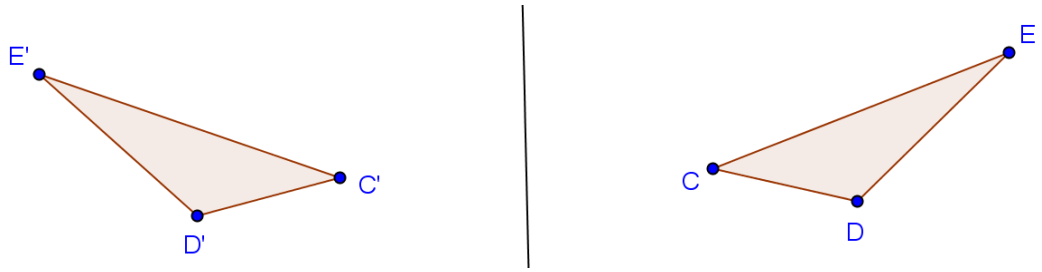
$$\sigma_a \circ \sigma_a = id \quad \text{bzw.} \quad \sigma_a^{-1} = \sigma_a$$

Diese Eigenschaft erfüllt auch die Punktspiegelung, also eine Drehung um 180°. Drehungen mit anderen Drehwinkeln und Verschiebungen erfüllen diese Eigenschaft nicht.

Definition 4.1.2 Orientierungstreue Abbildung

Eine geometrische Abbildung heisst **orientierungstreu**, wenn sie den Umlaufsinn einer Figur nicht umkehrt.

Bei der Spiegelung σ_a wird der *Umlaufsinn* einer Figur umgekehrt.



Zum Nachdenken

Sind Drehungen und Verschiebungen orientierungstreu?

Wir gehen im Folgenden nun der Frage nach, ob diese Liste (Spiegelung, Drehung und Verschiebung) an Kongruenzabbildungen abschliessend ist.

4.2 Bewegungen in der Ebene

Kongruenzabbildungen beschreiben Bewegungen in der Ebene. Um eine vollständige Liste aller Kongruenzabbildungen zu erhalten, stellen wir daher zunächst die Frage, welche Kongruenzabbildungen es braucht, um alle in der Ebene denkbaren Bewegungen durchzuführen.

Teil 2

Wir untersuchen zunächst, welche Bewegungen sich allein durch Spiegelungen durchführen lassen.

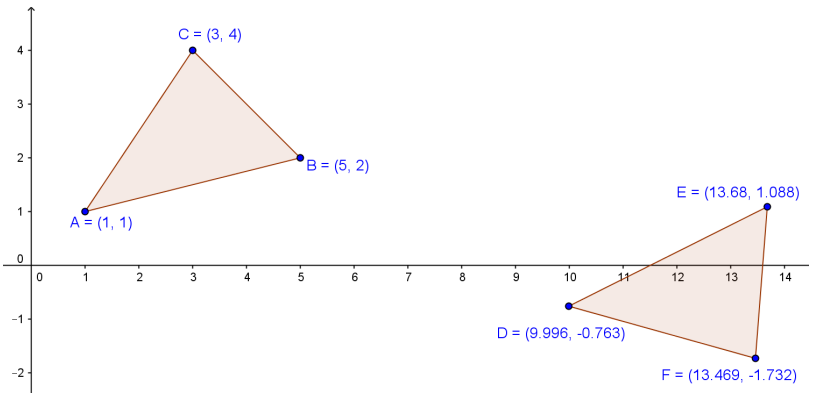
Aufgabe 4.1

Applet

(a) Wie viele Spiegelungen sind notwendig, um ein Dreieck ABC in der nachfolgenden Zeichnung auf seinen kongruenten Partner DEF abzubilden?

$$A \mapsto D, \quad B \mapsto E, \quad C \mapsto F$$

Führen Sie die Spiegelungen in GeoGebra aus.



(b) Finden Sie eine Strategie die für alle Dreiecke funktioniert? Wieviele Spiegelungen sind dann maximal notwendig?

Diese Erkenntnis aus der Aufgabe lässt sich auf beliebige Figuren übertragen und wird als *Dreispiegelungssatz* bezeichnet.

Satz 4.2.1 Dreispiegelungssatz

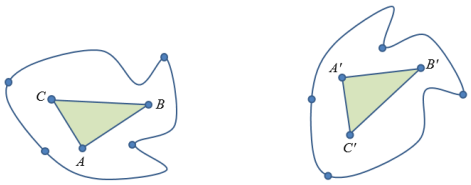
Zwei beliebige kongruente Figuren lassen sich durch maximal drei Achsenspiegelungen zur Deckung bringen.
Oder: Jede Kongruenzabbildung lässt sich durch höchstens drei Achsenspiegelungen realisieren.

Beweisidee

Die Strategie aus Aufgabe 4.1 liefert uns die Aussage für Dreiecke. Dass die Aussage für beliebige Figuren richtig ist, liegt daran, dass die Wirkung einer Kongruenzabbildung bereits eindeutig bestimmt ist, wenn wir ihre Wirkung auf ein Dreieck kennen. Das zeigen wir nachfolgend.

Eine wesentliche Erkenntnis, die wir für den Beweis des Dreispiegelungssatzes benötigen, ist, dass Kongruenzabbildungen durch ihre *Wirkung auf ein Dreieck* bereits festgelegt sind. Mit anderen Worten: Wenn wir wissen, wie eine Kongruenzabbildung auf ein Dreieck wirkt, wissen wir auch, wie sie auf *alle* Punkte der Ebene wirkt.

Teil 3



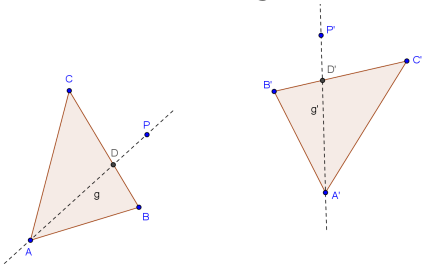
Satz 4.2.2

Seien $\sigma \in \mathbf{K}$ und A, B, C drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen. Dann ist σ durch die Angabe der Bildpunkte $\sigma(A)$, $\sigma(B)$, $\sigma(C)$ eindeutig bestimmt.

Beweis

Es ist nachzuweisen, dass für einen beliebigen Punkt P der Ebene die Lage des Bildpunktes P' eindeutig bestimmt ist. Wir wählen eine Ecke des Dreiecks, so dass die Verbindungsgerade g mit P die gegenüberliegende Dreiecksseite im Punkt D trifft.

Applet



Wegen der Geradentreue von σ liegen A', D' und P' auf der Bildgeraden g' und es gilt $\overline{A'P'} = \overline{AP}$ sowie $\overline{D'P'} = \overline{DP}$. Damit ist die Lage von P' eindeutig festgelegt. Liegt P auf einer Dreiecksseite oder fällt mit einer Ecke zusammen, so ist seine Bildlage bereits durch zwei der Bildpunkte festgelegt; der Nachweis verläuft analog.

4.3 Typen von Kongruenzabbildungen

Teil 4

Um alle Typen von Kongruenzabbildungen zu bestimmen, untersuchen wir nun umgekehrt alle Fälle, die bei einer Bewegung in der Ebene auftauchen können. Wir unterscheiden Bewegungen, die durch eine, zwei oder drei Spiegelungen realisiert werden. Dabei spielt die Lage der Achsen eine wichtige Rolle.

Der Fall «eine Spiegelung» ist trivial. Die resultierende Kongruenzabbildung ist naturgemäss eine Achsenspiegelung.

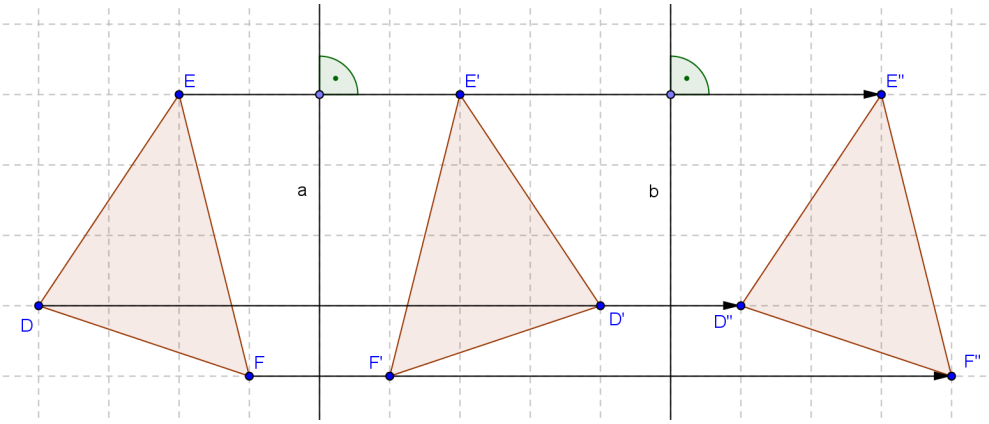
4.3.1 Zweifach-Spiegelungen

Es gibt zwei mögliche Fälle: Die Spiegelachsen liegen parallel zueinander oder schneiden sich in einem Punkt.

Kein Schnittpunkt

Satz 4.3.1

Sind a und b parallel, dann kommt $\sigma_b \circ \sigma_a$ einer *Verschiebung* gleich. Die Richtung der Verschiebung ist dabei im rechten Winkel zu den Achsen von a nach b. Die Länge der Verschiebung entspricht gerade dem Doppelten des Achsenabstands.



Beweisidee

Applet

Die Begründung für diesen Sachverhalt lässt sich aus der Abbildung unmittelbar entnehmen. Wer es genau nimmt, sollte allerdings *drei Fälle* unterscheiden: Das Originaldreieck DEF liegt

1. links von a,
2. zwischen a und b,
3. rechts von b.

Die Gegenverschiebung zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ ist dann gerade $\sigma_a \circ \sigma_b$ oder alternativ als inverses Element oder Umkehrabbildung ausgedrückt, ist $(\sigma_b \circ \sigma_a)^{-1} = \sigma_a \circ \sigma_b$.

Aufgabe 4.2

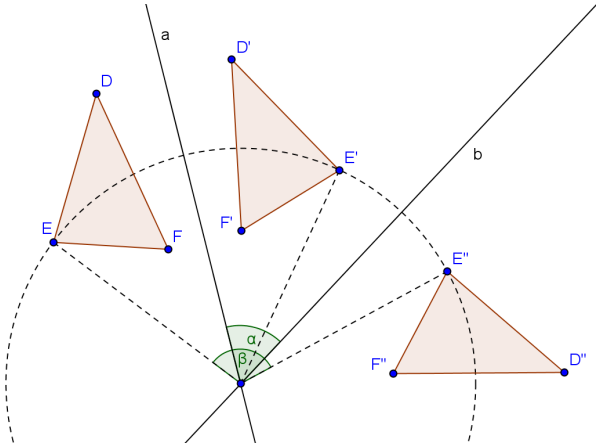
Betrachten Sie auch die beiden anderen Fälle zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ mit parallelen Achsen a und b, d. h. mit dem Originaldreieck DEF zwischen a und b bzw. rechts von b. Aus welchen Teilstrecken setzt sich die Verschiebungsstrecke zusammen?

Ein Schnittpunkt

Die andere Möglichkeit für die beiden Achsen besteht darin, dass sie sich schneiden.

Satz 4.3.2

Aus einer Doppelspiegelung $\sigma_b \circ \sigma_a$ an sich schneidenden Achsen resultiert eine *Drehung* um den Schnittpunkt in Richtung von a nach b. Der Drehwinkel entspricht dabei dem Doppelten des Schnittwinkels der beiden Achsen.

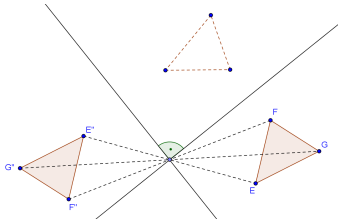


Beweisidee

Auch hier gilt es, bei einer sorgfältigen Begründung wie in Abschnitt 4.3.1 eine Fallunterscheidung vorzunehmen.
Die Gegendrehung zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ ist wiederum $\sigma_a \circ \sigma_b$ oder in der Schreibweise als inverses Element: $(\sigma_b \circ \sigma_a)^{-1} = \sigma_a \circ \sigma_b$.

Applet

Ein prominenter Spezialfall ergibt sich aus senkrecht schneidenden Achsen. Die aus der Doppelspiegelung resultierende Drehung um 180° ist wegen ihrer Bedeutung im Unterricht als eigenständige Abbildung bekannt, nämlich als *Punktspiegelung*.



4.3.2 Dreifach-Spiegelungen

Bei einer Verkettung von Spiegelungen an insgesamt drei Achsen a, b und c ergeben sich wiederum Kongruenzabbildungen, je nachdem, wie die Achsen zueinander liegen. Vier Fälle sind dabei möglich: Die beteiligten Achsen haben 0, 1, 2 oder 3 Schnittpunkte. Die Fälle keinen oder einen Schnittpunkt erarbeiten Sie selbstständig.

Teil 5

Kein oder ein Schnittpunkt

Aufgabe 4.3

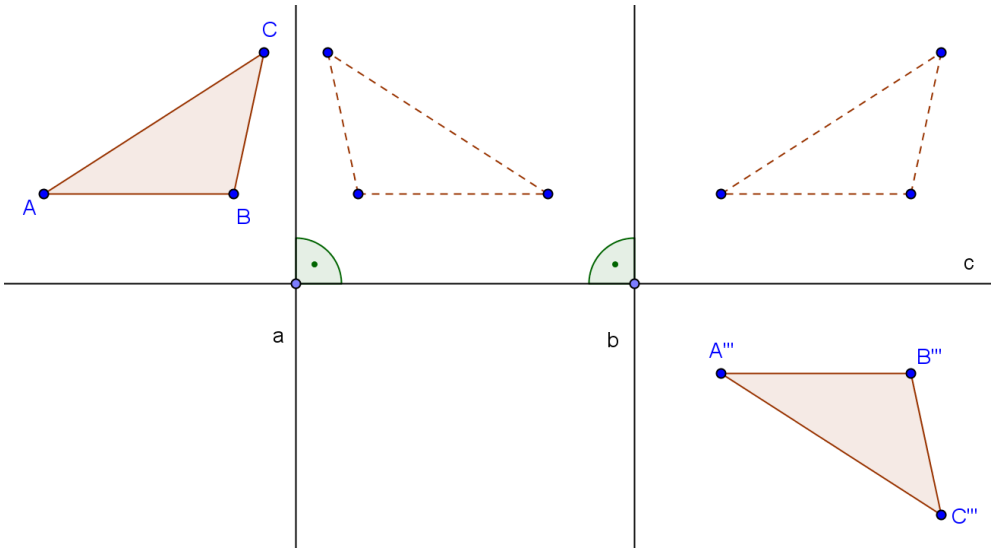
Welche Kongruenzabbildung wird durch eine Dreifachspiegelung an Achsen mit keinem oder einem Schnittpunkt erzeugt?

Zwei oder drei Schnittpunkte

Wir betrachten dazu zuerst einen Spezialfall.

Die drei Achsen erzeugen zwei Schnittpunkte, d. h., zwei liegen parallel und werden von der dritten Achse geschnitten.

Teil 6



Satz 4.3.3

Eine Verkettung $\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a$ von drei Achsenspiegelungen, bei denen zwei parallel liegen und die dritte Achse *senkrecht* zu den beiden anderen Achsen verläuft, erzeugt eine *Schubspiegelung*.

Applet

Beweisidee

Der Anteil $\sigma_b \circ \sigma_a$ erzeugt ja eine Verschiebung, auf die noch eine Spiegelung σ_c senkrecht zur Verschiebungsrichtung folgt.

Spannend ist nun, dass dies generell für alle Dreifachspiegelungen gilt, die zwei Schnittpunkte aufweisen.

Satz 4.3.4

Eine Dreifachspiegelung, in der sich die Achsen in genau zwei Punkten schneiden, ist also stets eine Schubspiegelung.

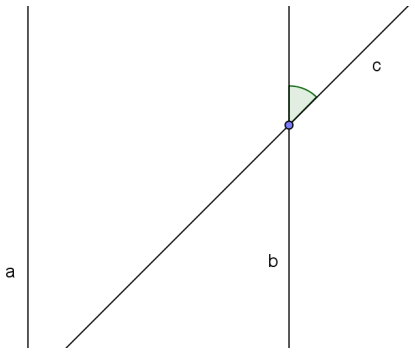
Idee

Durch geschicktes Ersetzen der Achsen, bei dem die Abbildung *insgesamt* nicht verändert wird, können wir eine zu Beginn undurchsichtige Verkettung von Spiegelungen auf eine bekannte Situation zurückführen.

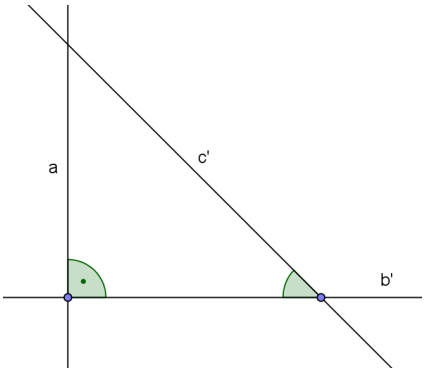
Beweisidee

Applet

Wenn die Achse c nicht senkrecht zu den Parallelen a und b verläuft, hilft folgende instruktive Überlegung:
Wir interpretieren $\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a$ als $(\sigma_c \circ \sigma_b) \circ \sigma_a$, d. h. als Spiegelung σ_a mit nachfolgender Drehung $\sigma_c \circ \sigma_b$.

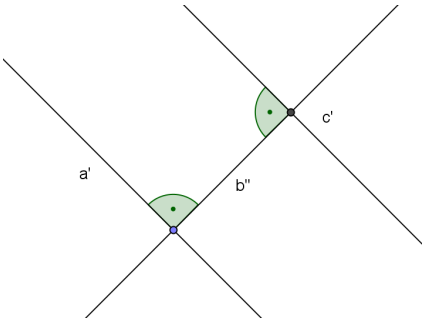


Dieselbe Drehung können wir aber mit einem Achsenpaar b' und c' erzeugen, das denselben Schnittpunkt und Schnittwinkel wie b und c besitzt (vgl. Satz 4.3.1). Wir wählen dabei die neue Achse b' so, dass sie auf a senkrecht steht.



Situation: $\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a = \sigma_{c'} \circ \sigma_{b'} \circ \sigma_a$

Nun interpretieren wir $\sigma_{c'} \circ \sigma_{b'} \circ \sigma_a$ als $\sigma_{c'} \circ (\sigma_{b'} \circ \sigma_a)$, d. h. als Verschiebung $\sigma_{b'} \circ \sigma_a$ mit nachfolgender Spiegelung $\sigma_{c'}$.
Dieselbe Drehung lässt sich aber auch mit einem Achsenpaar a' und b'' erzeugen. Wir wählen die neue Achse b'' so, dass sie senkrecht auf c' steht.



Damit ist die ursprüngliche Dreifachspiegelung ebenfalls als Schubspiegelung nachgewiesen:

$$\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a = \sigma_{c'} \circ \sigma_{b'} \circ \sigma_a = \sigma_{c'} \circ \sigma_{b''} \circ \sigma_{a'}$$

Aufgabe 4.4

Begründen Sie, dass eine *Dreifachspiegelung* mit *drei* Schnittpunkten ebenfalls zu einer *Schubspiegelung* führt.

Auf der Suche nach weiteren Kongruenzabbildungen liessen sich nun weitere n-fach-Spiegelungen ins Visier nehmen ($n = 4, 5, \ldots$). Allerdings zeigt der bereits behandelte sogenannte *Dreispiegelungssatz*, dass man sich diese Mühe sparen kann.

Folgerung 4.3.5

Damit erhalten wir eine vollständige Übersicht über die möglichen Kongruenzabbildungen. Es kann sich bei diesen nur um *Achsenspiegelungen*, *Drehungen*, *Verschiebungen* oder *Schubspiegelungen* handeln.

Zum Schluss drehen wir den Spiess um. Wir wissen jetzt, welche Kongruenzabbildung aus der Verkettung von Spiegelungen entsteht. Nun ist umgekehrt eine Kongruenzabbildung vorgegeben, und Sie suchen die dazugehörigen Spiegelungen.

Aufgabe 4.5

Ein Quadrat $ABCD$ wird mit $45°$ um seinen Diagonalenschnittpunkt gedreht. Finden Sie zwei Spiegelungen, die zum selben Ergebnis führen?

Aufgabe 4.6

Jetzt sind Sie dran: Erkunden Sie mit GeoGebra weitere Verkettungen und versuchen Sie bestimmte Regeln herauszufinden.

Beispiel: Was erhalten Sie wenn Sie eine Spiegelung an der x-Achse mit einer Drehung um den Ursprung um einen bestimmten Winkel α durchführen. Sehen Sie hier Bezüge zu den Erkenntnissen aus Abschnitt 3?

4.4 Ein wenig Gruppentheorie

Die Menge aller Kongruenzabbildungen der Ebene bezeichnen wir mit $\mathbf{K}$. Die Elemente von $\mathbf{K}$ notieren wir mit kleinen griechischen Buchstaben ρ, σ, τ.

Teil 7

Zum Abschluss werfen wir noch einen gruppentheoretischen Blick auf Kongruenzabbildungen. In der Mathematik werden häufig Mengen untersucht, die eine «innere Verknüpfung»

$$\circ : M \times M \to M, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

besitzen. Unterrichtsnahe Beispiele liefern die Zahlbereiche $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ mit der Addition oder der Multiplikation als innerer Verknüpfung. Eine der ersten Fragen an solche Mengen ist, ob eine *Gruppenstruktur* vorliegt.

Definition 4.4.1 Gruppe

Eine Menge M mit der inneren Verknüpfung $\circ$ heisst *Gruppe*, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Es gilt das *Assoziativgesetz*, d. h. $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ für $a, b, c \in M$.
2. Es existiert ein *neutrales* Element $e \in M$, d. h., es gilt $e \circ a = a$ für alle $a \in M$.
3. Zu jedem $a \in M$ gibt es ein *inverses* Element, d. h., ein a' mit $a' \circ a = e$.

Aufgabe 4.7

Warum bildet die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition als innerer Verknüpfung $(\mathbb{Z},+)$ eine Gruppe, nicht aber $(\mathbb{Z},\cdot)$? Was kann im Vergleich dazu für die Menge der rationalen Zahlen sowohl bei der Addition $(\mathbb{Q},+)$ als auch der Multiplikation $(\mathbb{Q},\cdot)$ ausgesagt werden?

Definition 4.4.2 kommutative Gruppe

Eine Gruppe $(M,\circ)$ heisst **kommutativ**, falls zusätzlich

$$a \circ b = b \circ a \quad \text{für alle } a,b \in M \text{ gilt.}$$

Für die reellen Zahlen und daher auch ihre Teilmengen ist das bekanntermassen der Fall. Allerdings gilt nicht in jeder Gruppe das Kommutativgesetz. So gilt bspw. bei der Subtraktion das Kommutativgesetz nicht. Ein Beispiel für eine nicht-kommutative *Gruppe* werden uns die Kongruenzabbildungen selbst liefern.

Egal, wie die Elemente einer Gruppe beschaffen sind, ob es sich um Zahlen, geometrische Abbildungen oder Ostereier (mit einer geeigneten inneren Verknüpfung) handelt, stets gilt, dass es nur *genau ein neutrales Element* e gibt und für jedes $a \in M$ auch das zugehörige *inverse Element eindeutig bestimmt* ist. Der Beweis dafür ist etwas technisch, aber nicht schwierig.

In den Modulen Zahl und Variable (MA01.05) und Komplexe Zahlen (MA02.02) werden wir uns mit diesen angesprochenen Mengen noch intensiv beschäftigen. Insbesondere werden wir sehen, dass der Wunsch, eine solche Gruppenstruktur zu erhalten, mitverantwortlich dafür ist, Zahlbereichserweiterungen durchzuführen. Den krönenden Abschluss sehen wir dann mit der Erweiterung zu den *komplexen Zahlen*.

▶ MA01.05 | MA02.02

Nach diesem Verweis auf einen Grundbegriff der abstrakten Algebra, kehren wir zu den Kongruenzabbildungen $\mathbf{K}$ zurück. Wir betrachten die Verkettung zwischen zwei Abbildungen als innere Verknüpfung und gehen der Frage nach, ob $\mathbf{K}$ eine Gruppe ist und können diese mit ja beantworten:

Teil 8

Satz 4.4.3

Die Menge der Kongruenzabbildungen $(\mathbf{K},\circ)$ bildet daher in der Tat eine *Gruppe*. Diese ist jedoch nicht kommutativ, da im Allgemeinen, wie oben erwähnt, $\sigma \circ \tau$ sich von $\tau \circ \sigma$ unterscheidet.

Bemerkung

Das ist ein wichtiges Ergebnis, denn alles, was die Mathematik über (abstrakte) Gruppen weiss, muss auch für die Gruppe der Kongruenzabbildungen gelten.

Beweisidee

Dazu sind folgende drei Fragen positiv zu beantworten:

1. Ist die Verkettung assoziativ? D. h.

$$\rho \circ (\sigma \circ \tau) = (\rho \circ \sigma) \circ \tau \quad \text{für alle } \rho, \sigma, \tau \in \mathbf{K}$$

2. Gibt es ein neutrales Element? D. h.

$$\text{eine Abbildung } \vartheta \text{ mit } \vartheta \circ \sigma = \sigma \quad \text{für jedes } \sigma \in \mathbf{K}$$

3. Besitzt jedes Element ein inverses Element? D. h., gibt es zu jeder Kongruenzabbildung σ eine Kongruenzabbildung σ', so dass $\sigma' \circ \sigma = \vartheta$ gilt?

Alle drei Fragen lassen sich bejahen: Die Verkettung von Abbildungen ist stets assoziativ, das neutrale Element ist die Identität id, und das inverse Element zu einer Kongruenzabbildung σ ist ihre Umkehrabbildung σ^{-1}, die existiert, weil Kongruenzabbildungen bijektiv sind.

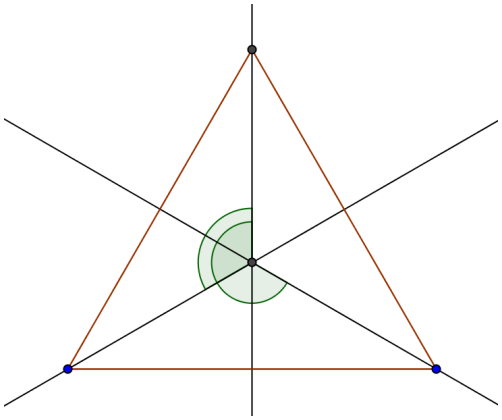
4.4.1 Symmetriegruppen

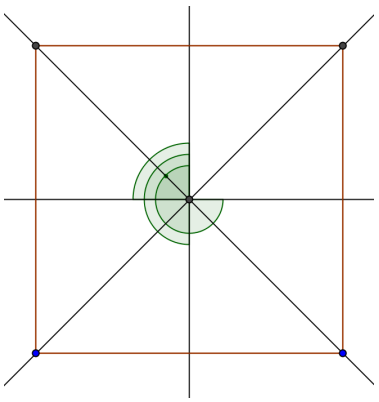
Mit Blick auf das vorangegangene Kapitel lassen sich auch Teilmengen der Kongruenzabbildungen als (in sich geschlossene) Gruppen identifizieren:

Teil 9

Die Diedergruppe

Die Gruppen der Deckabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks oder eines Quadrates werden mit D_3 bzw. D_4 bezeichnet.





Offenkundig enthält D_3 genau sechs Symmetrien: drei Achsenspiegelungen und drei Drehungen (id als Drehung mit $0°$ mitgezählt).

Bei D_4 sind es vier Achsenspiegelungen und vier Drehungen.

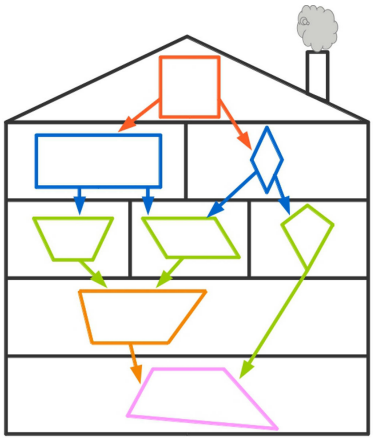
Definition 4.4.4 Die Diedergruppe

Allgemein enthält die Deckabbildungsgruppe eines regelmässigen n-Ecks $2n$ Elemente. Sie wird mit D_n bezeichnet und heisst *Diedergruppe vom Grad* n.

Hinweis

Wir verzichten hier auf einen Beweis dieses Sachverhalts.

Symmetrien von Figuren dienen zu deren Klassifikation. In der Schule ist insbesondere das «Haus der Vierecke» als ein auf Symmetrien beruhendes Ordnungsschema bekannt.



Im *Haus der Vierecke* werden die Viereckssarten nach ihren Symmetrieeigenschaften hierarchisch geordnet: Je weiter oben eine Figur steht, desto mehr Symmetrien besitzt sie.

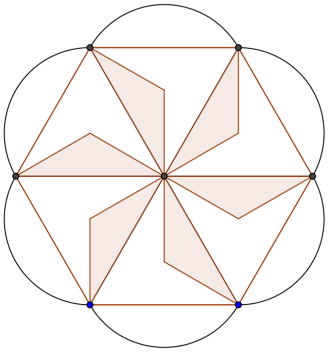
Die Drehgruppe und Kreisornamente

Besitzt eine Figur eine Drehung $\delta \neq id$ als Symmetrie, dann bilden auch alle Verkettungen

$$\delta^2 = \delta \circ \delta, \delta^3 = \delta \circ \delta \circ \delta, \ldots$$

Symmetrien dieser Figur.

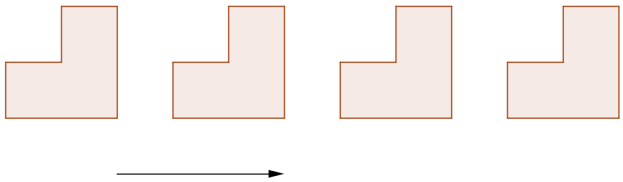
Gibt es ein minimales $n > 1$ mit $\delta^n = id$, dann bildet $\{id, \delta, \delta^2, \ldots, \delta^{n-1}\}$ eine *Untergruppe* der Symmetriegruppe der Figur, nämlich ihre *Drehgruppe*. Die Symmetriegruppe der untenstehenden Figur besteht aus der Drehgruppe $\{id, \delta, \delta^2, \ldots, \delta^5\}$ mit δ als $60°$-Drehung um das Zentrum. Ornamente, deren Symmetriegruppe eine Drehgruppe enthält, heissen *Kreisornamente*.



Die Verschiebungsgruppen, Band- und Flächenornamente

Dagegen heisst eine Figur F ein *Band-* oder *Streifenornament*, wenn sie eine Verschiebung $\tau \in \mathbf{K}$ als Symmetrie besitzt und sich jede andere Verschiebung σ mit $\sigma(F) = F$ nur als Verkettungen von τ oder τ^{-1} ausdrücken lässt. Man nennt τ dann die *Periode* des Bandornaments.

Applet



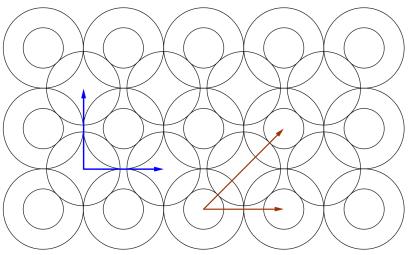
Es bietet sich an, Verkettungen mit ein und derselben Verschiebung in «additiver Schreibweise» auszudrücken, z. B.

$$\tau \circ \tau \circ \tau = 3\tau, \quad \tau^{-1} = -\tau, \quad \tau^{-1} \circ \tau^{-1} = -2\tau, \quad id = 0$$

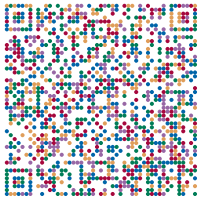
Mit den Verschiebungen eines Bandornaments lässt sich dann wie mit ganzen Zahlen rechnen, z. B. ist für $n, m \in \mathbb{Z}$ die Verkettung $n\tau + m\tau$ einfach $(n+m)\tau$. Die Verschiebungsgruppe eines Bandornaments ist, wie man sagt, *isomorph* zur Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$.

Im Falle eines *Flächenornaments* gibt es *zwei* Verschiebungen τ_1 und τ_2 in unterschiedlicher Richtung, so dass alle Verschiebungen der Form $n\tau_1 + m\tau_2$ $(n, m \in \mathbb{Z})$ das Ornament auf sich abbilden.

Applet



Wählt man für die Verschiebungen τ_1 und τ_2 möglichst kleine Längen, dann bildet für einen beliebigen Punkt P das Parallelogramm mit den Ecken P, $\tau_1(P)$, $\tau_2(P)$ und $(\tau_1+\tau_2)(P)$ einen sogenannten *Elementarbereich* des Flächenornaments zu den Perioden τ_1 und τ_2. Die Elementarbereiche sind bei einem Flächenornament zwar nicht eindeutig bestimmt, sie haben aber stets den gleichen Flächeninhalt (Scheid 2009[1], S. 119).



Lernziele & Reflexion

[1]Scheid, H.; Schwarz, W. (2009): *Elemente der Geometrie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

5 | Ähnlichkeitsabbildungen

«Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.»
— Galileo Galilei

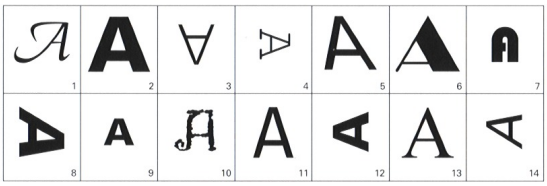
Nachdem wir uns im letzten Kapitel mit Kongruenzabbildungen beschäftigt haben, gehen wir nun zur zweiten für die Sekundarstufe I wichtigen Abbildungsklasse über, den Ähnlichkeitsabbildungen. Wir beginnen damit, das Phänomen der Ähnlichkeit zu untersuchen.

5.1 Phänomen Ähnlichkeit

Teil 1

Alltagssprachlich hat *ähnlich* die Bedeutung von «*in wesentlichen Merkmalen übereinstimmend*», «*daran erinnernd*». In der Geometrie ist *ähnlich* gleichbedeutend mit *genau dieselbe Form habend*. Operativ bzw. handlungsorientiert ausgedrückt heisst das, dass sich durch massstäbliches Vergrössern oder Verkleinern einer Figur eine dazu ähnliche Figur herstellen lässt. Alltagsnahe Beispiele dazu liefern das Kopieren, das Zoomen beim Fotografieren oder am Computerbildschirm.

In der MATHBUCH-Reihe (Bd. 3, S. 12) beispielsweise wird folgender Zugang zum Phänomen «Ähnlichkeit» eröffnet.

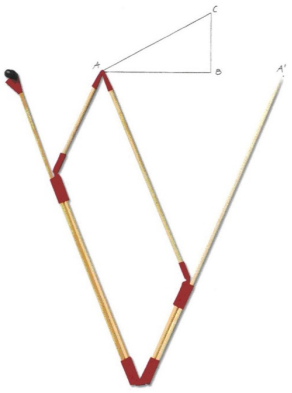


Einen operativen Zugang bietet der *Pantograph*, auch Storchschnabel genannt. Er kann zum Eingravieren sehr kleiner Motive aus einer vergrösserten Vorlage benutzt werden.

Applet

Ein Gelenkparallelogramm übersetzt dabei die Bewegung des Führungsstiftes in eine zentrische Streckung – dass dem so ist, werden Sie später in einer Aufgabe noch nachweisen.

In der Vertiefung des Themas im MATHBUCH 3+ (erweiterte Anforderungen) wird ebenfalls auf ein Pantographmodell zurückgegriffen, um sein Abbildungsverhalten operativ zu erkunden. Neben dem Verhältnis einander entsprechender Seitenlängen wird auch bereits das Verhältnis der Flächeninhalte betrachtet.



4 A Vergleiche die entsprechenden Seitenlängen der beiden Dreiecke. In welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
B Vergleiche die Umfänge der beiden Dreiecke. In welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
C Vergleiche die Flächeninhalte der beiden Dreiecke. In welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
D Wiederhole das Experiment mit einer anderen Figur.

5 A Was geschieht, wenn man eine Figur mit der äusseren rechten Spitze abtastet und beim mittleren Gelenk zeichnet?
B Was geschieht, wenn man die Nadel an der äusseren rechten Spitze einsteckt, eine Figur in der Mitte abtastet und an der linken äusseren Spitze zeichnet?

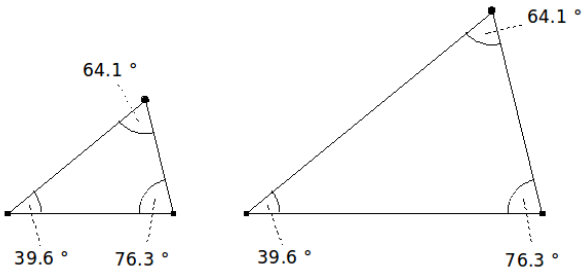
6 A Wie müsste ein Pantograph gebaut sein, damit er die Längen einer Figur verdoppelt?
B Was würde in diesem Fall mit dem Flächeninhalt geschehen?

Aufgabe 5.1

Betrachten Sie etwas genauer die Aufgabe zum Pantographen aus dem MATHBUCH 3+
Überlegen Sie, inwiefern in dieser Aufgabe das *operative Prinzip* benutzt wird.

Wie der Auszug bereits erahnen lässt, dienen formgleiche Dreiecke im Unterricht häufig als Referenzfiguren für den Begriff der Ähnlichkeit. So gilt die Übereinstimmung in zwei (und daher auch drei) Winkeln als Erkennungsmerkmal ähnlicher Dreiecke.

Teil 2



Definition 5.1.1 Ähnliche Dreiecke -- Grundeigenschaft A

Ähnliche Dreiecke stimmen in zwei (und damit allen drei) Winkeln überein.

Das Erkennen oder Bestimmen von *Ähnlichkeit* anhand von vorhandenen Winkeln ist ein Lernprodukt des Unterrichts, das mit dem früher erlernten Begriff der *Kongruenz* verknüpft werden sollte. Beispielsweise sind in der folgenden Übungssequenz des MATHBUCH 3+ (Arbeitsheft, S. 45) insgesamt 14 Dreiecke zu vergleichen.

	Winkel 1	Winkel 2	Winkel 3
Dreieck 1	30°	60°	
Dreieck 2	90°	30°	
Dreieck 3	45°	45°	
Dreieck 4	60°	30°	
Dreieck 5	20°	80°	
Dreieck 6	75°	75°	

Dabei wird in den Teilaufgaben C und D bewusst die Verknüpfung mit kongruenten Dreiecken gesucht. (Mit Blick auf das Begriffsverständnis, was wir in Kapitel 3 behandelt haben, wird damit insbesondere das *integrative Begriffsverständnis* gefördert.)

A Berechne je den dritten Winkel und entscheide, welche Dreiecke ähnlich sind. Markiere sie mit der gleichen Farbe.
B In welchen Fällen kannst du ohne Berechnung des dritten Winkels entscheiden, ob die Dreiecke ähnlich sind?
C Hat es in der Tabelle Dreiecke, die möglicherweise kongruent sind? Woran erkennst du sie?
D Hat es in der Tabelle Dreiecke, die sicher kongruent sind? Woran erkennst du sie?

Nicht ganz so offensichtlich wie bei Winkeln von Dreiecken tritt die Ähnlichkeit bei gegebenen Seiten hervor. Auch in dieser Aufgabe sind insgesamt 14 Dreiecke zu überprüfen (MATHBUCH 3+, Arbeitsheft, S. 44).

	Seite a	Seite b	Seite c
Dreieck 1	3	4	5
Dreieck 2	3	4	6
Dreieck 3	6	8	10
Dreieck 4	6	8	12
Dreieck 5	6	4	3
Dreieck 6	16	14	13
Dreieck 7	5	12	13
Dreieck 8	15	36	39

Diese Aufgabe zielt auf die Proportionalität sich entsprechender Seitenlängen (beispielsweise bei den Dreiecken 1 und 3 oder 7 und 8) als charakteristisches Kriterium für das Vorhandensein von ähnlichen Dreiecken. Sie verbindet dies aber erneut mit bereits erlernten Begriffen wie «rechtwinklig» und «kongruent».

A Markiere ähnliche Dreiecke mit der gleichen Farbe. Woran erkennst du die Ähnlichkeit?

B Welche Dreiecke sind rechtwinklig? Woran erkennst du sie?

C Sind alle rechtwinkligen Dreiecke zueinander ähnlich? Begründe.

D Welche Dreiecke sind zueinander kongruent? Woran erkennst du sie?

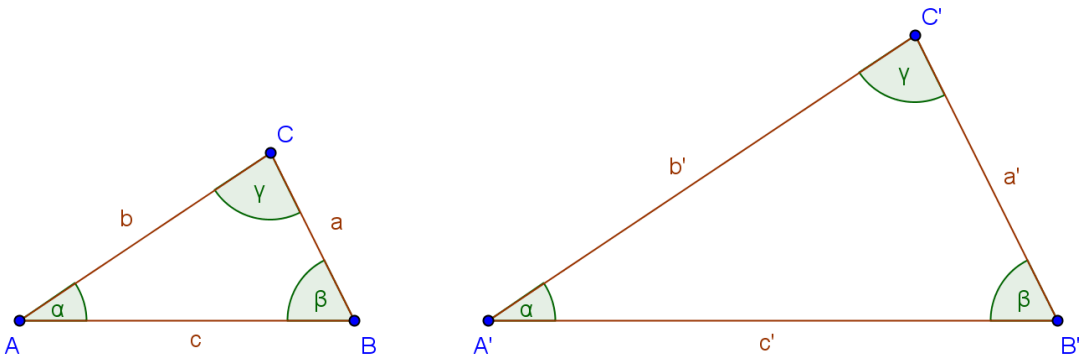
Definition 5.1.2 Prinzip des entdeckenden Lernens

Die zugrundeliegende Idee dieser Aufgaben ist, wie auch schon bei der Dreiecksungleichung, das **Prinzip des entdeckenden Lernens**. Schülerinnen und Schüler sollen diesem Prinzip zufolge Eigenschaften und Merkmale von mathematischen Gegenständen und Sachverhalten selbst auf die Spur kommen.

Das beim *entdeckenden Lernen* stattfindende Absuchen und Umorganisieren des Wissens stellt eine intensive Form des Übens dar. Dabei werden vor allem Transferleistungen vertieft.

Insbesondere für das Rechnen in ähnlichen Dreiecken ist die Einsicht grundlegend, *dass Längen einander entsprechender Seiten im gleichen Verhältnis stehen*. Hierin drückt sich die *Grundvorstellung*[1] einer massstäblichen Vergrösserung oder Verkleinerung aus.

Applet



Definition 5.1.3 Ähnliche Dreiecke -- Grundeigenschaft B

In ähnlichen Dreiecken stehen die Längen entsprechender Seiten im gleichen Verhältnis.

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c}$$

[1] Grundvorstellungen sind tragfähige mentale Modelle zu einem mathematischen Begriff, die seinen Kern erfassen und seine Anwendung ermöglichen.

Stellt man in dieser Definition die drei vorkommenden Proportionen um, so ergibt sich ein kleiner Perspektivwechsel.

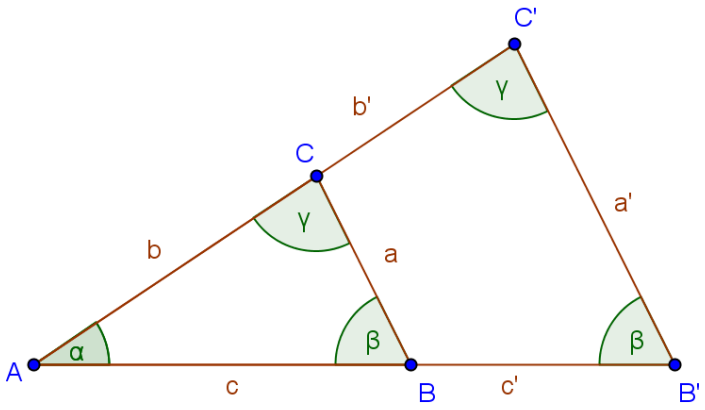
Definition 5.1.4 Ähnliche Dreiecke -- Grundeigenschaft C

Ähnliche Dreiecke stimmen im jeweiligen Verhältnis ihrer Seitenlängen überein.

$$\frac{a'}{b'} = \frac{a}{b}, \quad \frac{b'}{c'} = \frac{b}{c}, \quad \frac{a'}{c'} = \frac{a}{c}$$

Bringt man beide Dreiecke aus der obenstehenden Abbildung noch in einer Ecke zur Überdeckung, so entsteht die sogenannte «V-Figur» aus den *Strahlensätzen*.

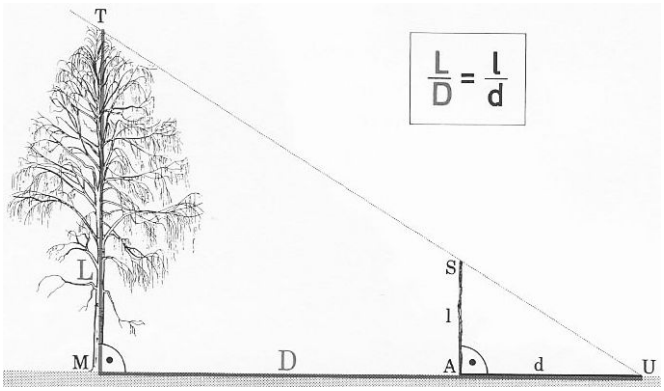
Applet



Die Strahlensätze werden im Lehrplan 21 nicht mehr explizit erwähnt. Als zu erreichende Kompetenzen werden jedoch angestrebt, dass Schülerinnen und Schüler *Ähnlichkeiten erkennen* können und in der Lage sind, *in ähnlichen Figuren und Körpern Längen, Flächeninhalte und Volumen zu berechnen*. Inwieweit letzteres unter Vermeidung der Strahlensätze zu realisieren ist, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass die Strahlensätze ein *reichhaltiges Anwendungsfeld* für praktische Aufgabenstellungen bilden, dass es aber auch meist ausreichend ist, mit der Idee der massstäblichen Vergrösserung (Definition 5.1.3) und ihrer Formalisierung (Definition 5.1.4) zu arbeiten. Hierzu zwei unterrichtsübliche Beispiele.

Teil 3

Beispiel 5.1.5 ▶ Försterformel



Die Höhe eines Baumes soll aus seiner Schattenlänge und der eines Stabes ermittelt werden, welcher so aufgestellt wird, dass beide Schattenspitzen dabei zur Deckung kommen. So folgt aus den Messungen

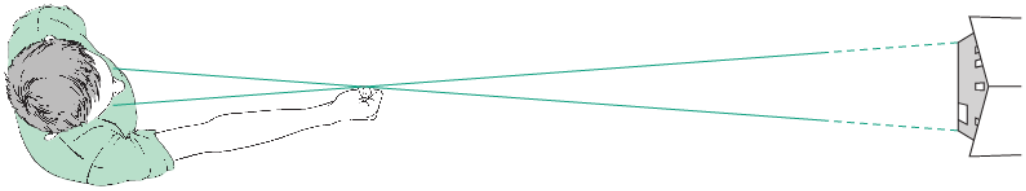
$$D = 9.6\ \text{m}, \quad d = 3.2\ \text{m} \quad \text{und } l = 2\ \text{m}$$

beispielsweise, dass $L = 6$ m beträgt, denn nach den Strahlensätzen gilt $L = l \cdot \frac{D}{d} = 2\ \text{m} \cdot \frac{9.6}{3.2} = 6\ \text{m}$.

Beispiel 5.1.6 ▶ Daumensprung

Mit dem sogenannten «Daumensprung» kann die Entfernung eines Objekts grob geschätzt werden. Dabei wird ausgenutzt, dass der Augenabstand ca. ein Zehntel der Länge des ausgestreckten Arms beträgt.

A Strecke einen Arm aus, schliesse ein Auge und peile über den Daumen einen fernen Punkt an. Blicke dann mit dem anderen Auge über den Daumen, ohne dass du diesen bewegst. Was stellst du fest?



Überspringt der Daumen beispielsweise die Breite eines Hauses, die auf 20 m geschätzt wird, so ist das Haus ungefähr 200 m entfernt.

5.2 Die zentrische Streckung

Der Prototyp einer *Ähnlichkeitsabbildung* ist die *zentrische Streckung* .

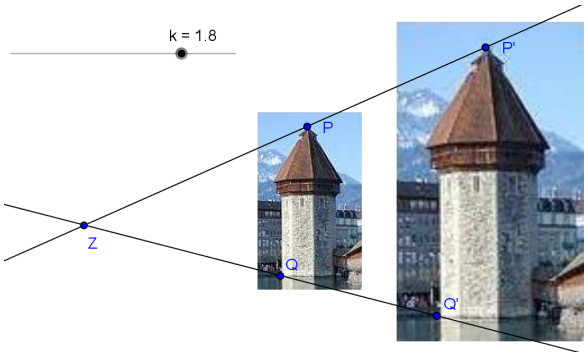
Teil 4

Definition 5.2.1 Zentrische Streckung

Sei Z ein beliebiger Punkt und k eine von null verschiedene reelle Zahl. Die *zentrische Streckung* $\vartheta(Z,k)$ am Zentrum Z mit Streckfaktor k bildet jeden Punkt P auf den Punkt P' so ab, dass

$$\overline{ZP'} = |k| \cdot \overline{ZP}$$

gilt, wobei Z, P und P' kollinear sind.
Wenn $k > 0$, so liegen Punkte P und P' auf derselben Seite von Z; wenn $k < 0$, so liegt Z zwischen P und P'.



Bezeichnung

Wir bezeichnen solche Abbildung $\vartheta(Z,k)$ kurz mit ϑ, falls Z und k bekannt sind oder in den Überlegungen keine Rolle spielen.

Zum Nachdenken

Erkunden Sie die zentrische Streckung

- Sind die Voraussetzungen erfüllt?
- Welche Eigenschaften finden Sie?
- Gibt es Fixpunkte und -objekte?
- Welche Spezialfälle erkennen Sie?

Applet

Per Konvention stellt der Streckfaktor $k < 0$ eine zentrische Streckung am Zentrum Z mit Streckfaktor $|k| > 0$ dar mit zusätzlicher 180°-Drehung um das Zentrum. Wir werden im Modul *Komplexe Zahlen* (MA02.02) sehen, dass es sich dabei um mehr als nur eine Konvention handelt.

▶ MA02.02

5.2.1 Eigenschaften der zentrischen Streckung

- Für $k = 1$ erhalten wir die Identität, für $k = -1$ die Punktspiegelung.
- Die Umkehrung einer zentrischen Streckung mit Zentrum Z und Faktor k ist offenbar eine Streckung am selben Zentrum mit Faktor $\frac{1}{k}$

Teil 5

$$\vartheta(Z,k)^{-1} = \vartheta(Z,\frac{1}{k})$$

Eine zentrische Streckung ist *geradentreu* und *parallelentreu*, d. h. das Bild einer Gerade ist ebenfalls wieder eine Gerade und zwei parallele Geraden werden auf zwei ebenfalls zueinander parallele Geraden abgebildet.

Satz 5.2.2 Geradentreue

Sei ϑ eine zentrische Streckung und $g \subset \mathbb{R}^2$ eine Gerade, dann ist $g' = \vartheta(g)$ ebenfalls eine Gerade.

Der Nachweis dieser basalen Eigenschaft erfordert allerdings weitergehende Hilfsmittel, die wir aus Zeitgründen hier nicht weiter bereitstellen.

Dagegen ist es kein Aufwand, nachzuweisen, dass eine Gerade g und ihre Bildgerade g' *parallel* verlaufen.

Satz 5.2.3

Hilfe 1

Sei ϑ eine zentrische Streckung und $g \subset \mathbb{R}^2$ eine Gerade. Dann ist ihre Bildgerade $g' = \vartheta(g)$ parallel zu g:

$$g \parallel g'.$$

Beweis

Zunächst sei angemerkt, dass für $k = 1$ die Abbildung die Identität ist und somit $g' = g$ – trivialerweise parallel. Wir betrachten daher im Folgenden nur $k \neq 1$.

Fall 1: $Z \in g$. Sei $X \in g$ beliebig. Nach Definition der zentrischen Streckung liegen

$$Z,\ X,\ X' = \vartheta(X)$$

auf einer Geraden. Da $Z \in g$ und $X \in g$, liegt auch X' auf g. Somit bildet ϑ jeden Punkt von g wieder auf g selbst ab, also $g' = g$.

Fall 2: $Z \notin g$. Wir beweisen $g \parallel g'$ durch Widerspruch.

- Angenommen, g und g' schneiden sich in einem Punkt S. Dann gilt

$$S \in g \cap g'.$$

- Da $S \in g'$, existiert $X \in g$ mit $S = \vartheta(X)$. Nach Definition liegen Z, X und S kollinear, also auf der Geraden ZX.
- Weil $Z \notin g$, schneidet die Gerade ZX die Ursprungsgerade g nur in X. Für $k \neq 1$ ist $S \neq X$, also kann S nicht gleichzeitig auf g liegen.
- Dies steht im Widerspruch zur Annahme $S \in g \cap g'$.

Daher können sich g und g' nicht schneiden und müssen parallel sein.

Satz 5.2.4

Wird eine Strecke $\overline{AB}$ an Z mit $k > 0$ gestreckt, so gilt für die (parallele) Bildstrecke $\overline{A'B'}$:

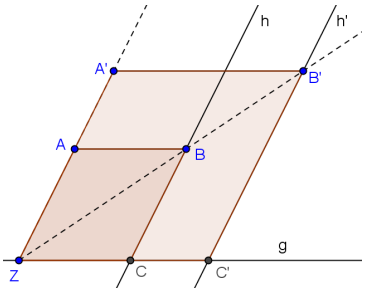
$$\overline{A'B'} = k \cdot \overline{AB}$$

Hilfe 2

Beweis

Die Begründung lässt sich aus folgender Abbildung entnehmen:

Applet



Die Parallelität von Strecke und Bildstrecke folgt aus der vorherigen Überlegung. Seien nun g und h die Parallelen zu AB durch Z bzw. zu ZA durch B. h schneidet g in C, das Viereck $ZCBA$ ist somit ein Parallelogramm. Die Ecke C wird durch die zentrische Streckung auf C' abgebildet, das Bild h' von h muss daher durch B' und C' gehen und parallel zu h verlaufen. Das Viereck $ZC'B'A'$ ist ebenfalls ein Parallelogramm. Die Behauptung folgt daher aus

$$\overline{A'B'} = \overline{ZC'} = k \cdot \overline{ZC} = k \cdot \overline{AB}.$$

Da man eine zentrische Streckung mit Zentrum Z und Faktor $k < 0$ als eine Verkettung einer Punktspiegelung an Z und nachfolgender Streckung an Z mit Faktor $|k|$ auffassen kann (oder umgekehrt), gilt der Satz auch für den Fall $k < 0$.

5.3 Anwendung der zentrischen Streckung

5.3.1 Anwendung in Ebene und Raum

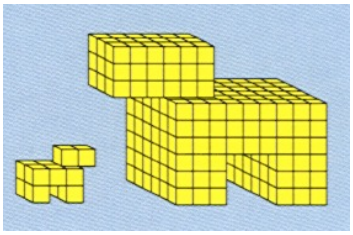
Folgerung 5.3.1 zentrische Streckung in der Ebene und im Raum

Der Flächeninhalt F einer mit Faktor k gestreckten Figur ist k^2-mal so gross wie der Flächeninhalt der Ursprungsfigur.
Das Volumen V eines mit dem Faktor k (räumlich) gestreckten Körpers ist k^3-mal so gross wie das des Originals.

Teil 6

Beweis

Aus der charakteristischen Abbildungseigenschaft der zentrischen Streckung (vgl. Definition 5.2.1) lässt sich unmittelbar folgern, dass der Flächeninhalt F eines mit dem Faktor k gestreckten Dreiecks k^2-mal so gross ist wie der des Originaldreiecks. Gleiches gilt für ein mit k gestrecktes Vieleck (weil es sich «triangulieren» lässt) und folglich auch allgemein für ebene Figuren, welche sich durch Vielecke, beispielsweise Quadrate, «ausschöpfen», d. h. beliebig genau approximieren lassen.
In analoger Weise ist das Volumen V eines mit dem Faktor k (räumlich) gestreckten Körpers k^3-mal so gross wie das des Originals.



Im Unterricht wird dieser Sachverhalt gerne mit Holzwürfeln veranschaulicht. Der kleine «Kubi» in der Abbildung wurde in Länge, Breite und Höhe dreifach gestreckt. Aus *jedem* Teilwürfel des kleinen Modells entstehen daher 27 Teilwürfel des grossen Modells.

Folgerung 5.3.2

Das hat zur Folge, dass das Verhältnis $\frac{V}{F}$ bei der Bildfigur auf das k-fache anwächst (oder schrumpft), denn

$$\frac{V'}{F'} = \frac{k^3 V}{k^2 F} = k \cdot \frac{V}{F}.$$

Aus diesem Grund (und noch anderen) lässt sich ein Hund nicht auf Elefantengrösse strecken; das Verhältnis aus Gewicht und Standfläche würde um grob das Achtfache anwachsen, wofür das Skelett eines Hundes nicht gebaut ist.

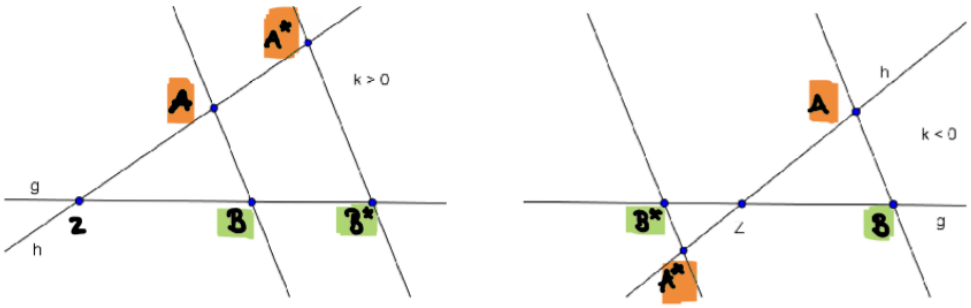
Andere biologische Beispiele, die im Unterricht gerne erwähnt werden:

- Eine Katze springt leichter vom Baum als wir, denn das Verhältnis von Körpergewicht zu Knochenquerschnitt verändert sich für den Springenden nachteilig.
- Die Stärke eines Muskels hängt wesentlich vom Querschnitt ab; daher ist das Verhältnis von Körpergewicht zu Muskelquerschnitt für kleine Tiere (z. B. Ameisen) günstiger.
- Der Sauerstoffumsatz erfolgt an der Lungenoberfläche; daher lässt das veränderte Verhältnis von Lungenvolumen zu Lungenoberfläche grosse Säuger (z. B. Wale) länger tauchen.

5.3.2 Die Strahlensätze

Aus der Parallelentreue der zentrischen Streckung und Satz 5.2.4 lassen sich nun die sogenannten *Strahlensätze* folgern.

Teil 7



Satz 5.3.3 **Strahlensätze**

Werden zwei Geraden g und h, die sich im Punkt Z (dem «Zentrum») treffen, von zwei parallelen Geraden AB und $A^\star B^\star$ geschnitten (mit $A, A^\star \in g$ und $B, B^\star \in h$), so gilt:

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZA^\star}} = \frac{\overline{ZB}}{\overline{ZB^\star}}$$

«1. Strahlensatz»

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{ZA^\star}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{A^\star B^\star}}$$

«2. Strahlensatz»

Beweisidee

$\vartheta(Z, k)$ sei die zentrische Streckung mit $k = \frac{\overline{ZA^\star}}{\overline{ZA}}$, die A auf $A^\star$ abbildet. Die Behauptung folgt nun aus der Geraden- und Parallelentreue sowie Grundeigenschaft B.

Gerade im Unterricht führen die Strahlensätze schnell zur Verwirrung aufgrund der Streckenverhältnisse, die gebildet werden können. Es hilft daher, sich zu vergewissern, dass die entscheidende Aussage der Strahlensätze ist, dass in den Dreiecken ZAB und $ZA^\star B^\star$ *Längen entsprechender Seiten im gleichen Verhältnis stehen* (dabei entsprechen sich ZA und $ZA^\star$, ZB und $ZB^\star$ sowie AB und $A^\star B^\star$).

Umkehrung der Strahlensätze?

Der 1. Strahlensatz lässt sich (im Gegensatz zum 2.) auch *umkehren*, d. h., aus der Gültigkeit der darin formulierten Verhältnisgleichheit kann man auf die Parallelität der Quergeraden AB und $A^\star B^\star$ schliessen. Vorausgesetzt wird dabei, dass A und $A^\star$ auf derselben Halbgeraden ab Z liegen (und ebenso B und $B^\star$).

Aufgabe 5.2

Begründen Sie dass

(a) sich der 1. Strahlensatz umkehren lässt;

(b) die Umkehrung des 2. Strahlensatzes falsch ist.

Wir haben hier die Strahlensätze aus den Eigenschaften der zentrischen Streckung abgeleitet. Man kann aber auch zuerst die Strahlensätze herleiten und daraus die Eigenschaften der zentrischen Streckung begründen. Letzteres war traditionellerweise der Fall im Aufbau der Schulgeometrie. Hinter beiden Vorgehensweisen steckten unterschiedliche Fundierungen des Geometrieunterrichts, einerseits der klassisch kongruenzgeometrische Aufbau «à la Euklid», andererseits die vor allem in den siebziger Jahren hoch im Kurs stehende Ausrichtung auf abbildungsgeometrische Methoden.

Und wir kommen noch einmal zum Pantographen zurück. Mit den fachlichen Hintergründen können Sie nun zeigen, dass es sich tatsächlich um ein Werkzeug handelt, das eine zentrische Streckung erzeugt (vgl. die folgende Aufgabe).

Aufgabe 5.3

Begründen Sie sorgfältig, warum der Pantograph eine zentrische Streckung realisiert.

5.4 Ähnlichkeit und Ähnlichkeitssätze

Für den Begriff der Kongruenz kann man Folgendes sagen:

Teil 8

Definition 5.4.1 **Kongruenz**

Zwei Figuren F_1 und F_2 sind zueinander **kongruent**, wenn es eine *Kongruenzabbildung* f gibt mit

$$f(F_1) = F_2.$$

Wenn wir also eine Drehung, Verschiebung, Spiegelung oder Schubspiegelung finden, die eine Figur F_1 auf eine zweite Figur F_2 abbildet, so heissen diese Figuren kongruent. Für Dreiecke können wir uns, dank der Kongruenzsätze, die Suche ersparen, sofern wir zeigen können, dass beide Dreiecke in drei Eigenschaften übereinstimmen. Für den Begriff der Ähnlichkeit machen wir nun das Gleiche. Wir definieren:

Definition 5.4.2 Ähnlichkeit

Zwei Figuren F_1 und F_2 sind einander **ähnlich**, wenn es eine *Ähnlichkeitsabbildung* f gibt mit

$$f(F_1) = F_2.$$

Eingangs dieses Kapitels wurden Figuren als *ähnlich* bezeichnet, wenn sie die «gleiche Form» aufweisen. Offensichtlich werden alle Figuren, die durch eine zentrische Streckung erzeugt werden, eine zum Original ähnliche Figur erzeugen. Aber lassen sich ähnliche Figuren auch anderweitig erzeugen? Welche und wie viele Ähnlichkeitsabbildungen gibt es also?

An dieser Stelle haben wir es zum Glück deutlich einfacher als bei den Kongruenzabbildungen.

Definition 5.4.3 Ähnlichkeitsabbildung

Eine Abbildung heisst **Ähnlichkeitsabbildung**, wenn es sich um eine Verkettung einer zentrischen Streckung mit einem Streckfaktor $k \neq 0$ mit einer Kongruenzabbildung handelt.

Aufgabe 5.4

(a) Nehmen Sie Stellung zu dem Satz: Alle Kongruenzabbildungen sind Ähnlichkeitsabbildung.

(b) Ist die zentrische Streckung auch eine Ähnlichkeitsabbildung?

Auch für die Menge der Ähnlichkeitsabbildungen lassen sich Gruppeneigenschaften nachweisen.

Satz 5.4.4 Äquiforme Gruppe

Die Ähnlichkeitsabbildungen bilden mit der Verkettung als innerer Verknüpfung eine **Gruppe**. Man nennt sie auch die **äquiforme Gruppe**.

Beweisidee

Den Beweis können Sie zur Wiederholung der Gruppeneigenschaften selbst durchführen. Finden Sie das neutrale Element und zu jeder beliebigen Ähnlichkeitsabbildung das inverse Element. Dass das Assoziativgesetz gilt, können sie sich an einem Beispiel klarmachen.

Analog zu den Kongruenzabbildungen gibt es unterschiedliche Typen von Ähnlichkeitsabbildungen. Als deren Invarianten sind neben der *Geradentreue*, die *Winkelgrösse* sowie das *Längen-* und *Teilverhältnis* zu nennen; nicht mehr gegeben sind die Invarianten *Länge* und *Flächeninhalt*.

Aufgrund der Verwandtschaft mit den Kongruenzabbildungen verwundert es nicht, dass es ein Pendant zu den Kongruenzsätzen gibt, nämlich die *Ähnlichkeitssätze*. Sie geben analog Kriterien in die Hand, mit deren Hilfe sich entscheiden lässt, unter welchen Bedingungen zwei Dreiecke ähnlich sind. Man kann sie gewissermassen als eine abgeschwächte Form der Kongruenzsätze betrachten.

Teil 9

Satz 5.4.5 **Ähnlichkeitssätze**

Dreiecke sind ähnlich, wenn sie übereinstimmen in

(I) zwei (und damit drei) Winkeln;

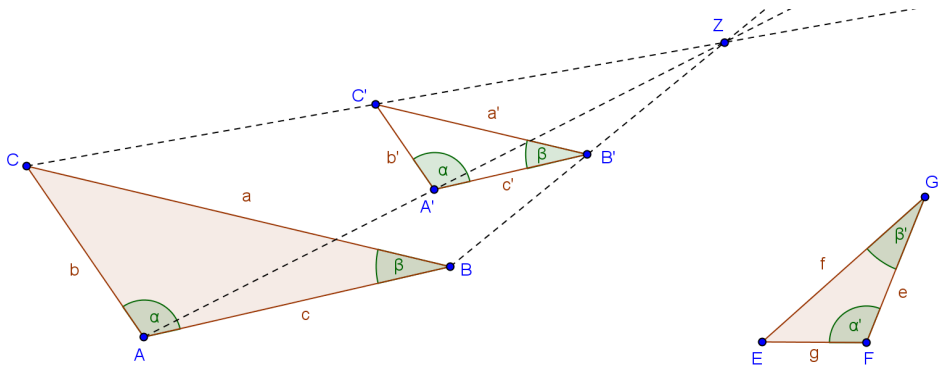
(II) einem Winkel und dem Verhältnis der anliegenden Seiten;

(III) zwei entsprechenden Seitenverhältnissen;

(IV) im Verhältnis zweier Seiten und dem Gegenwinkel der längeren Seite.

Beweis

Wir begründen beispielhaft den ersten Ähnlichkeitssatz, d. h., die Aussage, dass zwei Dreiecke ähnlich sind, wenn sie in zwei Winkeln übereinstimmen.
In den Dreiecken ABC und FGE gebe es übereinstimmende Winkel α und α' bzw. β und β'.



Zu zeigen ist, dass es eine Ähnlichkeitsabbildung von ABC auf FGE gibt.

- Wir strecken dazu zunächst das Dreieck ABC mit dem Faktor $k = \frac{e}{c}$ an einem (beliebigen) Zentrum Z.
- Im resultierenden Dreieck $A'B'C'$ hat die Seite c' die Länge $c' = k \cdot c = \frac{e}{c} \cdot c = e$.
- Da die Dreiecke $A'B'C'$ und FGE damit in zwei Winkeln und der dazwischenliegenden Seite übereinstimmen, sind sie wegen des Kongruenzsatzes WSW kongruent. Folglich gibt es eine Kongruenzabbildung, die $A'B'C'$ auf FGE überführt.

Die Verkettung der zentrischen Streckung und der Kongruenzabbildung ist die erforderliche Ähnlichkeitsabbildung.

Aufgabe 5.5

Im Kapitel ist der erste Ähnlichkeitssatz bewiesen worden – über eine zentrische Streckung und eine anschliessende Kongruenzabbildung.
Beweisen Sie die drei verbleibenden Ähnlichkeitssätze auf ähnliche Weise.

Abschliessend noch ein Bezug zu den vorangegangenen Kapiteln zum Weiterdenken.

Aufgabe 5.6

In Analogie zum Symmetriebegriff im Kontext von Kongruenzabbildungen liesse sich der Begriff der «zentrischen Streckungssymmetrie» dadurch erklären, dass für eine Figur F mit dieser Qualität gelten müsste $\vartheta(F) = F$ mit $\vartheta = \vartheta(Z,k)$, $k > 1$ als zentrischer Streckung. Skizzieren Sie ein Beispiel für eine «zentrisch-streckungssymmetrische» Figur.

Lernziele & Reflexion

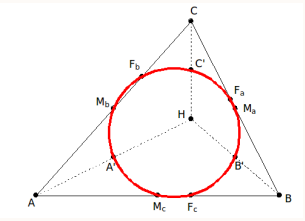
Bonus: Historische Anwendungen der Ähnlichkeit

Sowohl mit den Strahlensätzen als auch den Eigenschaften der zentrischen Streckung lassen sich eine Reihe geometrischer Problemsituationen lösen. Als Beispiel begründen wir zwei spektakuläre Aussagen über Dreiecke.

Satz 5.4.1 Feuerbachkreis

Bonus 1

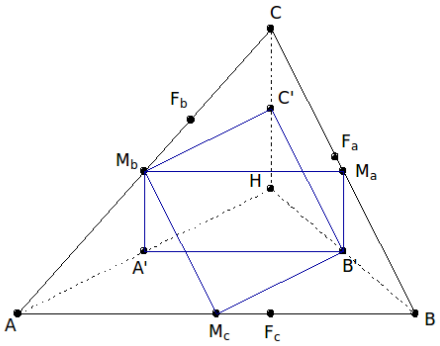
Die Seitenmitten eines Dreiecks, seine Höhenfusspunkte und die Mitten zwischen Höhenschnittpunkt und den Ecken liegen alle auf einem Kreis, dem sogenannten **Feuerbachkreis** (auch Neunpunktekreis genannt).



Beweis

Applet

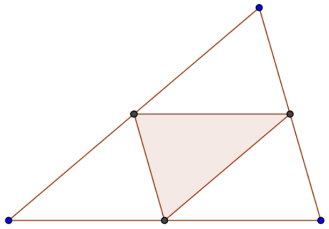
Es bezeichne M_a, M_b und M_c die Seitenmitten, F_a, F_b und F_c die Höhenfusspunkte sowie A', B' und C' die Mitten zwischen dem Höhenschnittpunkt H und den Ecken des Dreiecks.



Eine mehrmalige Anwendung der Umkehrung des 1. Strahlensatzes zeigt, dass $A'B'M_aM_b$ und $M_cB'C'M_b$ Rechtecke sind (Überlegen Sie selbst, warum?).
Da beide Rechtecke eine *gemeinsame Diagonale* besitzen, sind auch die beiden anderen Diagonalen Durchmesser eines Kreises, auf dem die sechs Punkte A', M_c, B', M_a, C' und M_b liegen. Dieser Kreis ist zugleich auch Thaleskreis der damit rechtwinkligen Dreiecke $A'M_aF_a$, $B'M_bF_b$ und $C'M_cF_c$.

Bemerkung

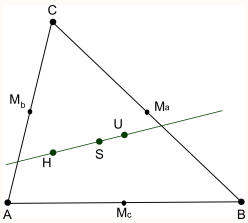
Zu jedem Dreieck kann man ein Mittendreieck konstruieren, indem man die Seitenmittelpunkte miteinander verbindet.



Die Seiten des Dreiecks und die entsprechenden Seiten des Mittendreiecks liegen dann parallel und verhalten sich in ihren Längen wie 2:1. Diese Aussage kann unmittelbar aus dem sogenannten 1. Strahlensatz und seiner Umkehrung gefolgert werden. Daraus lässt sich dann unmittelbar schliessen, dass sich die Seitenhalbierenden im Schwerpunkt eines Dreiecks im Verhältnis 2:1 teilen. Insbesondere kann daraus gefolgert werden, dass die zentrische Streckung am Schwerpunkt S mit Streckfaktor $k = -0.5$ das Ausgangsdreieck ABC auf das Seitenmittendreieck $M_aM_bM_c$ abbildet. Dies nutzen wir nachfolgend im Beweis.
Der Beweis dieser Tatsache lässt sich leicht durchführen. Wir kommen darauf nochmals in Kapitel 9.2 zurück.

Satz 5.4.2 **Eulergerade**

In einem Dreieck liegen der Mittelpunkt des Umkreises, der Schnittpunkt der Höhen und der Schwerpunkt stets auf einer Geraden, der sogenannten **Eulergeraden**.



Bonus 2

Beweis

Die zentrische Streckung an S mit Streckfaktor $k = -0.5$ bildet das Ausgangsdreieck ABC auf das Seitenmittendreieck $M_aM_bM_c$ ab:

$$ABC \mapsto M_aM_bM_c.$$

Die Höhen von ABC werden dabei auf die Höhen von $M_aM_bM_c$ abgebildet. Diese sind aber nichts anderes als die Mittelsenkrechten von ABC. Folglich ist der Umkreismittelpunkt U des grossen Dreiecks auch der Bildpunkt von H:

$$H \mapsto U.$$

Somit liegen H, S und U auf einer Geraden.
Gewissermassen gratis erhalten wir als Zusatz noch $\overline{SH} = 2 \cdot \overline{SU}$.

Applet

6 | Länge, Fläche und Volumen bei geradlinigen Figuren

«Miss alles, was sich messen lässt, und mach alles messbar, was sich nicht messen lässt.»

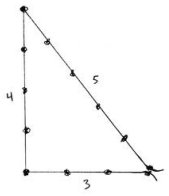
— Galileo Galilei (zugeschrieben)

6.1 Die fundamentale Idee des Messens

Teil 1

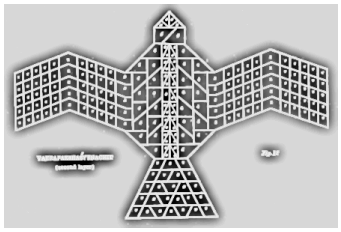
Das Messen und Berechnen von Längen-, Flächen- und Rauminhalten gehört zu den ältesten Themen der Geometrie, was sich in der altgriechischen Herkunft des Namens auch deutlich ausdrückt: $\gamma\varepsilon\omega$ + $\mu\varepsilon\tau\rho\iota\alpha$

Bereits zur Zeit von Amenemhet I. (um 2000 v. Chr.)rechtwinklige Dreieck mit den Seiten 3, 4, 5 bekannt. Sogenannte «Seilspanner», *Harpedonapten*, hatten die Aufgabe, im Feld rechte Winkel zu erzeugen. Dazu bedienten sie sich eines 12 Längeneinheiten langen Seils, das im Abstand einer Längeneinheit einen Knoten hatte und an beiden Enden zusammengeknotet wurde. Wird das Seil nun am ersten, vierten und achten Knoten festgehalten und gespannt, entsteht am vierten Knoten ein rechter Winkel.



Der mathematische Hintergrund dieser Seilspanntechnik ist offenbar der Satz des Pythagoras, genauer seine Umkehrung, denn aus $a^2 + b^2 = c^2$ wird auf den rechten Winkel geschlossen, während im Unterricht meist die umgekehrte Richtung behandelt wird – man geht von einem rechtwinkligen Dreieck aus und schliesst dann auf den Zusammenhang zwischen Katheten und Hypotenuse.

Aus der indischen Sakralgeometrie sind aus der Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. die *Sulbasutras* («Schnurregeln» oder «Leitfaden zur Messkunst») überliefert. Auch hier finden sich Konstruktionen rechter Winkel aus pythagoreischen Zahlentripeln sowie Flächenverwandlungen, beispielsweise von Rechtecken in inhaltsgleiche Quadrate.



6.1.1 Ein fachlicher Blick

Messen basiert auf der fundamentalen Idee des *Vergleichens*.

Längenmessung Man wählt eine spezielle Strecke als Referenzobjekt, die die Masseinheit definiert. Das Messen einer Strecke erfolgt dann durch das Vergleichen mit der Einheitsstrecke, die vervielfacht bzw. unterteilt wird. Die Anzahl der benötigten Einheitsstrecken ergibt die Masszahl, diese zusammen mit der Masseinheit ergibt den Namen für die Länge der zu messenden Strecke. Durch diese Masseinheiten wird eine weitere Brücke zwischen Geometrie und dem Zahlensystem geschlagen (ähnlich wie beim Koordinatensystem).

Daraus ergeben sich einige Forderungen an eine Masszahl, damit wir sinnvoll damit rechnen können.

Definition 6.1.1 Fundamentale Eigenschaften der Masszahl

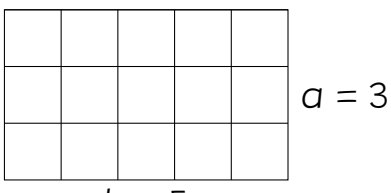
- **Nichtnegativität:** Die Masszahl ist eine nichtnegative Zahl.
- **Normierung:** Das als Masseinheit gewählte Objekt erhält die Masszahl 1.
- **Invarianz gegenüber Kongruenzabbildungen:** Kongruenten Objekten wird die gleiche Masszahl zugeordnet.
- **Additivität:** Werden zwei Objekte zusammengesetzt, dann addieren sich die zugehörigen Masszahlen.

Setzt man beispielsweise zwei Flächenstücke mit den Inhalten $3\ \text{cm}^2$ und $5\ \text{cm}^2$ zusammen, so hat die Gesamtfläche den Inhalt $8\ \text{cm}^2$.

Flächenmessung Auf die gleiche Art lassen sich auch Flächen bestimmen. Hier ist das Referenzobjekt das Einheitsquadrat. Während es offensichtlich ist, dass sich jede Strecke durch ein Vielfaches oder einen Anteil der Einheitsstrecke auslegen lässt, muss dies bei Flächen sorgfältig nachgewiesen werden.

Bereits auf der Primarstufe wird beispielsweise ein Rechteck mit 5 cm Länge und 3 cm Breite in Streifen unterteilt – «3 Streifen mit je 5 Zentimeterquadraten» oder «5 Streifen mit je 3 Zentimeterquadraten» – und gerechnet:

$$3 \text{ mal } 5\ \text{cm}^2 = 5 \text{ mal } 3\ \text{cm}^2 = 15\ \text{cm}^2$$

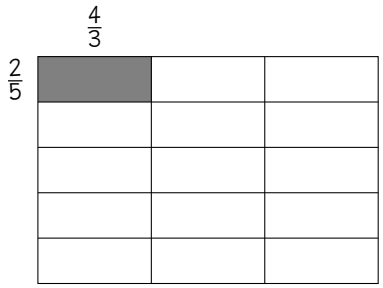


Applet

Daher gilt für den Flächeninhalt A eines Rechtecks mit *ganzzahligen* Seitenlängen a und b:

$$A = a \cdot b$$

Die Flächenformel lässt sich auf *gebrochene* Seitenmasszahlen übertragen. Dazu vergrössern wir ein solches Rechteck jeweils in Länge und Breite so, dass wieder ganzzahlige Seitenlängen entstehen:



$a = 2 = 5 \cdot \frac{2}{5}$

$b = 4 = 3 \cdot \frac{4}{3}$

Applet

Aus dem ursprünglichen $\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5}$-Rechteck ist das grosse $4 \cdot 2$-Rechteck entstanden. Es enthält 15 kongruente Teilrechtecke, daher misst der Inhalt des ursprünglichen Rechtecks

$$A = \frac{1}{15} \cdot (4 \cdot 2)\ \text{cm}^2 = \frac{8}{15}\ \text{cm}^2$$

Dabei haben wir die Formel $A = a \cdot b$ auf das grosse Rechteck angewendet. Das gleiche Resultat ergibt sich auch, wenn wir zwei Brüche formal miteinander multiplizieren:

$$A = \frac{4}{3}\ \text{cm} \cdot \frac{2}{5}\ \text{cm} = \frac{4 \cdot 2}{3 \cdot 5}\ \text{cm}^2 = \frac{8}{15}\ \text{cm}^2$$

Die Formel $A = a \cdot b$ lässt sich also in konsistenter Weise auch für gebrochene Seitenmasszahlen verwenden: Geometrische Argumentation und algebraische Operation passen zusammen.

Das war ein spezielles Beispiel, aber es ist offenbar *repräsentativ* für jedes Rechteck mit rationalen Seitenlängen. Mit anderen Worten, das spezielle Beispiel (der Einzelfall) kann den allgemeinen Fall vertreten, denn es verrät, wie wir bei anderen gebrochenen Seitenlängen, z. B. $a = \frac{3}{7}$ und $b = \frac{5}{9}$ argumentieren könnten. Insbesondere spielt die Reihenfolge, in der die Brüche multipliziert werden, auch in der geometrischen Interpretation keine Rolle.

Definition 6.1.2 **Präformale Beweise**

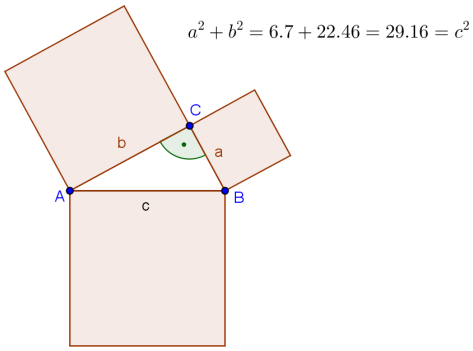
Begründungen, die mit einem Beispiel geführt werden, das den allgemeinen Fall vertritt, nennt man auch **präformale Beweise** (A. Kirsch). Es handelt sich dabei um *echte* Beweise, das «prä-» wurde aber angehängt, weil sie (noch) nicht die formale Struktur handelsüblicher mathematischer Beweise haben.

Teil 2

Achtung

Verwechseln Sie nicht *präformale Beweise* mit *experimentellen Überprüfungen*. Wenn wir beispielsweise in einer speziellen Pythagorasfigur die Längen der Katheten a und b messen und bestätigen, dass $a^2 + b^2 = c^2$ ist, dann ist das eine rein experimentell-rechnerische Überprüfung, die *nichts* beweist. Das Vorgehen gibt keinerlei Hinweis, liefert keine *Begründungsstrategie*, mit der man sich vergewissern könnte, dass die Aussage $a^2 + b^2 = c^2$ in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt.

Applet



Präformale Beweise bieten im Unterricht Argumentationsgelegenheiten. Im Anschluss an eine Überlegung können Fragen der Art gestellt werden wie: Gilt unsere Überlegung auch für ein anderes Beispiel? Gilt sie immer? Was wäre, wenn die Figur/der Körper/die Zahlen anders beschaffen wären? Das Ziel wäre erreicht, *wenn die Antworten der Lernenden* (zumindest implizit) *eine Begründungsstrategie erkennen lassen*. Ein Beispiel eines präformalen Beweises haben wir bereits gesehen: die Übertragung der Rechtecksformel $A = a \cdot b$ von ganzzahligen auf gebrochene Seitenmasszahlen.

Der Frage nach unterschiedlichen Beweisformen werden wir im Modul *Zahl und Variable* noch näher nachgehen. Dort wird insbesondere auch danach gefragt, welchen Stellenwert das Beweisen im Unterricht hat oder haben sollte. Präformale Beweise sind in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort.

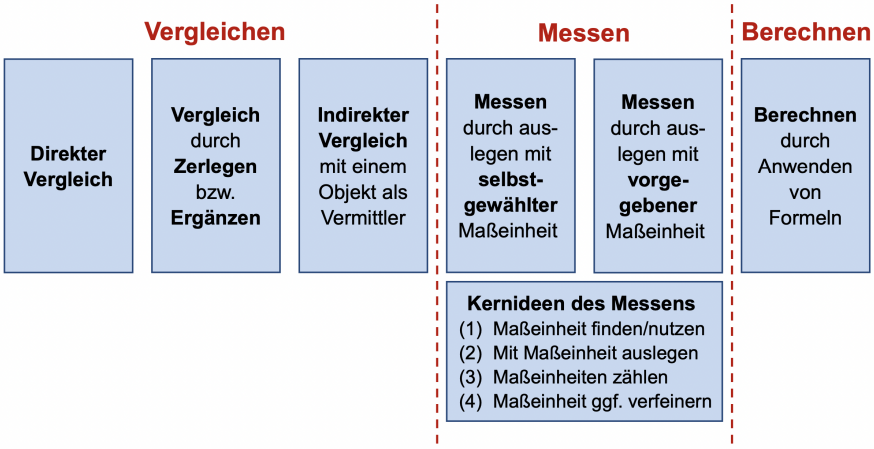
▶ MA01.05

Volumenmessung Bei der Volumenmessung wird der Körper als Referenz mit einem Einheitswürfel verglichen. Während sich jedes Vieleck aber ohne weiteres in ein inhaltsgleiches Quadrat umformen lässt, ist das bei Körpern im Allgemeinen nicht der Fall. Die Herleitung von Volumenformeln ist daher meist aufwendiger. Dazu später mehr.

6.1.2 Messen im Unterricht

Im Unterricht sind mit dem Messen in allen drei Dimensionen verschiedene Tätigkeiten verbunden:

Teil 3

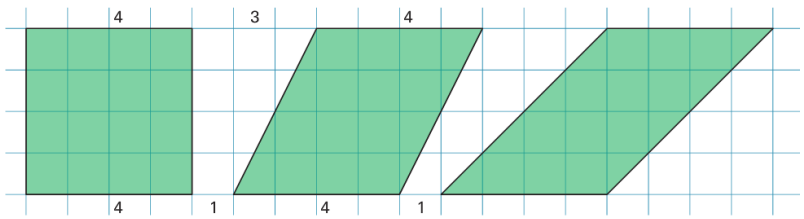


vgl. Jürgen Roth, Didaktik der Geometrie

Zweifellos handelt es sich beim Messen von Längen, Flächen und Volumen um ein Thema mit grosser alltagspraktischer Bedeutung, für das zahlreiche Formeln bekannt sind. Handelt es sich deshalb um ein Stoffgebiet, das nur den Kompetenzaspekt *Operieren und Benennen* bedient? Wenn man sich vergegenwärtigt, welche Lernchancen das Thema sonst noch bietet, muss die Antwort «nein» lauten.

- Entwicklung von *problemlösendem Denken* zur Gewinnung der Formeln (Neues auf Bekanntes zurückführen, Umstrukturieren);
- Figuren systematisch verändern. Wie verändern sich dann Flächen- und Rauminhalt? (*Operatives Prinzip*);
- Verfolgen von *Optimierungsfragen*. (Welches umfangsgleiche Viereck hat den grössten Inhalt?)
- Entwicklung weitergehender Denkansätze zur *Berechnung krummlinig begrenzter Figuren* mit neu auftretenden Phänomenen (π).

Parallelogramme und Dreiecke vergleichen



A Zeichne diese Parallelogramme ins Heft. Führe die Reihe um zwei Parallelogramme weiter. Beschreibe die Veränderung von Umfang und Fläche in dieser Reihe.

MATHBUCH 1, S. 35

Aufgabe 6.1

Gemeint ist die Aufgabe aus MATHBUCH 1 (S. 35), die im Kapitel abgebildet ist. Welches didaktische Prinzip wird in dieser Aufgabe verwirklicht? Welche Lernchancen, welche Lernschwierigkeiten stecken in der Aufgabe? Welche Anschlussfragen liessen sich stellen?

Aufgabe 6.2

Gemeint ist dieselbe Aufgabe aus MATHBUCH 1 (S. 35) wie in Aufgabe 6.1.
Zu welcher Phase des Begriffsverständnisses trägt die eben gezeigte Aufgabe bei?

6.2 Vom Rechteck zum Trapez

Zum Nachdenken

Eine Frage zum Aufwärmen: An welche Flächenformeln erinnern Sie sich?

6.2.1 Prinzipien zur Gewinnung von Flächenformeln

Ein grundsätzlicher Gedanke zur Gewinnung der Flächenformeln: Es kommt nicht auf den *kleinstmöglichen Aufwand* an, mit dem die Flächenformeln im Unterricht gefunden werden, sondern auf die *bestmögliche Aktivierung geometrischer Vorstellungen* (Arnold Fricke). Aus diesem Grunde ist es auch sinnvoll, für ein und dieselbe Figur, beispielsweise ein Parallelogramm oder ein Trapez, die Flächeninhaltsformel auf *verschiedene* Arten zu gewinnen. Ein didaktisch geschicktes Vorgehen in diesem Sinne erarbeitet daher zuerst unterschiedliche Wege der Inhaltsberechnung und macht anschliessend die verwendeten Prinzipien bewusst.

Definition 6.2.1 Additionsprinzip

Die Fläche einer Figur lässt sich ermitteln, indem man sie in Stücke aufteilt, deren Flächeninhalte oder -formeln schon bekannt sind.

Teil 4

Formel 6.2.2 Parallelogramm

Der Flächeninhalt eines Parallelogramms mit Grundseite a und Höhe h_a ist

$$A = a \cdot h_a.$$

Applet

Beweis mit dem Additionsprinzip

Ein Parallelogramm mit der Seite a und der zugehörigen Höhe h_a lässt sich aufteilen in zwei punktsymmetrische Dreiecke mit denselben Seiten und Höhen. Unter Rückgriff auf die (als bekannt vorausgesetzte) Dreiecksformel gilt damit für den Flächeninhalt des Parallelogramms

$$A = \frac{1}{2} a \cdot h_a + \frac{1}{2} a \cdot h_a = a \cdot h_a$$

Weitere Strategien erwachsen aus dem *Zerlegen* oder *Ergänzen* von Figuren.

Definition 6.2.3 **Zerlegungsprinzip**

Zwei Figuren, die sich in paarweise kongruente Teile zerlegen lassen, sind inhaltsgleich.

Teil 5

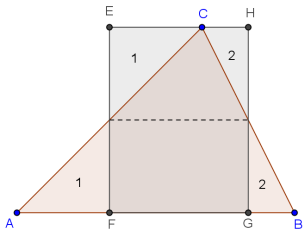
Formel 6.2.4 **Dreieck**

Für den Flächeninhalt eines Dreiecks mit Grundseite g und Höhe h gilt:

$$A = \frac{1}{2} g \cdot h$$

Applet

Beweis mit dem Zerlegungsprinzip



Ein Dreieck mit Grundlinie g und Höhe h ist beispielsweise *zerlegungsgleich* mit einem Rechteck gleicher Höhe und halber Grundlinie (oder halber Höhe und gleicher Grundlinie).

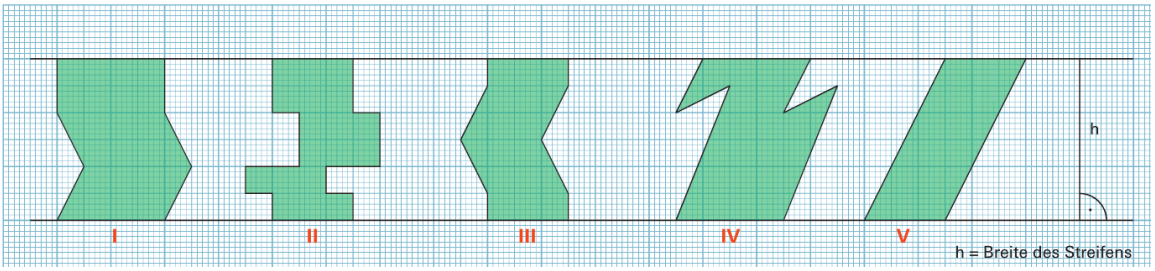
Aufgabe 6.3

Im Beweis mit dem Zerlegungsprinzip wurde ein Dreieck mit Grundlinie g und Höhe h als zerlegungsgleich zu einem Rechteck gleicher Höhe und halber Grundlinie erkannt.
Wie sieht die obige Zerlegung im Falle eines stumpfwinkligen Dreiecks aus? Bedeutet «zerlegungsgleich» und «inhaltsgleich» dasselbe?

Anzumerken ist auch, dass *Flächen* verschieden sein können, aber gleichen *Inhalt* besitzen. Unterscheiden Sie daher auch im Unterricht durch eine präzise Wortwahl «Fläche» von «Flächeninhalt».

Das Zerlegungsprinzip im Unterricht

Das Zerlegungsprinzip ist das im Unterricht wohl am häufigsten anzutreffende Prinzip zur Gewinnung von Flächeninhalten. Der Einstieg in die Lernumgebung *Parallelogramme und Dreiecke* im MATHBUCH 1 (S. 32) zielt direkt darauf ab:



Hier werden verschiedene «Streifenfiguren» gleicher Höhe ($h = 3$ cm) verwendet, die sich auf einfache Weise in ein Rechteck verwandeln lassen (MATHBUCH 1, S. 32).

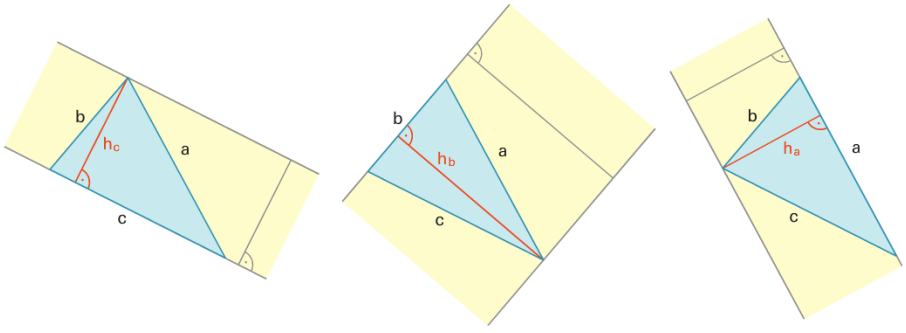
A Beschreibe die Eigenschaften der Streifenfiguren I bis V.
B Zeichne eine weitere Streifenfigur zweimal auf Millimeterpapier. Schneide sie aus. Zerschneide eine von beiden so, dass du sie zu einem Rechteck zusammenfügen kannst.
C Bestimme den Flächeninhalt deiner Streifenfigur. Tauscht aus, vergleicht und überprüft.
D Bestimme die Flächeninhalte der Streifenfiguren I bis V.

Zum Nachdenken

Wie lässt sich die Flächeninhaltsformel für das Parallelogramm mit dem Zerlegungsprinzip gewinnen?

Achtung

Der Begriff der *Höhe*, beispielsweise in einem Dreieck, ist für die Lernenden (insbesondere auf den leistungsschwächeren Niveaus) stets eine Herausforderung, da es sich um einen *relationalen* Begriff handelt: Höhe *auf*, *zu*, *bezüglich*...welcher Seite? In der oben erwähnten Lernumgebung wird dieser Schwierigkeit dadurch begegnet, dass durch die Verwendung von Streifen die Höhe prominenter hervortritt (MATHBUCH 1, S. 33).



Statt geschickt zu *zerlegen*, lässt sich auch *ergänzen*. Verwendet wird dabei das sogenannte *Ergänzungsprinzip*.

Definition 6.2.5 Ergänzungsprinzip

Zwei Figuren, die sich durch paarweise kongruente Stücke zu kongruenten Figuren ergänzen lassen, sind inhaltsgleich.

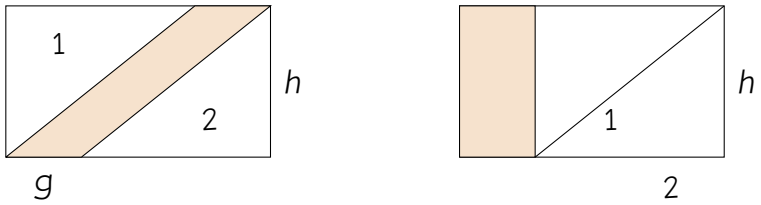
Teil 6

Wir wenden das Prinzip für einen alternativen Beweis der **Flächenformel für das Parallelogramm** an.

Beweis mit dem Ergänzungsprinzip

Applet

Ein Parallelogramm mit Grundlinie g und Höhe h ist ergänzungsgleich mit einem Rechteck gleicher Grundlinie und Höhe.



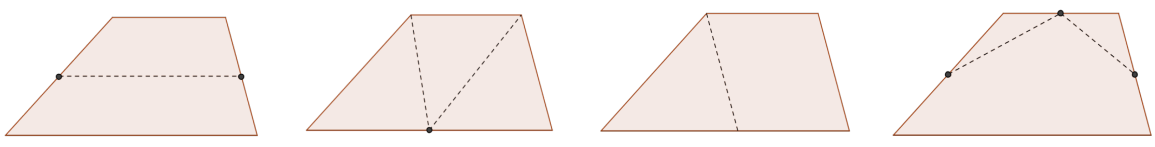
Daher gilt für das Parallelogramm $A = g \cdot h$

Das Zusammenspiel aus geometrischen Vorstellungen und ihrem formelmässigen Ausdruck kommt besonders gut in dieser erprobten Aufgabe zum Ausdruck:

Bis jetzt haben wir Flächenformeln immer so gefunden, dass wir

- eine Fläche in Teilflächen zerlegt und die Summe der Teilflächeninhalte bestimmt haben *oder*
- die Fläche in Teilflächen zerlegt und zu einer uns bekannten Fläche neu zusammengesetzt haben.

Du findest hier vier Vorschläge, wie du ein *Trapez* aufteilen könntest. Schneide das Trapez entlang der vorgeschlagenen Schnittlinien (gestrichelt) auf und versuche mit Hilfe der Teilflächen eine Flächenformel für das Trapez zu entwickeln. Welche Formeln entstehen? Sind sie gleichwertig? Markierte Punkte sind Seiten*mittelpunkte*.



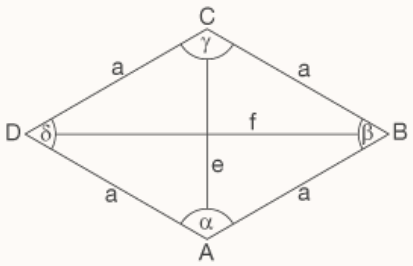
Aufgabe 6.4

In der Aufgabe aus dem MATHBUCH soll mit Hilfe der Teilflächen eine Flächenformel für das Trapez entwickelt werden; die markierten Punkte sind Seitenmittelpunkte. Lösen Sie die oben gestellte Aufgabe selbst. Welche didaktischen Prinzipien werden hier insbesondere angesprochen?

Formel 6.2.6 Flächeninhalt des Rhombus

Für einen Rhombus mit Seitenlänge a, Innenwinkel α und $\beta = 180° - \alpha$ sowie Diagonalenlängen e und f gilt

$$A = \frac{e \cdot f}{2} \qquad \text{bzw.} \qquad A = a^2 \sin(\alpha) = a^2 \sin(\beta)$$



Aufgabe 6.5

(a) Weisen Sie die Formel nach, die die Diagonalen verwendet.

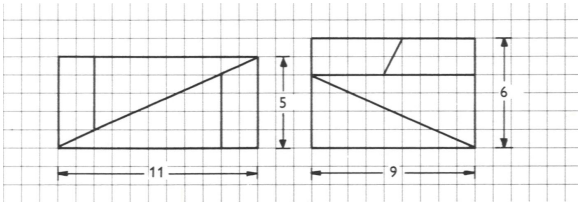
(b) freiwillig: Leiten Sie die zweite Formel aus den ersten Formel her.

Hinweis für (b): Drücken Sie e und f über trigonometrische Zusammenhänge in Abhängigkeit von a und α aus.

6.2.2 Anwendung der Flächenformeln

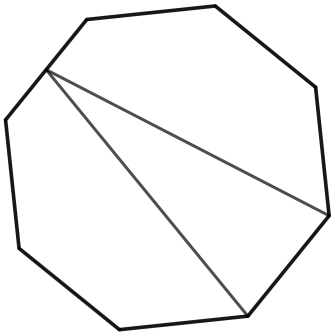
Aufgabe 6.6

Gemäss Zeichnung sind die beiden Rechtecke zerlegungsgleich. Dagegen sind die Masszahlen ihrer Inhalte verschieden. Was stimmt?



Aufgabe 6.7

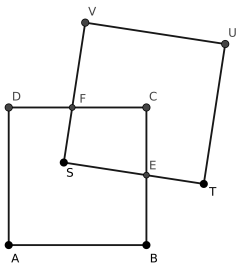
In einem regulären Achteck ist eine «Pfeilspitze» eingezeichnet. Welchen Anteil am Flächeninhalt des Achtecks nimmt sie ein?



Anmerkung. Diese Aufgabe soll unterschiedliche Lösungen provozieren. Mit jeder Lösung ist eine andere Sicht- und Denkweise auf die Figur verbunden. Eine Aufgabe wie geschaffen für reichhaltige Lernsituationen.

Aufgabe 6.8

Gegeben ist ein Quadrat *ABCD*. Das kongruente Quadrat *STUV* hat die Ecke *C* als Mittelpunkt. Während *STUV* sich um *C* dreht, entsteht fortwährend eine Schnittfläche der beiden Quadrate. Begründen Sie, warum der Inhalt dieser Fläche stets derselbe ist.



6.3 Untersuchungen zum Volumen

Die theoretischen Grundlagen des Volumenbegriffs sind weitgehend analog zum Flächeninhaltsbegriff. Dem Vieleck in der Ebene entspricht als Körper der Polyeder (Vielflach), z. B. Quader, Prisma und Pyramide. Wie auch Vielecke lassen sich Polyeder ergänzen undzerlegen, so dass sich daraus theoretisch Volumenformeln herleiten liessen, indem ein Volumen auf das Volumen eines bekannten Körpers und schlussendlich auf einen Würfel zurückgeführt werden kann.

Teil 7

Anders als in der Ebene ist dies nicht in jedem Fall möglich. Es ist nicht jeder Polyeder in einen zerlegungsgleichen Würfel verwandelbar. Jeder Polyeder ist zwar in Dreieckspyramiden zerlegbar, was der Zerlegbarkeit von Vielecken in Dreiecke entspricht, zu einer Dreieckspyramide gibt es aber nicht immer einen zerlegungsgleichen Würfel.

Satz 6.3.1 Satz von Dehn

Zwei rauminhaltsgleiche Polyeder sind im Allgemeinen weder zerlegungs- noch ergänzungsgleich.

6.3.1 Das Pyramidenvolumen

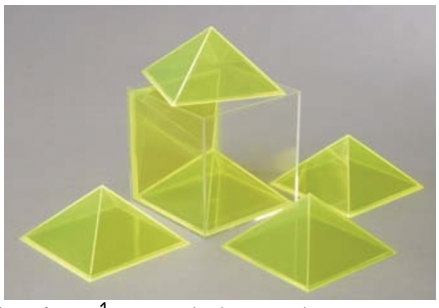
Eine Konsequenz ist, dass selbst bei geradlinigen Körpern, wie zum Beispiel bei der Pyramide, die Volumenformeln nicht immer elementar hergeleitet werden können wie bei den Flächen. Stattdessen müssen auch hier, wie bei krummlinigen Figuren, infinitesimale Methoden angewendet werden.

In der Sekundarstufe I werden daher diese Formeln in der Regel nicht allgemein, sondern nur für Spezialfälle hergeleitet oder experimentell veranschaulicht.

Beispiel 6.3.2 ▶ Betrachtung am Spezialfall

Applet

Wir betrachten den Spezialfall einer regelmässigen geraden Pyramide mit quadratischer Grundfläche und Seitenlänge a. Ein Würfel mit Kantenlänge a kann in sechs solcher Pyramiden unterteilt werden, wobei die Würfelseiten die Grundflächen bilden und der Mittelpunkt des Würfels die Spitze einer jeden Pyramide darstellt.



Somit ist die Grundfläche der Pyramide $G = a^2$, die Höhe $h = \frac{1}{2}a$ und das Volumen

$$V_{\text{Pyramide}} = \frac{1}{6} \cdot V_{\text{Würfel}} = \frac{1}{6} \cdot a^3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot a = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot a = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

Beispiel 6.3.3 ▶ Experimentelle Veranschaulichung

Enaktiv lassen sich zur Plausibilisierung und Veranschaulichung Wäge- oder Umschüttversuche machen. Man vergleicht das Gewicht oder den Inhalt einer Pyramide mit einem Prisma mit der gleichen Höhe und Grundfläche. Erkenntnis: Das Gewicht bzw. der Inhalt des Prismas ist dreimal grösser.

Applet

Für den Nachweis der Gültigkeit der Volumenformel für allgemeine Pyramiden wird der Satz von Cavalieri benötigt:

Satz 6.3.4 Satz von Cavalieri

Zwei Körper gleicher Höhe sind volumengleich, wenn sie in jeweils gleicher Höhe flächengleiche Querschnitte haben.

Beweisidee

Zum Beweis des Satzes wird die Integralrechnung benötigt, so dass wir diesen hier im Modul nicht durchführen.

$$\text{Für alle } z \in [0,h] : A_1(z) = A_2(z) \Longrightarrow V_1 = \int_0^h A_1(z)dz = \int_0^h A_2(z)dz = V_2$$

Der Satz lässt sich im Unterricht aber gut mit Hilfe eines Stapels aus Bierdeckeln oder Papier visualisieren.

MATHBUCH 2, S. 62

Satz 6.3.5 Das Pyramidenvolumen

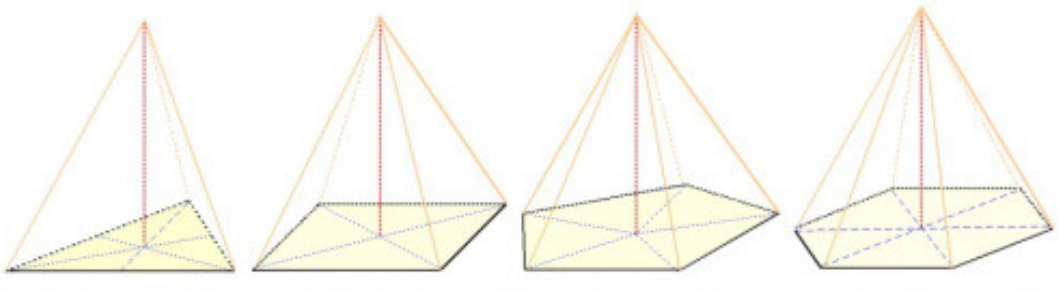
Für eine Pyramide mit Grundfläche G und Höhe h gilt

$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

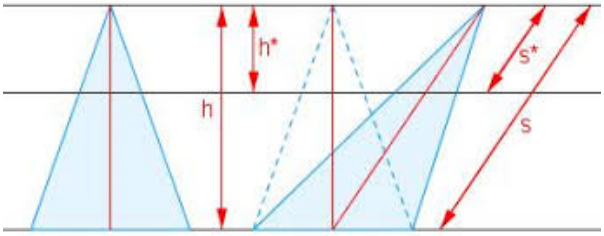
Beweisidee

Der Beweis erfolgt in drei Schritten.

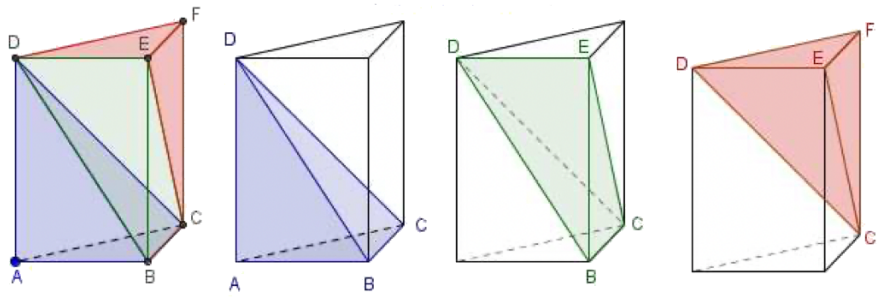
(1) Alle Pyramiden lassen sich in mehrere Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche zerlegen.



(2) Alle dreiseitigen Pyramiden mit gleicher Grundfläche G und gleicher Höhe h haben das gleiche Volumen. (Dafür zeigt man mit Hilfe der zentrischen Streckung die Voraussetzungen für den Satz von Cavalieri.)



(3) Daher reicht der Nachweis der Pyramidenformel für einen Spezialfall: Wir zerlegen ein Dreiecksprisma in drei volumengleiche Pyramiden.



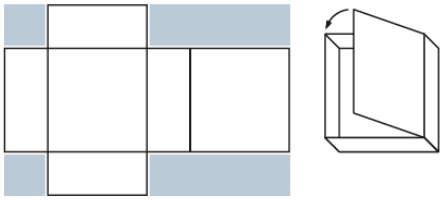
6.4 Optimierungsprobleme

Das Optimieren ist eine fundamentale Idee der Mathematik, die auch in den Unterricht der Sekundarstufe I immer wieder Einzug hält.

Teil 8

Geogebra-Anwendung **A113-03**

8 Aus einem A4-Blatt kann man das Netz einer Schachtel schneiden.
Wer stellt die Schachtel mit dem grössten Volumen her?



MATHBUCH 1, S. 39

Für das Lösen von Optimierungsproblemen können in einigen Fällen elementargeometrische heuristische Strategien angewendet werden.

6.4.1 Das isoperimetrische Problem

Eines der bekanntesten Optimierungsprobleme ist das *isoperimetrische Problem* oder das Problem der Dido. Das Wort «isoperimetrisch» stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus ‹iso› (gleich, gleichbleibend), ‹peri› (um, herum) und ‹metron› (Mass) zusammen. Es bedeutet damit *gleichen Umfang bzw. gleiche Oberfläche habend*.

Problem 6.4.1 Das Problem der Dido

Unter allen ebenen Figuren gleichen Umfangs, welche hat den grössten Inhalt?

Von der legendären phönizischen Prinzessin Dido, die auf der Flucht vor ihrem machtgierigen Bruder Pygmalion, gemeinsam mit einem ganzen Hofstaat von Bediensteten und Beratern als Flüchtlingen, an der Küste des heutigen Tunesiens landete, wird berichtet, dass sie den dort regierenden Stammesführer Jarbas um Land bat. Dieser versprach ihr, dass sie so viel Land bekäme, wie sie mit einer Kuhhaut umspannen könne. Dido ging auf den Handel ein, schnitt aber daraufhin die Kuhhaut in hauchdünne Streifen, knüpfte diese aneinander und erhielt so ein langes Band, das sie als Umfang ihres Landes ausspannen wollte.

Es gibt verschiedene Lösungsansätze, die allerdings meist anspruchsvolles mathematisches Werkzeug benötigen. Es gibt allerdings eine Reihe von Spezialfällen, die mit Mitteln der Sekundarstufe I bewältigbar sind.

Das isoperimetrische Problem für Rechtecke

Aufgabe 6.9

Unter allen Rechtecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt? Stellen Sie eine Hypothese auf und begründen Sie diese auf mindestens zwei verschiedene Arten.

Das isoperimetrische Problem für Vierecke

Zum Nachdenken

Unter allen Vierecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt?

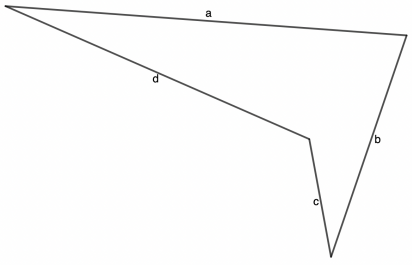
Teil 9

Auch unter allen beliebigen Vierecken gleichen Umfangs ist das Quadrat dasjenige mit grösstem Inhalt. Da neben den Seitenlängen auch die Winkel variieren können, versagen hier der funktionale und analytische Lösungsweg. Auch eine algebraische Variante ist mit einem deutlich höheren Schwierigkeitsgrad verbunden, da auch in die Flächenformeln nun Winkel und Seitenlängen eingehen müssten.

Daher bietet sich hier eine geometrische Variante an.

Wir gehen von einem beliebigen Viereck aus und verändern es schrittweise so, dass der Umfang erhalten bleibt, aber der Flächeninhalt wächst.

Applet

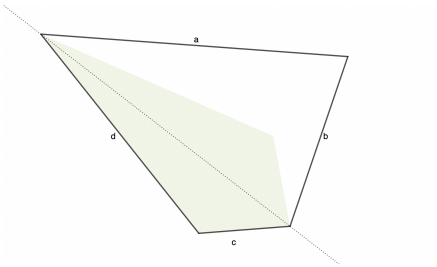


Dafür benötigen wir einige geometrische Begriffe, die wir jeweils definieren.

Definition 6.4.2 Konvexes Viereck

Ein Viereck heisst **konvex**, falls beide Diagonalen innerhalb des Vierecks liegen.

Schritt 1: Umformen in ein konvexes Viereck Ein nicht konvexes Viereck kann in ein dazu umfangsgleiches konvexes Viereck verwandelt werden. Liegt bspw. die Diagonale AC ausserhalb des Vierecks, so wird der Punkt B oder D an dieser Diagonale gespiegelt. Der Flächeninhalt wird dadurch grösser.



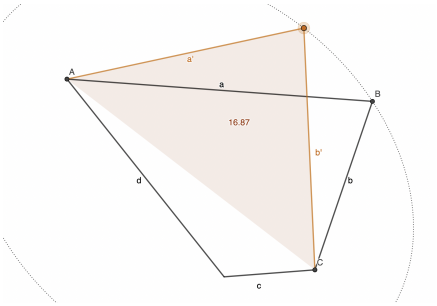
Definition 6.4.3 Ellipse

Eine Ellipse ist der geometrische Ort aller Punkte P, für die die Summe der Abstände zu zwei gegebenen (Brenn-)Punkten F_1 und F_2 gleich einer gegebenen Konstante $2a$ ist.

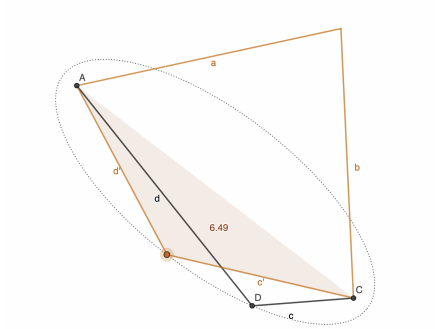
$$\overline{F_1P} + \overline{PF_2} = 2a$$

Schritt 2: Verschieben der Eckpunkte entlang von Ellipsenbögen Man wähle A und C als Brennpunkte und eine Ellipse, die den Punkt B enthält. Wird der Punkt B auf dem Ellipsenbogen bewegt, verändert sich der Umfang des Vierecks nicht, da aufgrund der Ellipseneigenschaft $\overline{AB} + \overline{BC}$ konstant ist. DerFlächeninhalt des Dreiecks ACB variiert aber und damit auch der Flächeninhalt des Vierecks.

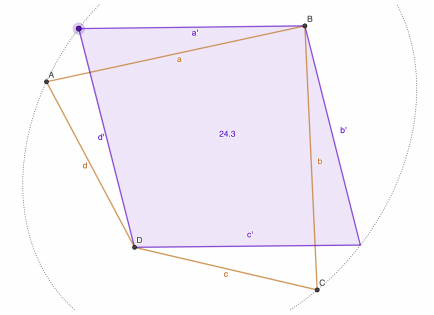
Da das Dreieck ACB eine konstante Grundseite hat, ist der Flächeninhalt am grössten, wenn die Höhe maximal ist. Das ist der Fall, wenn B auf der Mittelsenkrechten von AC liegt und damit $\overline{AB} = \overline{BC}$.



Auf die gleiche Weise lässt sich der Flächeninhalt vergrössern, wenn wir eine Ellipse mit Brennpunkten A und C betrachten, die den Punkt D enthält und diesen Punkt entsprechend variieren. Man erhält einen Drachen, bei dem nun auch $\overline{AD} = \overline{DC}$.

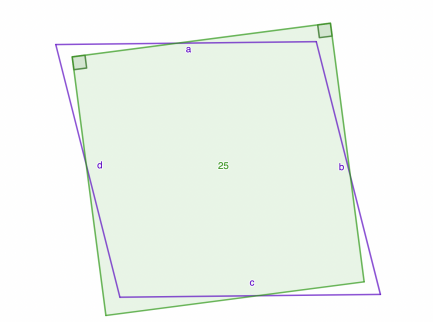


Schliesslich werden die Punkte A und C auf einem Ellipsenbogen mit Brennpunkten B und D bewegt, ohne dass der Umfang verändert wird. Den grössten Flächeninhalt erhält man, wenn alle vier Seiten gleich lang sind.



Schritt 3: Variation des Winkels Schliesslich wird unter allen Rhomben derjenige mit grösstem Flächeninhalt gesucht.noch die Winkel variiert werden.

Wie in Aufgabe 6.5 gezeigt, gilt für den Flächeninhalt $A = a^2 \cdot \sin(\alpha)$, wobei $\alpha \in (0°, 180°)$. Der Sinus nimmt für $\alpha \in (0°, 180°)$ Werte in $(0, 1]$ an.wenn $\sin(\alpha) = 1$, das ist der Fall für $\alpha = 90°$.



Weitere Variationen

Aufgabe 6.10

In Analogie zum isoperimetrischen Problem lässt sich das *isoplanare Problem* formulieren:
Unter allen Rechtecken gleichen Inhalts, welches hat den kleinsten Umfang?

Aufgabe 6.11

Unter allen Dreiecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt?

Zum Nachdenken

Nach allem Gesagten: Welche Hypothese haben Sie für die Lösung des Problems der Dido, also des allgemeinen isoperimetrischen Problems?

Lernziele & Reflexion

Bonus: Minimale Entfernungen

Nachdem wir im ersten Teil den Schwerpunkt auf die Flächenmaximierung gelegt haben, steht nun die Längenminimierung im Fokus. Das Brückenproblem aus Kapitel 3 war schon ein solches Beispiel. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns nun mit der «Einbeschreibung» von Figuren. Vorgegeben ist eine Figur, in die eine weitere Figur mit minimalem Umfang einbeschrieben werden soll.

Bonus

Aufgabe 6.12

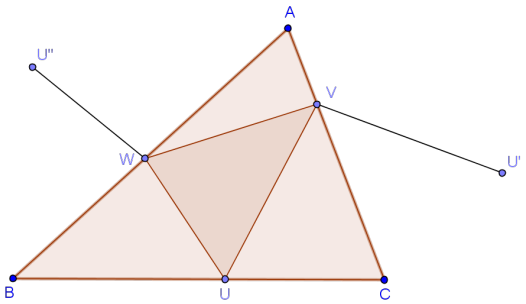
Wie müsste man das Viereck in das Quadrat einbeschreiben, so dass es minimalen Umfang hätte?
Experimentieren Sie mit *GeoGebra*, indem Sie verschiedene Einstellungen für das Viereck vornehmen und seinen Umfang dynamisch messen. Versuchen Sie auch, Ihre Vermutung(en) zu begründen.

Problem 6.4.1 Das Problem von Fagnano

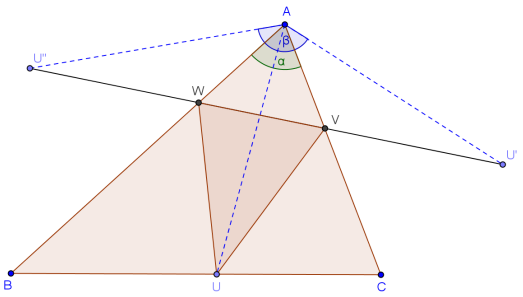
Gegeben ist ein *spitzwinkliges Dreieck*. Gesucht ist dasjenige einbeschriebene Dreieck UVW, dessen *Umfang minimal ist*.

Applet

Lösung. Wir beginnen mit einem *beliebigen* einbeschriebenen Dreieck UVW. Da der Umfang des Dreiecks minimiert werden soll, versuchen wir ihn als Streckenzug darzustellen und diesen zu minimieren.

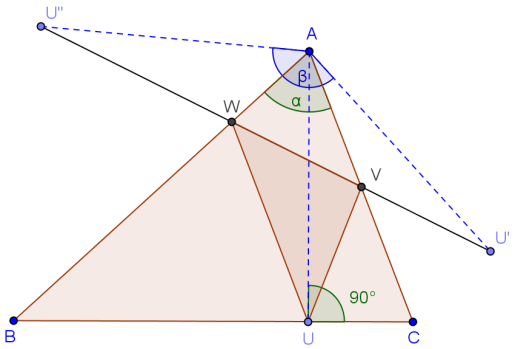


U' und U'' liegen symmetrisch zu U bezüglich $\overline{AC}$ bzw. $\overline{AB}$. Die Länge des Streckenzugs $U''WVU'$entspricht damit der Länge des Dreiecksumfangs. Bei *fester* Lage von U ist der Streckenzug dann minimal, wenn er eine gerade Linie bildet.



Nun geht es noch darum, die *optimale* Lage von U zu finden. Wegen $\overline{AU''} = \overline{AU} = \overline{AU'}$ ist das Dreieck $U'AU''$ gleichschenklig, ausserdem ist der Winkel an der Spitze gleich 2α und daher konstant.

Bei allen gleichschenkligen Dreiecken mit dem gleichen Winkel an der Spitze ist die Basis aber genau dann am kleinsten, wenn die Schenkellängen es sind. Also müssen wir $\overline{AU}$ minimieren. $\overline{AU}$ ist aber dann am kleinsten, wenn die Strecke $[AU]$ senkrecht auf BC steht. Damit ist das gesuchte Dreieck gefunden.



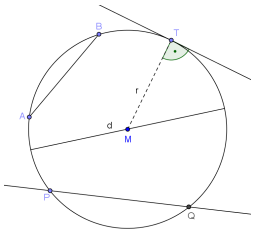
Statt des Punktes U hätten wir auch V oder W nehmen können und das Dreieck konstruieren, was zeigt, dass V der Fusspunkt der Höhe durch B ist und W der Fusspunkt der Höhe durch C. *Das einbeschriebene Dreieck mit minimalem Umfang ist also das Höhenfusspunktdreieck.*

7 | Strecke, Fläche und Volumen bei Kreis und Kugel

«Der Kreis ist eine geometrische Figur, bei der an allen Ecken und Enden gespart wurde.»

— unbekannt

Die Figur des Kreises ist definiert als geometrischer Ort aller Punkte P in der Ebene, die von einem gegebenen Punkt M, dem *Mittelpunkt*, einen festen Abstand r, den *Radius*, besitzen. Die Verbindungsstrecke zweier Punkte auf einem Kreis heisst *Sehne*, geht diese zudem durch den Mittelpunkt, spricht man von einem *Durchmesser* des Kreises. Eine Gerade, die den Kreis in zwei Punkten schneidet, heisst *Sekante*. Fallen beide Schnittpunkte zu einem *Berührpunkt* zusammen, ist die Sekante eine *Tangente*. Genau die Tangenten bilden mit den Radien im Berührpunkt einen rechten Winkel. Diese Eigenschaft ist fundamental für viele Konstruktionen und Berechnungen am Kreis.



Der Flächeninhalt von *Vielecken* ist durch die *Zerlegung in Dreiecke* berechenbar («Triangulation»). Dagegen sind bei krummlinig begrenzten Figuren *neue Methoden* der Inhaltsbestimmung zu entwickeln. Das wichtigste Beispiel einer krummlinig begrenzten Figur auf der Sekundarstufe ist der *Kreis*.

Beim Kreis werden wir unterschiedliche Herangehensweisen kennenlernen, die alle mehr oder weniger präzise den Flächeninhalt bestimmen. Eine Stärke der Mathematik ist es aber auch, Methoden zu entwickeln, die sich verallgemeinern lassen. Für die Berechnung von allgemein krummlinig begrenzten Figuren hilft uns die Integralrechnung. Im Modul *Funktionen und Funktionales Denken* werden wir uns dieser Methode der Flächenberechnung widmen.

▶ MA01.09

7.1 Die Kreiszahl π

Der Umfang eines Kreises entspricht ungefähr dem 3.14-fachen seines Durchmessers:

$$U \approx 3.14 \cdot d$$

Teil 1

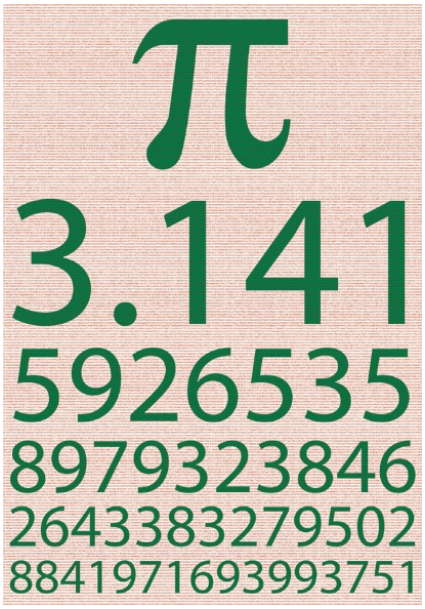
Durch Umstellen ergibt sich ein anders akzentuierter Sinngehalt: Das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser ist bei *jedem* Kreis gleich. Sein Wert beträgt etwa 3.14.

$$\frac{U}{d} \approx 3.14$$

Während man vor 4000 Jahren Kreise *gemessen* hat, wurde seit Archimedes (um 287 v. Chr.–212 v. Chr.) versucht, das Verhältnis $\pi = \frac{U}{d}$ *geometrisch-rechnerisch* zu bestimmen. Mit dem Aufkommen der *Infinitesimalrechnung* (um 1680) ergaben sich neue analytische Methoden. Seit 2010 kennt man bereits 5 Billionen Stellen der «Kreiszahl» π. Das Symbol leitet sich vom englischen «periphery» ab und ist seit Euler (1707–1783) gebräuchlich.

Die Geschichte der Kreismessung ist in der Tat auch eine Geschichte der Kreiszahl π. Im Folgenden einige Meilensteine in der Entdeckung der Dezimalentwicklung von π:

1900 v. Chr.	Ägypter kennen den Wert $\left(\frac{16}{9}\right)^2 = 3.1604\ldots$
500 v. Chr.	Indische Sulva-Sutras rechnen mit $\frac{18}{10} = 1.8$ für $\sqrt{\pi}$
390 v. Chr.	Platon gebraucht $\sqrt{2} + \sqrt{3} = 3.1462\ldots$
250 v. Chr.	Als Erster berechnet Archimedes π systematisch $3.141 < \pi < 3.143$
450	Die Chinesen kennen die sehr gute Näherung $\frac{355}{113} = 3.1415929\ldots$
1610	Ludolph van Ceulen berechnet mit der archimedischen Methode π auf 35 Dezimalstellen.
1850	208 Stellen von W. Rutherford in mühseliger Rechnung ermittelt – nur die ersten 152 stimmen.
1989	Computer übernehmen: 480 Mio. Stellen.
2010	5 Bio. Stellen.
2014	13,3 Bio. Stellen.
2016	~ 22,4 Bio. Stellen
2025	~ 202,11 Bio. Stellen



Aufgabe 7.1

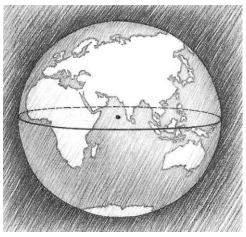
Wie viele Stellen von π nutzen uns rechenpraktisch? Wie gross (r = ?) darf beispielsweise ein Kreis sein, damit man seinen Umfang mit den ersten 30 Nachkommastellen von π auf 1 mm genau berechnen kann?

Aufschlussreich ist auch die folgende Überlegung, in der das Zusammenspiel von Kreisradius und Kreisumfang im Zentrum steht:

Beispiel 7.1.1 ▶ Globus

Applet

Ein Globus habe einen Durchmesser von $d = 30$ cm. Spannen wir eine Schnur um den Äquator, so hat diese eine Länge von $\pi \cdot d = 94.25$ cm. Nun verlängern wir die Äquatorschnur um etwas mehr als das Doppelte, nämlich um genau 1 m. Wie weit steht sie jetzt vom Globus ab? Was schätzen Sie: 1 mm, 1 cm oder mehr?



Wir übertragen in einem Gedankenexperiment die Idee auf die Erdkugel ($r = 6370$ km):

Aufgabe 7.2

Die Schnur wird um den ganzen Erdäquator gespannt und anschliessend wieder um 1 m verlängert. Was ist Ihre *Erwartung*, wie weit steht die Schnur jetzt ab?

Hinter dem Ergebnis, das gegen unsere Intuition spricht, steckt ein linearer Zusammenhang zwischen dem Radius und dem Umfang $r(U) = \frac{U}{2\pi}$. Auch das werden wir im Modul *Funktionen und funktionales Denken* untersuchen.

▶ MA01.09

Seit 1761 weiss man, dass π zu den *irrationalen* Zahlen gehört, also einen unendlichen, nicht-periodischen Dezimalbruch bildet. 120 Jahre später bewies Lindemann, dass π sogar *transzendent* ist. Transzendent heissen Zahlen, wenn sie *nicht* Lösung einer algebraischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten sind. Beispielsweise ist die Zahl $1 + \sqrt{2}$ irrational. Sie ist aber nicht transzendent, da sie als Lösung der algebraischen Gleichung

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

auftritt. Ebenso ist $\sqrt[4]{10}$ irrational; wiederum aber nicht transzendent, weil sie eine Lösung der algebraischen Gleichung $x^4 - 10 = 0$ ist.

Ein anderes Beispiel für eine transzendente Zahl ist die eulersche Zahl $e = 2.7182\ldots$. Der Nachweis, dass eine Zahl transzendent ist, ist in der Regel schwierig zu führen.

An seinem 30. Geburtstag, am 12. April 1882, kam Ferdinand Lindemann bei einem Spaziergang über den Loretto-Berg in Freiburg die entscheidende Idee. Er konnte zeigen, dass π transzendent ist. Laut Überlieferung stürmte er nach Hause und notierte alles. Anschliessend ging er zum Abendessen in ein nahegelegenes Restaurant. Dort traf er den Oberstleutnant von dem Busche, dem die euphorische Stimmung von Lindemann auffiel und der bemerkte: «Sie sehen ja aus, als hätten Sie die Quadratur des Kreises gelöst». Der wohlmeinende Offizier hatte den Nagel auf den Kopf getroffen.

Den Zusammenhang zwischen der Transzendenz von π und der Frage, ob sich mit Zirkel und Lineal ein Quadrat konstruieren lässt, das denselben Flächeninhalt hat wie ein vorgegebener Kreis – die *Quadratur des Kreises* –, werden wir im Modul *Zahl und Variable* behandeln und damit als krönenden Abschluss zeigen, wie mithilfe der Algebra antike geometrische Probleme gelöst werden können.

▶ MA01.05

7.2 Umfang des Kreises

Bei der Umfangsbestimmung wird der Fokus darauf zu legen sein, dass der Umfang proportional zum Durchmesser ist. Ziel wird es dann sein, die Proportionalitätskonstante zu bestimmen. Dazu eignen sich im Unterricht *qualitative Vorüberlegungen*, *empirische* und *exakte Methoden*. Letztere sind eher der gymnasialen Stufe vorbehalten.

Teil 2

7.2.1 Empirische Methoden

Als empirische Methoden eignen sich vor allem Messungen an kreisförmigen Gegenständen mit Tabellierung von $\frac{U}{d}$.

Beispiel 7.2.1 ▶ Bindfaden

Wie oft kann ein Bindfaden auf einem Velopneu abgetragen werden, wenn seine Länge dem Durchmesser des Pneus entspricht?

Applet

Ergebnis: 3-mal voll, der verbleibende Rest passt ca. 7-mal auf den Faden. Somit:

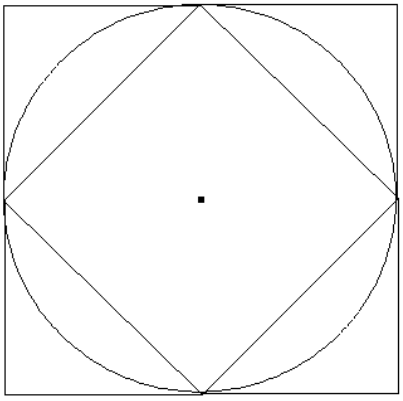
$$U \approx 3\frac{1}{7} \cdot d \approx 3.14 \cdot d$$

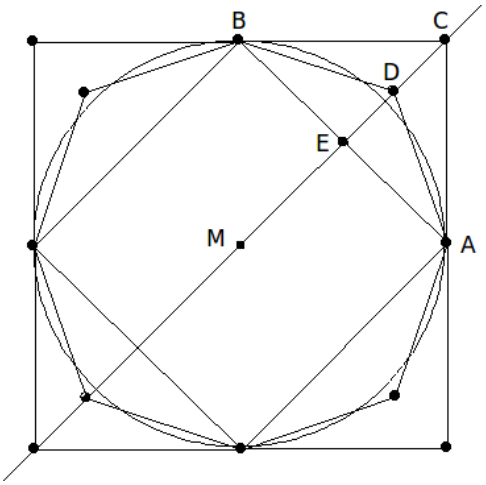
7.2.2 Qualitative Methoden

Ein Kreis mit Durchmesser $d = 1$ lässt sich durch das einbeschriebene und umschriebene Quadrat eingrenzen.

Wird aus dem inneren Quadrat ein Achteck erzeugt (D ist die Mitte von EC), so ist eine Seite etwa so lang wie der zugehörige Kreisbogen, den sie überschneidet. Daraus lässt sich folgende Näherung für π gewinnen:

Es gilt: $\boxed{\pi \approx \sqrt{10} = 3.16\ldots}$





Applet

Aufgabe 7.3

Betrachten Sie für $r = 0.5$. Welche Abschätzung für den Kreisumfang U (und damit auch π) ergibt sich für die erste Näherung? Welche Näherung für π ergibt sich bei der zweiten Näherung?

Methoden dieser Art lassen sich nicht beliebig systematisch verfeinern. Sie bieten aber den Vorteil, dass mit recht einfachen schulmathematischen Methoden relativ schnell eine für die Schülerinnen und Schüler anschaulich überzeugende Näherung ermittelt werden kann. (Hier kommen Pythagoras, Symmetrie und elementare Geometrie zum Einsatz.)

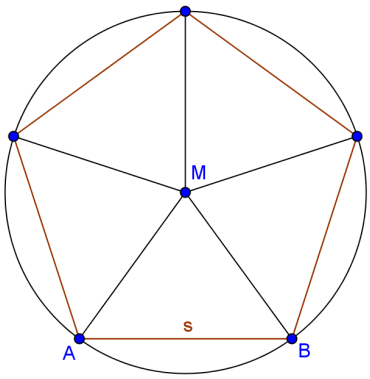
7.2.3 Eine exakte Methode nach Archimedes

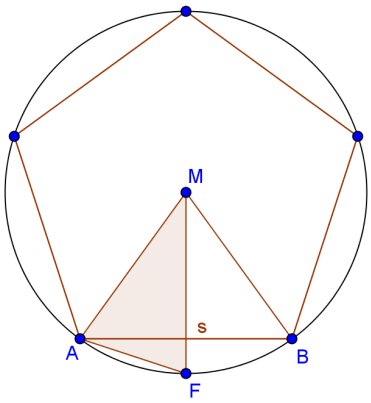
Teil 3

Die Methode von Archimedes basiert auf der Idee, den Kreisumfang durch einbeschriebene und umschriebene reguläre n-Ecke zu approximieren. Die Erhöhung der Eckenzahl, beispielsweise durch ihre Verdoppelung, soll dabei zu einer immer besseren Genauigkeit verhelfen. Archimedes' intuitive Ansätze konnten durch die spätere Entwicklung der Infinitesimalrechnung abgesichert werden. Als Vorbereitung auf die archimedische Methode überlegen wir, wie man aus einem regulären n-Eck verhältnismässig einfach ein reguläres $2n$-Eck gewinnt.

Ein reguläres n-Eck ist ein n-Eck mit lauter gleich langen Seiten *und* gleich grossen Innenwinkeln. Jedes reguläre n-Eck lässt sich daher aus n kongruenten Dreiecken zusammensetzen. Insbesondere liegen seine Ecken auf einem Kreis (siehe Abbildung unten links). Jedes dieser n kongruenten Dreiecke heisst *Bestimmungsdreieck* des regulären n-Ecks.

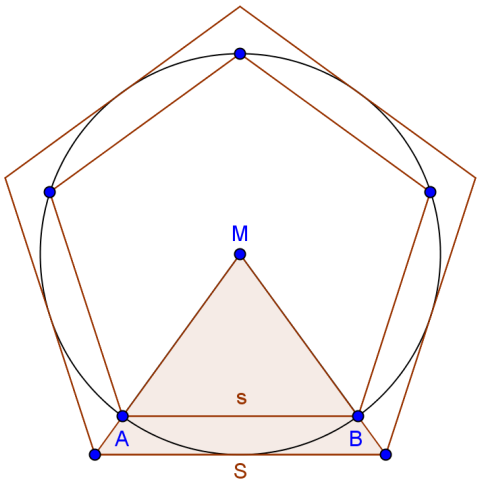
Applet





Errichtet man das Lot vom Mittelpunkt des Umkreises auf die Seite AB, so schneidet es den Kreis in F (Abbildung rechts). Das Dreieck AFM ist das Bestimmungsdreieck des einbeschriebenen regulären $2n$-Ecks.

Die folgende Figur zeigt, wie man vom *einbeschriebenen* regulären n-Eck zum *umschriebenen* regulären n-Eck kommt:



Bezeichnungen:

- s_n: Seitenlänge des einbeschriebenen regulären n-Ecks
- u_n: Umfang des einbeschriebenen regulären n-Ecks
- S_n: Seitenlänge des umschriebenen regulären n-Ecks
- U_n: Umfang des umschriebenen regulären n-Ecks

Dann gilt für die Umfänge:

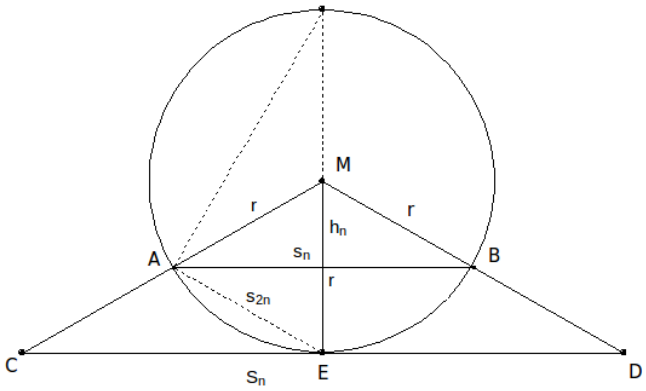
$$u_n = n \cdot s_n \quad \text{bzw.} \quad U_n = n \cdot S_n$$

Also lässt sich π abschätzen durch:

$$\frac{u_n}{d} = \frac{n \cdot s_n}{d} < \pi < \frac{n \cdot S_n}{d} = \frac{U_n}{d}$$

In der Figur stellt ABM das Bestimmungsdreieck des einbeschriebenen n-Ecks dar, CDM dasjenige des umschriebenen. AEM ist das Bestimmungsdreieck des einbeschriebenen regulären $2n$-Ecks.

Applet



Aus der Figur lassen sich folgende Beziehungen entnehmen:

Der Satz von Pythagoras liefert:

$$r^2 = h_n^2 + \frac{1}{4}s_n^2 \quad \Rightarrow \quad h_n = \sqrt{r^2 - \frac{1}{4}s_n^2} \tag{7.1}$$

Der Strahlensatz liefert:

$$\frac{S_n}{s_n} = \frac{r}{h_n} \quad \Rightarrow \quad S_n = \frac{r \cdot s_n}{h_n} \tag{7.2}$$

Der Kathetensatz liefert für AE:

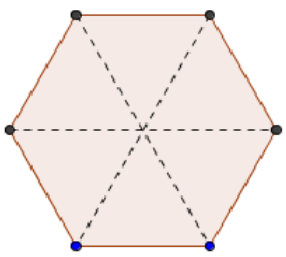
$$s_{2n}^2 = (r - h_n) \cdot 2r \quad \Rightarrow \quad s_{2n} = \sqrt{(r - h_n) \cdot 2r} \tag{7.3}$$

Das bedeutet: Wenn wir s_n (und r) kennen, können wir h_n berechnen, und daher auch S_n sowie s_{2n}. Aus s_{2n} lässt sich aber wiederum h_{2n} berechnen, ebenso wie S_{2n} und s_{4n} – und wieder von vorne! Dieses iterative Verfahren lässt sich beliebig oft wiederholen.

Die Eckenzahl zur näherungsweisen Berechnung von π lässt sich also vergleichsweise einfach verdoppeln. Starten wir vorteilhafterweise mit dem regulären Sechseck mit der Seitenlänge $s_6 = 1$, dann gilt für den Radius des Umkreises auch gerade $r = 1$. (Dies ist besonders elegant, da beim regulären Sechseck Seitenlänge und Radius gleich sind.)

Aufgabe 7.4

Rechnen Sie nun mit Ihrem Taschenrechner bis zum 96-Eck (Archimedes!) und gewinnen Sie daraus eine untere und obere Abschätzung für π.



n-Eck	untere Grenze $\frac{n \cdot s_n}{d} < \pi$	obere Grenze $\pi < \frac{n \cdot S_n}{d}$
6	3	3.464101615
12		
24		
48		
96		

Dass das Verfahren tatsächlich konvergiert (nicht nur anschaulich), lässt sich begründen, indem man nachweist, dass

- die Umfänge u_n und U_n eine monoton wachsende bzw. fallende beschränkte Folge bilden;
- die Differenz $U_n - u_n$ gegen null strebt.

Nach dem sogenannten *Prinzip der Intervallschachtelung* gilt daher:

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} U_n = U_{\text{Kreis}}$$

Obwohl in jedem Schritt die Eckenzahl der n-Ecke verdoppelt wird, ist das Verfahren vom numerischen Standpunkt aus gesehen recht langsam. Pro Verdopplung gewinnt man nur etwa eine weitere korrekte Dezimalstelle.

Dass diese Methode funktioniert, setzt voraus, dass wir in einen Kreis auch stets ein n-Eck einbeschreiben können in dieser Form. Damit das gelingt, müssen wir zeigen, dass sich ein reguläres n-Eckaus n kongruenten Dreiecken zusammensetzen lässt.

Aufgabe 7.5

Beweisen Sie, dass sich ein regelmässiges n-Eck aus n kongruenten Dreiecken zusammensetzen lässt.

7.3 Flächenbestimmung im Unterricht

Auch die Flächenbestimmung beruht auf einem proportionalen Zusammenhang, nämlich dass $A \sim r^2$.

Es gilt also auch hier, die Proportionalitätskonstante herauszufinden, und man sollte überrascht feststellen, dass es dieselbe ist wie beim Umfang.

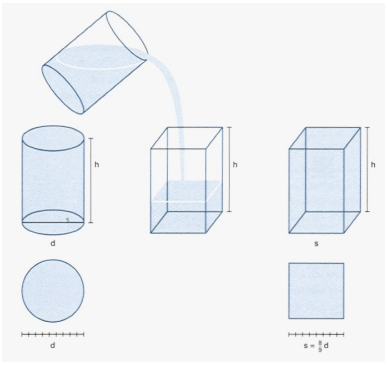
Teil 4

7.3.1 Verschiedene Methoden

Wie im Falle der Umfangsbestimmung stehen auch bei der Flächenmessung qualitative, empirische und exakte Methoden zur Verfügung. Eine *qualitative* und auch *exakte* Methode lassen sich dabei analog wie beim Umfang umsetzen, nur dass diesmal die approximierten Flächen berechnet werden. *Empirisch* könnte die Fläche über Quadrate approximiert werden (bspw. durch Millimeterpapier). Es gibt aber noch zwei alternative, historisch bekannte Wege, die Konstante empirisch zu bestimmen.

Beispiel 7.3.1 ▶ Ägypter

Wie kamen die Ägypter auf den Näherungswert $\pi \approx \left(\frac{16}{9}\right)^2 \approx 3.16$?



Der Rauminhalt eines Kreiszylinders (Durchmesser d) und der eines Quaders mit quadratischer Standfläche (Seitenlänge s) werden miteinander verglichen. Ist

$$s = \frac{8}{9}d,$$

so haben beide Körper bei gleicher Höhe etwa denselben Inhalt; daraus schlossen die Ägypter auf gleich grosse Grundflächen.

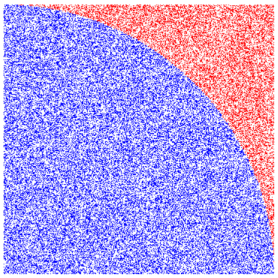
Also gilt: $\boxed{\pi \approx \left(\frac{16}{9}\right)^2}$.

Beispiel 7.3.2 ▶ Monte-Carlo-Methode

Eine modernere, pfiffige Form der empirischen Bestimmung von π basiert auf einer *Monte-Carlo-Methode* (Zufallsmethode). Die Idee ist, auf das Einheitsquadrat mit einbeschriebenem Kreis einen Regen aus n Zufallstropfen niedergehen zu lassen.
Die Anzahl der Tropfen im Quadrat Q_n und im Kreis K_n nimmt man als Näherung für die jeweiligen Flächeninhalte: $\frac{K_n}{Q_n} \approx \frac{A_{\text{Kreis}}}{A_{\text{Quadrat}}} = \frac{\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2}{1^2} = \frac{\pi}{4}$

Also gilt: $\boxed{\pi \approx 4 \cdot \frac{K_n}{Q_n}}$.

Mit wachsender Tropfenzahl n wird man auf eine immer bessere Näherung für π hoffen können.



Applet

Nicht überraschend werden wir ähnliche Experimente wie die Monte-Carlo-Methode zur Bestimmung von π aus der Perspektive der Wahrscheinlichkeitstheorie im Modul *Modellbildung in zufallsbehafteten Situationen* noch ausgiebig anschauen. Dort werden wir auch sehen, wie kalkuliert manch einer mit der Wahrscheinlichkeit in diesem Zusammenhang umgegangen ist.

▶ MA01.07

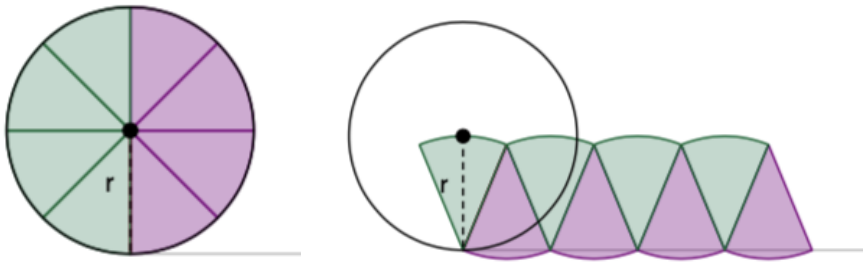
7.3.2 Vom Umfang zur Fläche

Falls der Kreisumfang U vor dem Flächeninhalt A behandelt wird, lässt sich dieser über den Umfang gewinnen, was gleichermassen erklärt, warum in beiden Fällen π als Konstante auftritt.

Teil 5

Dies gelingt mit folgender qualitativer Überlegung: In einem «Tortenrechteck» werden die Sektoren einer Sechserteilung (oder allgemeiner: n-Teilung) eines Kreises eingepasst.

Applet



Um die neue Figur lässt sich ein Rechteck legen, dessen Länge etwas kürzer als der halbe Umfang ist – wir schreiben $\frac{U}{2} - e$ $(e > 0)$ –, und das eine Breite besitzt, die etwas grösser als der Radius ist: $r + f$ $(f > 0)$.

Je feiner die Aufteilung ist, desto kleiner fallen e und f aus. Aus dieser Betrachtung folgt:

$$\left(\frac{U}{2} - e\right) \cdot (r + f) \to \frac{U}{2} \cdot r$$

Damit folgt:

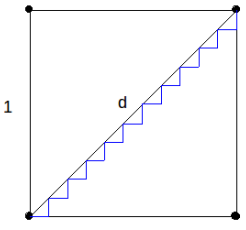
$$A = \frac{U}{2} \cdot r = \frac{2\pi r}{2} \cdot r = \pi r^2$$

In diesem Fall funktioniert die Grenzwertbetrachtung ohne Weiteres. Aber Vorsicht: Anschauliche Vorstellungen von solchen Grenzprozessen können auch in die Irre führen.

Beispiel 7.3.3 ▶ Scheinkonvergenz

Applet

Die Diagonale des Einheitsquadrats wird durch die blaue Treppenlinie approximiert. Je mehr wir die Treppenlinie verfeinern, desto besser erscheint die Annäherung. Ab einem bestimmten Punkt kann unser Auge zwischen der Diagonalen und der Treppenlinie keinen Unterschied mehr feststellen. Und dennoch handelt es sich um eine sogenannte Scheinkonvergenz.



Zum Nachdenken

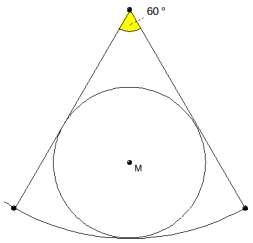
Können Sie erklären, warum es sich um eine Scheinkonvergenz handelt?

Es hat auch in der Ideengeschichte der Mathematik relativ lange gedauert, bis man das Wesen solcher Grenzprozesse verstanden hat und präzise beschreiben konnte.

7.3.3 Anwendungen zur Kreisberechnung

Im Arbeitsheft zum mathbu.ch 8+, S. 86 (dem Vorgänger der Mathbuchreihe 1–3), findet sich folgende Aufgabe:

Einem 60°-Sektor ist ein Kreis einbeschrieben. Vergleiche die Länge des Bogens mit dem Kreisumfang.



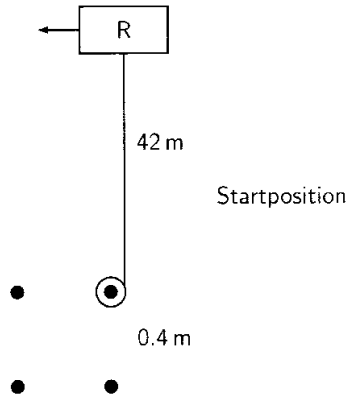
Aufgabe 7.6

Die Aufgabe aus dem Arbeitsheft zum MATHBU.CH 8+ (S. 86) lautet: Einem Kreissektor ist ein Kreis einbeschrieben; zu vergleichen sind die Länge des Bogens und der Kreisumfang.
Lösen Sie die Aufgabe und entwickeln Sie eine unterrichtsnahe Lösung dieser Aufgabe. Welche Kompetenzen im Sinne des Lehrplan 21 lassen sich damit verfolgen?

Sicher kein Musterbeispiel für eine praxisbezogene Anwendung der Mathematik, aber pfiffig ist die folgende Aufgabe dennoch:

Aufgabe 7.7

4 Pflöcke, zum Quadrat ausgesteckt (a = 0.4 m) Ein wildgewordener Rasenmäher R, der sich um die Pflöcke in einer spiralförmigen Bahn wickelt (weil er an einem 42 m langen Seil hängt). Berechnen Sie einigermassen geschickt, welche Weglänge der Rasenmäher nach 25 Runden durchlaufen hat.



7.4 Oberfläche und Volumen der Kugel

Auch bei der Bestimmung von Oberfläche und Volumen der Kugel kann wieder zwischen empirischen, qualitativen und exakten Methoden unterschieden werden. Wir stellen eine Auswahl vor:

Im Einführungsjahr haben Sie sich mit diesen Methoden bereits auseinandergesetzt. Für viele ist es daher eine Wiederholung. Schauen Sie gerne nochmals in das Material.

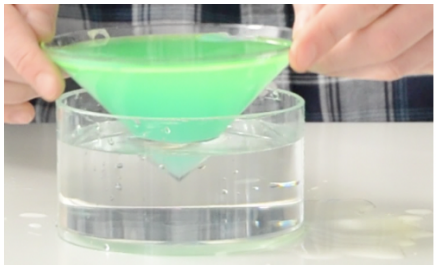
▶ MA01.02

7.4.1 Bestimmung des Volumens

Beispiel 7.4.1 ▶ Umschüttversuch zur Bestimmung des Volumens

Applet

Für das Volumen einer Kugel wird ein Zusammenhang von der Halbkugel zu einem Zylinder und einem Kegel hergestellt, deren Höhe und Radius der Grundfläche gerade dem Radius der Kugel entsprechen.



Aufgabe 7.8

Schauen Sie sich das Video mit dem Umschüttversuch an und leiten aus dem dort dargestellten Zusammenhang das Volumen einer Kugel her.

Der Zusammenhang zwischen dem Volumen der Halbkugel, des Zylinders und des Kegels lässt sich mithilfe des Cavalieri-Prinzips auch exakt zeigen.

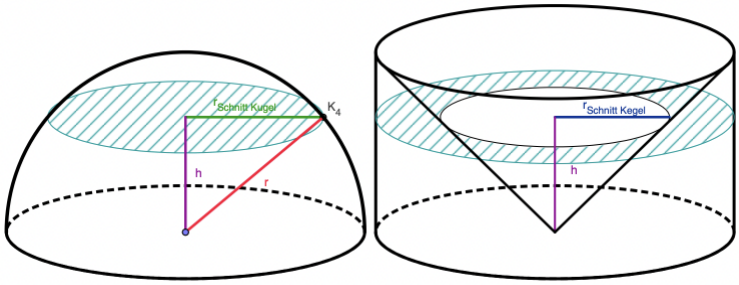
Satz 7.4.2 Volumen der Halbkugel

Sei r der Radius einer Halbkugel H, sowie der Radius der Grundfläche und die Höhe eines Zylinders Z und eines Kegels K, dann gilt:

$$V_H = V_Z - V_K$$

Beweisidee

Da die beiden Körper dieselbe Höhe haben, reicht es nach dem Cavalieri-Prinzip zu zeigen, dass ihre Querschnitte auf jeder Höhe dieselbe Fläche haben.



Aufgabe 7.9

Führen Sie den Beweis zu Ende, indem Sie zeigen das die beiden Querschnitte auf einer beliebigen Höhe *h* identisch sind.

7.4.2 Bestimmung der Oberfläche

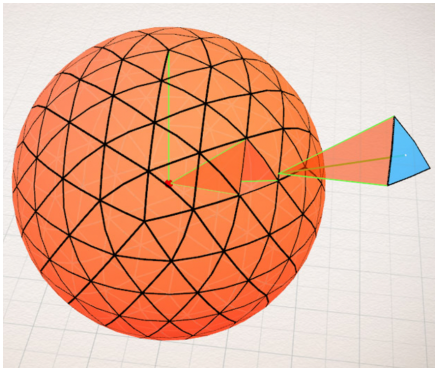
Auch bei der Oberfläche sind verschiedene empirische Methoden denkbar. Eine sehr häufig angewendete ist die «Orangenmethode».

Beispiel 7.4.3 ▶ Orangenmethode zur Bestimmung der Oberfläche

Applet

Die Idee ist, die Oberfläche der Kugel mit der Fläche eines Kreises zu vergleichen, der denselben Radius hat, und zu ermitteln, wie vielmal grösser die Oberfläche ist.

Wie schon bei Fläche und Umfang des Kreises, lassen sich auch im dreidimensionalen Fall Zusammenhänge zwischen Oberfläche und Volumen herstellen.



Wir denken uns die Kugel näherungsweise aus kleinen Pyramiden zusammengesetzt, mit den Grundflächen G_1, G_2, ..., G_n und der Höhe r (alle Pyramiden haben dieselbe Höhe, nämlich den Radius). Offensichtlich ist die Summe der Grundflächen eine Annäherung an die Oberfläche der Kugel, die besser wird, je mehr Pyramiden wir für die Annäherung verwenden:

$$O \approx G_1 + \ldots + G_n$$

Für das Volumen gilt dann:

$$V \approx \frac{1}{3}G_1 \cdot r + \ldots + \frac{1}{3}G_n \cdot r$$

$$= \frac{1}{3}(G_1 + \ldots + G_n) \cdot r \approx \frac{1}{3}O \cdot r$$

Damit können wir die Oberfläche aus dem Volumen herleiten:

$$O \approx \frac{3}{r} \cdot V = \frac{3}{r} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2$$

Im Modul *Funktionen und funktionales Denken* werden Sie sehen, dass dieser Zusammenhang zwischen zwei Grössen wie Oberfläche und Volumen sich auch mit analytischen Mitteln nachweisen lässt: Die Oberfläche ist die Ableitung des Volumens, der Umfang ist die Ableitung der Fläche:

$$V'(r) = \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)' = 4\pi r^2 \qquad A'(r) = \left(\pi r^2\right)' = 2\pi r$$

Dies ist kein Zufall, sondern ein allgemeines Prinzip bei rotationssymmetrischen Körpern.

▶ MA01.09

Lernziele & Reflexion

Bonus: Der Kreis und seine Eigenschaften

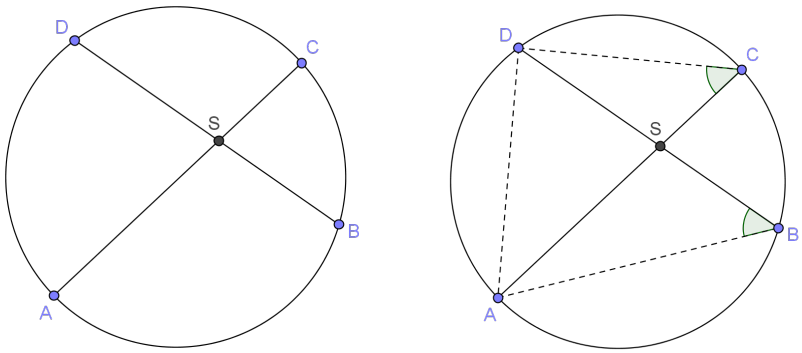
Bonus

Bei geradlinigen Figuren können neben dem Umfang auch einzelne Seiten und Diagonalen ausgemessen und Bezüge hergestellt werden. Beim Kreis haben wir zunächst nur Umfang, Radius und Durchmesser als Strecken. Nimmt man nun aber noch Sehnen, Sekanten und Tangenten hinzu, erhält man weitere spannende Zusammenhänge.

Obwohl nicht derart fundamental wie die im vorherigen Kapitel erwähnten Aussagen zu Umfang und Inhalt eines Kreises, ist folgender, als *Sehnensatz* bekannter Sachverhalt trotzdem bedeutsam:

Hinweis

Das Ziel, das wir verfolgen, ist, Eigenschaften im Kreis näher zu beschreiben, so wie wir es bspw. auch im Quadrat machen können. Dort können wir festhalten, dass alle Seiten gleich lang sind. Die Aussage des *Sehnensatzes* ist fast noch weitreichender: Egal, welche Sehne wir anschauen, das Produkt der beiden Sehnenabschnitte vom Schnittpunkt ist immer gleich gross!



Satz 7.4.1 Sehnensatz

Schneiden sich zwei Sehnen in einem Kreis, so ist das Produkt der jeweiligen Sehnenabschnitte gleich, d. h. $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{BS} \cdot \overline{SD}$.

Beweis

Applet

Die Dreiecke ABS und DCS sind einander ähnlich, denn sie stimmen in zwei Winkeln überein:

- Die Winkel bei B und C sind auf derselben Seite Peripheriewinkel über der gemeinsamen Strecke AD, also gleich.[a]
- Bei S liegt ein gemeinsamer Scheitelwinkel vor, also stimmen auch die Innenwinkel bei A und D überein.

Aus der Proportion

$$\frac{\overline{AS}}{\overline{BS}} = \frac{\overline{SD}}{\overline{SC}}$$

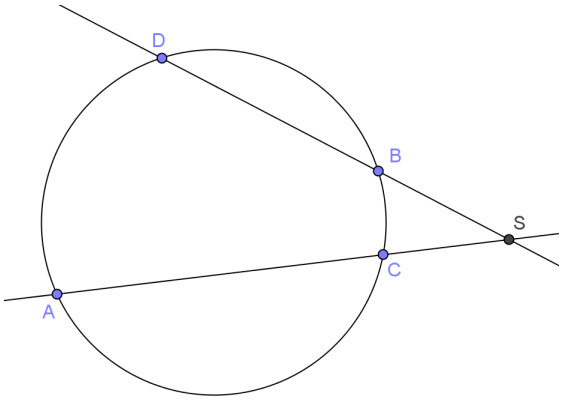
folgt $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{BS} \cdot \overline{SD}$.

[a] Glauben Sie dies an dieser Stelle einmal.

Reflexion.

Ein durchaus interessanter Satz; er lässt sich auch so interpretieren, dass man durch einen Punkt S in einem Kreis beliebige Sehnen zeichnen kann, das Produkt der jeweiligen Sehnenabschnitte aber eine *Konstante* ist. Diese Konstante hängt nur von der Lage des Punktes S relativ zum Mittelpunkt ab.

Verlagert man den Punkt S ins Äussere des Kreises, so ergibt sich eine analoge Situation für Sekanten des Kreises anstelle der Sehnen. Dieser Sachverhalt ist als *Sekantensatz* bekannt.



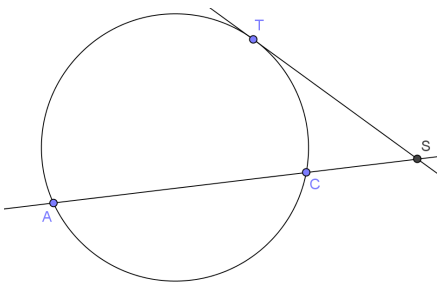
Satz 7.4.2 Sekantensatz

Zeichnet man durch einen Punkt S ausserhalb eines Kreises zwei Sekanten, so ist das Produkt der jeweiligen Sekantenabschnitte gleich, d. h. $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{BS} \cdot \overline{SD}$.

Beweis

Siehe Aufgabe 7.10.

Führt man eine der beiden Sehnen in eine Tangentenlage über, so ergibt sich daraus der *Sekanten-Tangenten-Satz*:



Satz 7.4.3 Sekanten-Tangenten-Satz

Zeichnet man durch einen Punkt S ausserhalb eines Kreises eine Tangente und eine Sekante, so ist das Produkt der Sekantenabschnitte gleich dem Quadrat des Tangentenabschnitts, d. h. $\overline{AS} \cdot \overline{SC} = \overline{ST}^2$.

Beweis

Siehe Aufgabe 7.10. ■

Man kann die vorhergehenden Sätze über Sehnen, Sekanten und Tangenten auch zu einer einzigen Aussage zusammenfassen:

Fazit

Zeichnet man durch einen Punkt S eine beliebige Gerade, die einen Kreis schneidet, dann ist das Produkt der Entfernungen zwischen S und den beiden Schnittpunkten unabhängig von der Wahl der Gerade.

Ein Berührpunkt ist dabei als «doppelter» Schnittpunkt zu zählen. Entscheidend für dieses Abstandsprodukt ist bei *gegebenem* Kreis also nur die Lage von S.

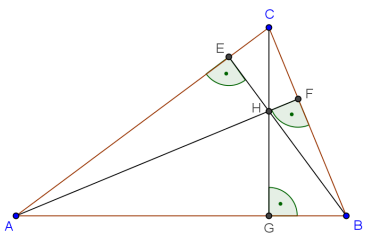
Aufgabe 7.10

Ergänzen Sie die Beweise zum Sekantensatz und Sekanten-Tangentensatz.

Aufgabe 7.11

Zeige, dass in einem Dreieck der Höhenschnittpunkt die Höhen so zerlegt, dass das Produkt der jeweiligen Höhenabschnitte bei allen drei Höhen konstant ist, d. h.

$$\overline{AH} \cdot \overline{HF} = \overline{BH} \cdot \overline{HE} = \overline{CH} \cdot \overline{HG}$$



8 | Der Satz des Pythagoras

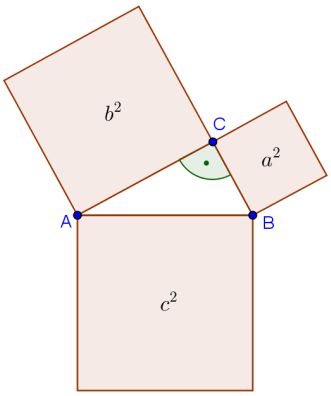
8.1 Aussage und Anwendung

Teil 1

Der Satz des Pythagoras hat eine zentrale Stellung im Geometrieunterricht des 8. Schuljahres. In der Phase seiner *Erarbeitung* dient er zur Übung im geometrischen Argumentieren; als *Werkzeug* zur Berechnung von Seitenlängen in ebenen wie räumlichen Figuren ist er unentbehrlich.

Historisch wurzelt dieser berühmte Lehrsatz in der antiken griechischen Mathematik – insbesondere in den Schriften des Pythagoras und seiner Schüler – und hat im Lauf der Jahrhunderte nicht nur die Entwicklung der Wissenschaft, sondern auch Architektur und Kunst geprägt (zum Beispiel bei den ägyptischen Pyramiden oder griechischen Tempelbauten).

Der Satz stellt eine *Flächenbeziehung* zwischen den Quadraten über den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks her.



Satz 8.1.1 Satz des Pythagoras

In einem rechtwinkligen Dreieck ist das Hypotenusenquadrat inhaltsgleich der Summe der beiden Kathetenquadrate.

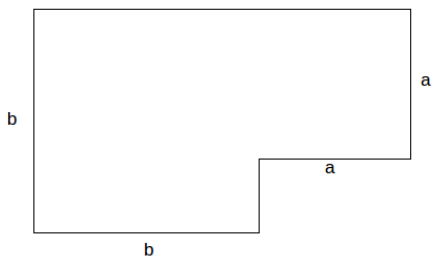
Standardmässig liegt bei der Formulierung des Satzes die Seite c dem rechten Winkel gegenüber, so dass

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{8.1}$$

Dieser Satz kommt in vielen Zusammenhängen als Lösungswerkzeug zum Einsatz. Zur Einstimmung betrachten wir zwei klassische Anwendungsbeispiele:

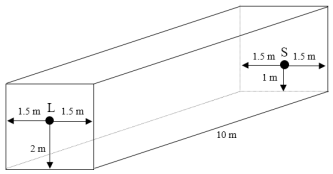
Aufgabe 8.1

Wie lässt sich daraus mit möglichst wenig Schnitten ein inhaltsgleiches Quadrat formen?



Aufgabe 8.2

Ein quaderförmiger Container hat eine quadratische Vorder- und Rückseite mit den angegebenen Abmessungen.



Welchen Weg muss die Spinne *S* wählen, damit sie den Behälter beim Loch *L* auf kürzestem Wege verlassen kann?

8.2 Beweise

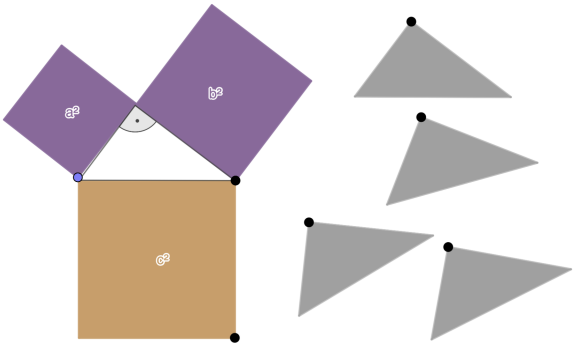
Zum Beweis des Satzes sind etwa 400 Varianten bekannt. Das allein zeigt schon seine herausragende Stellung in der Elementargeometrie. Wir werden einige davon gemeinsam erarbeiten. Sie werden sehen, dass die Beweise ganz unterschiedliche Zugänge bedienen und unterschiedliche mathematische Techniken nutzen.

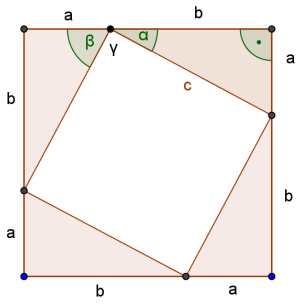
8.2.1 Beweis mit dem Ergänzungsprinzip

Aufgabe 8.3

Applet

Ergänzen Sie einmal das grosse blaue Quadrat und einmal die zwei kleinen roten Quadrate durch die vier Dreiecke, so dass zwei identische Figuren entstehen und erklären Sie, warum sich daraus der Satz von Pythagoras herleiten lässt





In der Abbildung wurden die Seiten eines gegebenen Quadrates $ABCD$ in jeweils gleiche Abschnitte a und b aufgeteilt. Aufgrund der vier kongruenten Dreiecke (SWS) ist das innere Viereck ein Rhombus und sogar ein Quadrat, da

Teil 2

$$\gamma = 180° - (\alpha + \beta) = 90°.$$

An jeder Ecke des inneren Vierecks liegen α, γ und β auf der Seite des äusseren Quadrats, ergänzen sich also zu 180°; da im rechtwinkligen Dreieck zudem $\alpha + \beta = 90°$ gilt, folgt $\gamma = 90°$.

Der Flächeninhalt des äusseren Quadrats lässt sich daher auf zwei Arten ausdrücken:

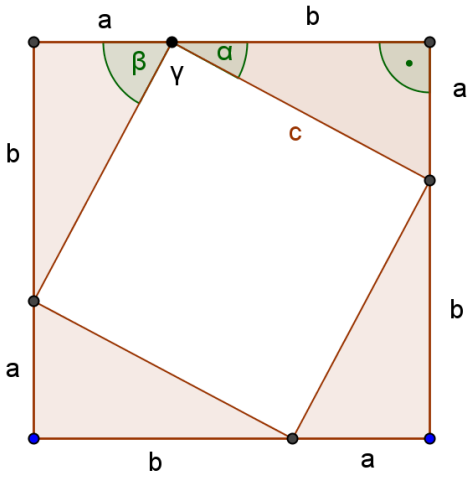
$$\underbrace{(a+b)^2}_{\text{äusseres Quadrat}} = 4 \cdot \underbrace{\frac{1}{2} a \cdot b}_{\text{Dreieck}} + \underbrace{c^2}_{\text{inneres Quadrat}}.$$

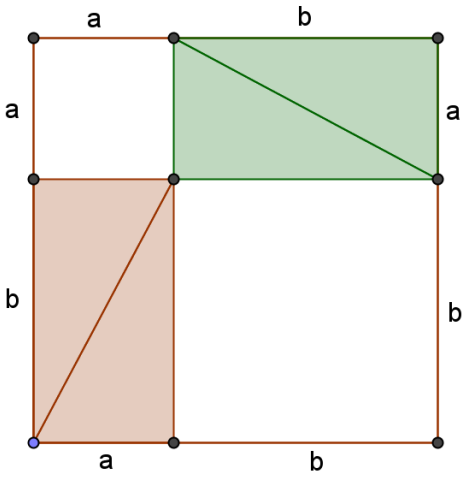
woraus durch Umformen die Aussage des Satzes von Pythagoras resultiert:

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Ordnet man die vier kongruenten Dreiecke im vorangegangenen Bild zu zwei Rechtecken an, lässt sich der Satz des Pythagoras auch ohne algebraische Umformung ablesen: Aus dem ursprünglichen Quadrat (c^2) sind zwei Quadrate (a^2 und b^2) entstanden.

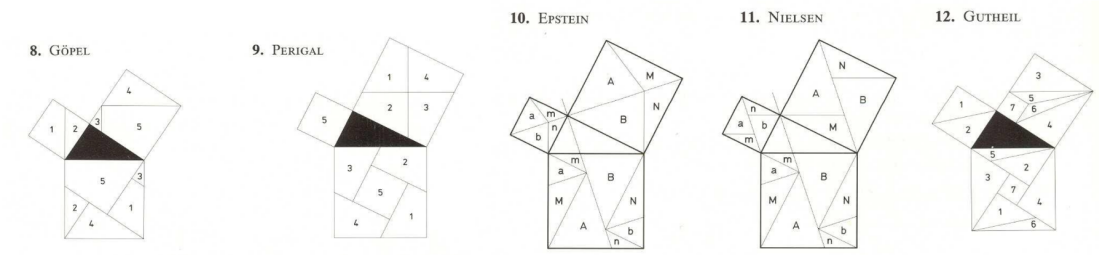




8.2.2 Beweise mit dem Zerlegungsprinzip

Der Satz des Pythagoras gilt als einer der mathematischen Sätze, für die die meisten Beweise existieren. Ein Grund dafür ist, dass es unzählig viele Zerlegungsbeweise gibt.

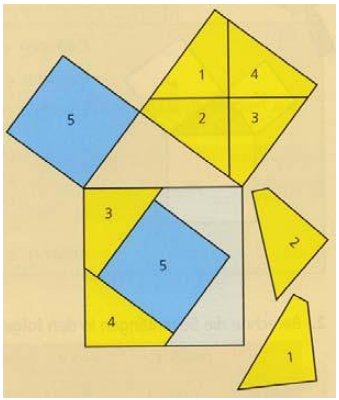
Teil 3

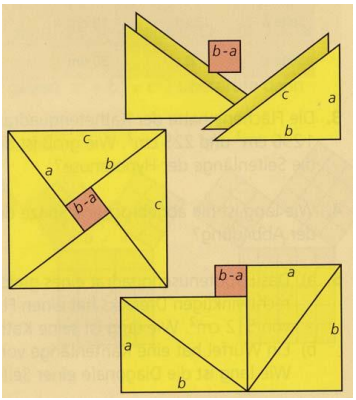


Solche Beweise eignen sich besonders gut für einen enaktiven Zugang, da entdeckendes Lernen die Schülerinnen und Schüler motiviert und ihr Verständnis für geometrische Zusammenhänge durch eigenes Handeln vertieft. Hier stellt sich die Frage, ob den Schülerinnen und Schüler bereits Schnittlinien vorgegeben werden oder ob man sie zuerst selbst auf Entdeckung gehen lässt.[1]

Die beiden folgenden Abbildungen stammen aus einem Schulbuch. Beides sind Zerlegungsbeweise.

Applet





Aufgabe 8.4

Machen Sie sich mit der Zerlegung anhand der GeoGebra-Dateien vertraut und begründen Sie geometrisch, warum die Zerlegungen so funktionieren.

[1] Neben haptischen Puzzles gibt es auch zahlreiche GeoGebra-Applets, die hier eingesetzt werden können.

Aufgabe 8.5

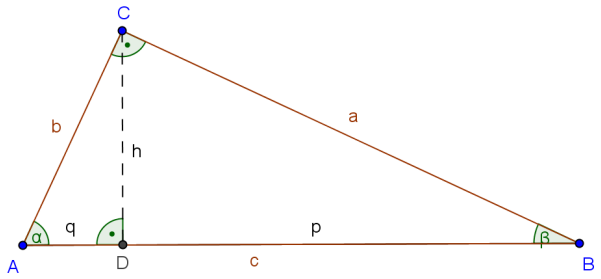
Die beiden Beweise unterscheiden sich aber in der Ausführung und Idee grundlegend. Welche Unterschiede erkennen Sie und wo sehen Sie jeweils die Vorteile für eine Behandlung im Unterricht?

8.2.3 Beweis über die Ähnlichkeit

Ältere Lehrmittel verknüpften den Satz des Pythagoras mit dem Thema *Ähnlichkeit*, denn die Dreiecke *ABC*, *ACD* und *CBD* sind einander ähnlich, da sie in allen Winkeln übereinstimmen (gemäss dem 1. Ähnlichkeitssatz).

Teil 4

Applet



Da in ähnlichen Dreiecken die Seitenverhältnisse übereinstimmen, lassen sich die Proportionen

$$\frac{h}{p} = \frac{q}{h}, \quad \frac{a}{p} = \frac{c}{a}, \quad \frac{b}{q} = \frac{c}{b}$$

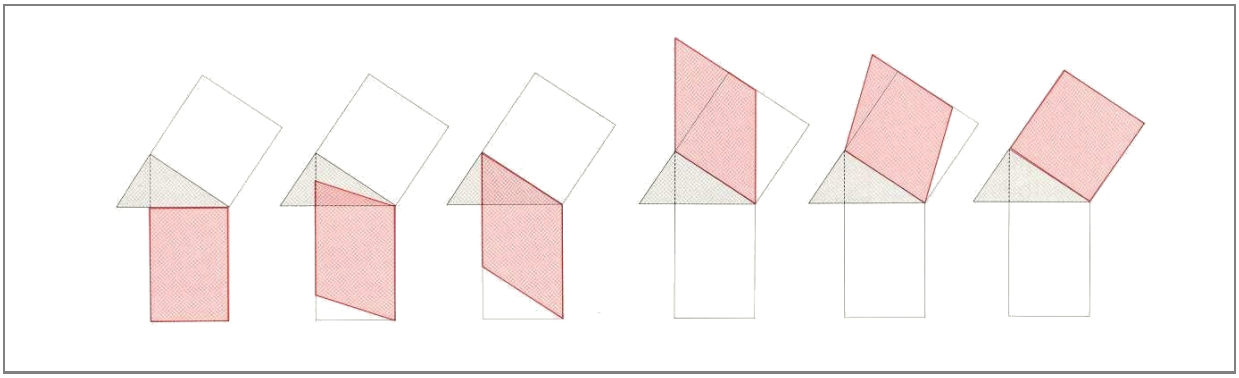
entnehmen, woraus sich zum einen der sogenannte *Höhensatz* $h^2 = p \cdot q$, zum anderen die *Kathetensätze* $a^2 = p \cdot c$ und $b^2 = q \cdot c$ ergeben. Der Satz des Pythagoras folgt dann unmittelbar aus

$$a^2 + b^2 = p \cdot c + q \cdot c = (p + q) \cdot c = c^2.$$

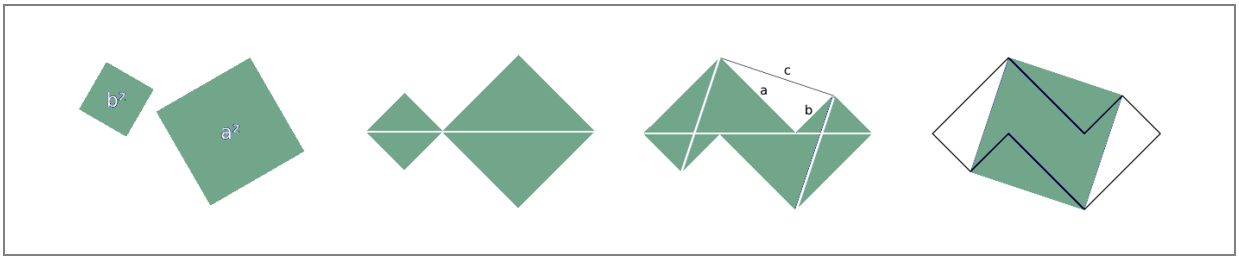
Teil 5

8.2.4 Dynamische Beweise

Abschliessend betrachten wir noch zwei dynamische Beweise. Dynamische Beweise bauen auf dem operativen Prinzip auf: Wir fragen uns stets ? – ? Was passiert mit Flächen und Längen, wenn wir Figuren verschieben, drehen oder zerschneiden? ? – ? und gewinnen so Einsichten, indem wir die invarianten Grössen und entstehenden Relationen direkt beobachten. Genau auf diesem «Was passiert, wenn…?»-Ansatz basieren die beiden folgenden Pythagoras-Beweise und machen das Zusammenspiel von Katheten- und Hypotenusenquadraten anschaulich erlebbar.



Applet



Applet

Aufgabe 8.6

Beschreiben Sie die Beweisidee der beiden Beweise in eigenen Worten. Welches didaktische Prinzip kommt in diesen beiden Beweisen zum Tragen?

Bonus

Wer noch einen weiteren Beweis ansehen möchte, findet hier noch einen Beweis, der auf algebraischen Umformungen beruht.

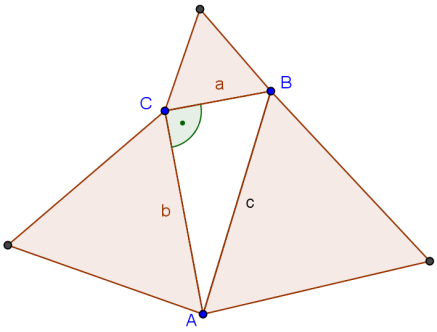
Bonus

8.3 Verallgemeinerung auf andere Kathetenfiguren

Der Satz des Pythagoras lässt sich in zweierlei Hinsicht verallgemeinern: einerseits im Hinblick auf die Kathetenfiguren, andererseits bezüglich des rechten Winkels. Wir starten mit Ersterem.

Teil 6

In der gewohnten Pythagorasfigur werden *Quadrate* über den Katheten und der Hypotenuse errichtet. Lässt sich die behauptete Flächengleichheit auch auf andere Figuren übertragen, beispielsweise auf gleichseitige Dreiecke?



Applet

Tatsächlich darf man über den Seiten des Dreiecks ein beliebiges *regulären* n*-Eck* errichten, und trotzdem gilt:

Satz 8.3.1 **Satz über die Katheten- und Hypotenusenfiguren**

Die Summe der Flächeninhalte der beiden über den Katheten errichteten Figuren eines rechtwinkligen Dreiecks ist stets so gross wie der Inhalt der Hypotenusenfläche.

Hilfe 5

Beweisidee

Der Begründungskern ist, dass der Flächeninhalt eines regulären n-Ecks proportional zum Flächeninhalt eines Quadrats gleicher Seitenlänge ist:

$$F_{\text{reg. } n\text{-Eck}} = k_n \cdot F_{\text{Quadrat}}. \tag{8.2}$$

Die Proportionalitätskonstante k_n hängt dabei nur von der Anzahl der Ecken ab. Ausgehend vom Satz des Pythagoras für Quadrate

$$a^2 + b^2 = c^2$$

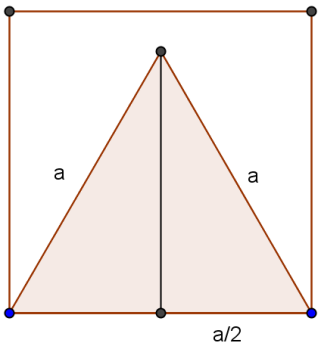
erhält man nun durch beidseitige Multiplikation mit der Konstanten k_n:

$$k_n \cdot a^2 + k_n \cdot b^2 = k_n \cdot c^2,$$

was den Satz des Pythagoras für reguläre n-Ecke liefert. ■

Hier eine Illustration des Zusammenhangs (8.2) für $n = 3$: Für den Flächeninhalt eines gleichseitigen Dreiecks gilt

$$F_3 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$



Damit ist der Proportionalitätsfaktor in (8.2) $k_3 = \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.43$.

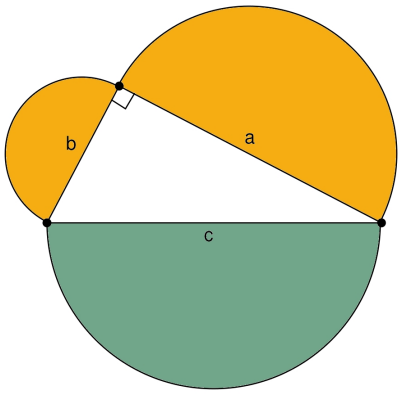
Anschaulich interpretiert: Ein gleichseitiges Dreieck nimmt stets ca. 43 % des Inhalts eines seitengleichen Quadrats ein. Für den allgemeinen Fall eines regulären n-Ecks lässt sich zeigen, dass

$$k_n = \frac{n}{4 \tan\left(\frac{180°}{n}\right)}.$$

Aus dem gleichen Grund wie bei den regulären n-Ecken kann man über den Katheten auch Halbkreise errichten, denn

$$F_{\text{Halbkreis}} = \frac{\pi}{8} \cdot F_{\text{Quadrat}}.$$

Wieder als «Flächenprozente» interpretiert: Ein Halbkreis über der Seite eines Quadrats überdeckt etwa 39 % seines Inhalts ($\frac{\pi}{8} \approx 0.39$).



Applet

Klappt man in der Pythagorasfigur den unteren Halbkreis nach oben – bzw. spiegelt diesen an der Hypotenuse –, so entstehen die sogenannten Möndchen des Hippokrates.

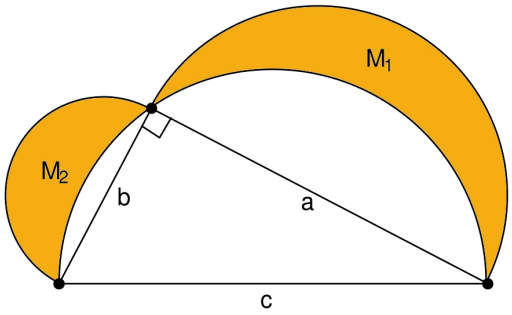
Satz 8.3.2 Möndchen des Hippokrates

Da die Summe der Inhalte der beiden kleineren Halbkreise gleich dem Inhalt des grossen Halbkreises ist, ergibt sich für die Summe der beiden Möndcheninhalte:

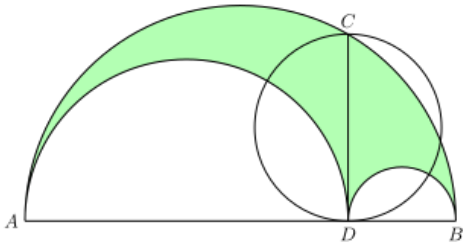
$$F_{M_1} + F_{M_2} = F_{\text{Dreieck}}.$$

Applet

Dies war eines der ersten Beispiele einer Quadratur krummliniger Figuren in der Antike.



Dieses Resultat ist insofern bemerkenswert, als die Kathetenlängen a und b *ganzzahlig* sein können, während in den Halbkreisen die *irrationale* (und sogar transzendente) Zahl π vorkommt. Neben den Möndchen des Hippokrates gibt es noch zahlreiche andere «Sichelfiguren», z. B. den *Arbelos* («Schustermesser») *des Archimedes*:



Aufgabe 8.7

Zeigen Sie, dass die markierte Fläche genau so gross ist wie die des eingezeichneten Kreises.

8.4 Verallgemeinerung auf andere Winkel

Die Verallgemeinerung des Pythagoras auf Dreiecke mit $\gamma \neq 90°$ entspricht dem aus der Trigonometrie bekannten *Cosinussatz*:

Applet

Satz 8.4.1 Cosinussatz

In einem Dreieck ABC mit Seiten a, b, c und dem Winkel γ beim Punkt C gilt

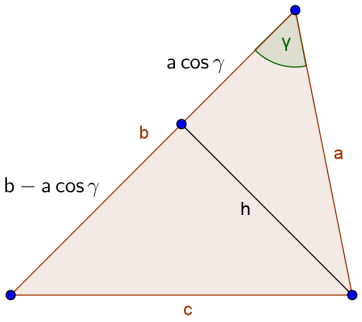
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma.$$

Für $\gamma = 90°$ erhalten wir daraus direkt den Satz von Pythagoras, da $\cos(90°) = 0$.

Beweis

Teil 7

Dieser Zusammenhang lässt sich durch zweimalige Anwendung des Satzes von Pythagoras wie folgt herleiten:



$$c^2 = h^2 + (b - a \cdot \cos\gamma)^2$$

$$= \overbrace{a^2 - (a \cdot \cos\gamma)^2}^{h^2} + (b - a \cdot \cos\gamma)^2$$

$$= a^2 \mathbf{-a^2 \cdot \cos^2} + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma \mathbf{+a^2 \cdot \cos^2}$$

$$= a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma.$$

Die Herleitung für $\gamma > 90°$ (mit h ausserhalb des Dreiecks) verläuft analog.

Lernziele & Reflexion

9 | Ortslinien

«Wenn ihr schwimmen lernen wollt, dann geht mutig ins Wasser, wenn ihr lernen wollt, Aufgaben zu lösen, dann löst sie.»

— George Pólya

9.1 Dreieckstransversalen

Als Transversalen im Dreieck betrachtet man Strecken oder Geraden, die besondere Eigenschaften aufweisen und oft durch charakteristische Punkte des Dreiecks verlaufen

Teil 1

Zum Nachdenken

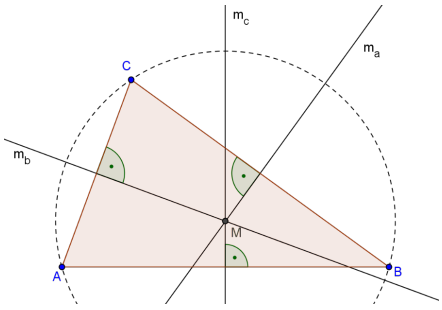
Welche Transversalen kennen Sie?

9.1.1 Die Mittelsenkrechten

Teil 2

Satz 9.1.1

Die Mittelsenkrechten eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser ist der Mittelpunkt des Umkreises.



Applet

Beweisidee

Sei M der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten m_c und m_a. Dann gilt einerseits $\overline{MA} = \overline{MB} = \overline{MC}$ (Abstandsgleichheit), andererseits liegt M auch auf m_b (Umkehrung der Mittelsenkrechten-Eigenschaft).

Aufgabe 9.1

Welche Lagen nimmt der Umkreismittelpunkt für unterschiedliche Dreiecksformen ein? Experimentieren Sie mit GeoGebra!

9.1.2 Die Höhen

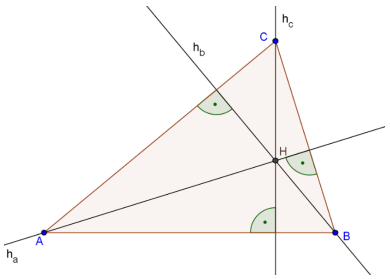
Auch die *Höhen* eines Dreiecks zählt man zu den Transversalen, wobei mit «Höhe» die *Lotgerade* von einer Ecke auf die gegenüberliegende Seite gemeint ist.

Im Zusammenhang mit Flächenberechnungen bezeichnet man die *Lotstrecke* (wie auch ihre Länge) vom Eckpunkt bis zum zugehörigen Lotfusspunkt ebenfalls als Höhe. Welcher Begriff von Höhe jeweils gemeint ist, ist also kontextabhängig. Im stumpfwinkligen Dreieck können die Höhen auch ausserhalb des Dreiecks liegen, weshalb man von Höhengeraden spricht.

Analog zu den Mittelsenkrechten ergibt sich eine bemerkenswerte Inzidenzaussage:

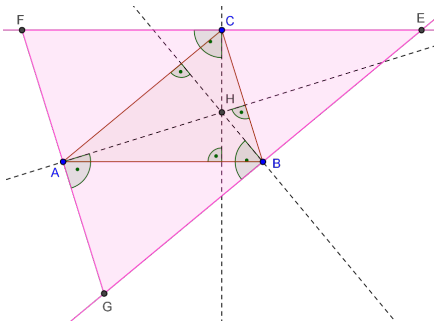
Satz 9.1.2

Die Höhen eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt, dem sogenannten Höhenschnittpunkt oder Orthozentrum.



Applet

Beweisidee



Führe den Satz auf die Aussage zu den Mittelsenkrechten zurück, d. h., die*Höhen* des betrachteten Dreiecks *ABC* werden als *Mittelsenkrechten* eines anderen Dreiecks *EFG* interpretiert, wobei *EFG* das sogenannte Ergänzungsdreieck ist, dessen Seiten parallel zu den Seiten von *ABC* durch die gegenüberliegenden Ecken verlaufen.

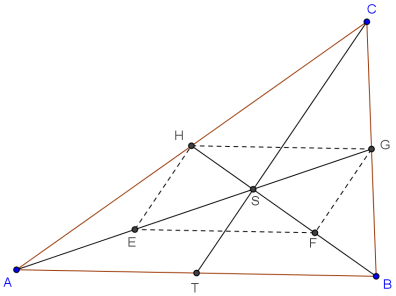
9.1.3 Die Seitenhalbierenden

Die Geraden durch die Ecken und die jeweils gegenüberliegenden Seitenmitten eines Dreiecks heissen *Seitenhalbierende*. Wie bei den Höhen eines Dreiecks sind damit sowohl die *Geraden* als auch nur die *Strecken* zwischen Ecke und zugehörigem Seitenmittelpunkt oder deren *Längen* gemeint.

Teil 3

Satz 9.1.3

Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser teilt jede Seitenhalbierende im Verhältnis 2:1 (von der Ecke aus gemessen).



Applet

Beweisidee

Wir betrachten die Mittelpunkte M_a und M_b der Seiten a und b sowie die Seitenhalbierenden s_a und s_b, die sich im Punkt S schneiden.
Da $\frac{\overline{CM_b}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{CM_a}}{\overline{CB}} = \frac{1}{2}$, gilt nach der Umkehrung des 1. Strahlensatzes, dass M_aM_b parallel zu AB ist. Aufgrund des 2. Strahlensatzes gilt zudem:

$$\frac{\overline{M_aM_b}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CM_a}}{\overline{CB}} = \frac{1}{2}.$$

Der 2. Strahlensatz liefert uns für die beiden Strahlen s_a und s_b dann die Behauptung:

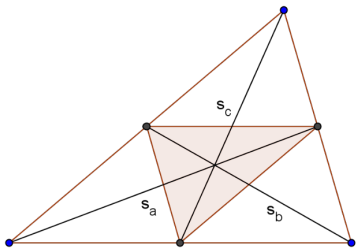
$$\frac{\overline{M_bS}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{M_aS}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{M_aM_b}}{\overline{AB}} = \frac{1}{2}.$$

Bekanntlich bilden die Seitenhalbierenden eines Dreiecks *Schwerelinien*, wenn man sich das Dreieck homogen mit Masse belegt denkt. Der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden ist daher der Schwerpunkt des Dreiecks – eine Erkenntnis, die auf *Archimedes* (287–212 v. Chr.) zurückgeht. Anschaulich ist der Schwerpunkt auch jener Punkt, auf dem sich das (als homogen gedachte) Dreieck auf einer Nadelspitze balancieren lässt.

Der Satz über den Schwerpunkt des Dreiecks lässt sich noch auf eine andere, illustrative Weise einsehen. Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass die Seitenhalbierenden eines Dreiecks mit denen des Mittendreiecks zusammenfallen. (Das Mittendreieck entsteht, indem man die Seitenmitten des ursprünglichen Dreiecks verbindet.)

Aufgabe 9.2

Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks fallen mit denen seines Mittendreiecks zusammen – das Mittendreieck entsteht durch Verbinden der Seitenmitten.
Wie lässt sich aus dieser Beobachtung ebenfalls die Aussage von begründen? (Hinweis: Was geschieht, wenn wir fortlaufend das Mittendreieck des vorhergehenden bilden?)



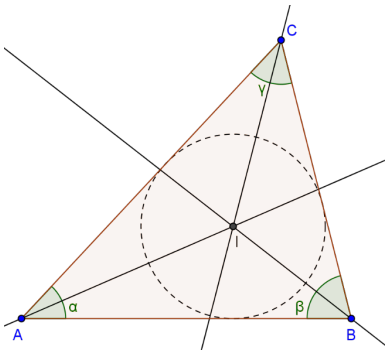
9.1.4 Die Winkelhalbierenden

Neben dem Umkreis besitzt ein Dreieck auch einen Inkreis. Es handelt sich dabei um den Kreis im Innern des Dreiecks, der die Seiten berührt und dessen Mittelpunkt durch die Winkelhalbierenden bestimmt wird.

Teil 4

Satz 9.1.4

Die Winkelhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser ist der Mittelpunkt des Inkreises.



Applet

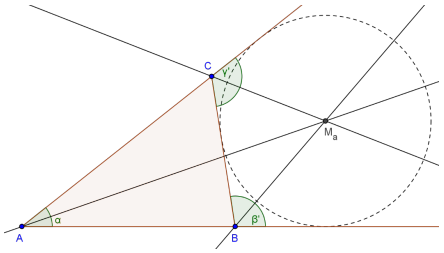
Beweisidee

Eine Winkelhalbierende besteht genau aus den Punkten, welche jeweils gleichweit von den Schenkeln des Winkels entfernt liegen. Der Beweis ist daher analog zu dem des Satzes über die Mittelsenkrechten.Der Schnittpunkt zweier Winkelhalbierender hat gleichen Abstand zu allen drei Seiten, liegt also auch auf der dritten Winkelhalbierenden.

Im Satz zu den Winkelhalbierenden ist genau genommen von den Halbierenden der *Innenwinkel* die Rede. Zuweilen sind beim Dreieck aber auch die *Aussenwinkel* interessant, und deren Halbierende besitzen eine analoge Eigenschaft.

Satz 9.1.5

Die Aussenwinkelhalbierenden durch je zwei Ecken eines Dreiecks und die Innenwinkelhalbierende durch die dritte Ecke schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser ist der Mittelpunkt eines «Ankreises».



Applet

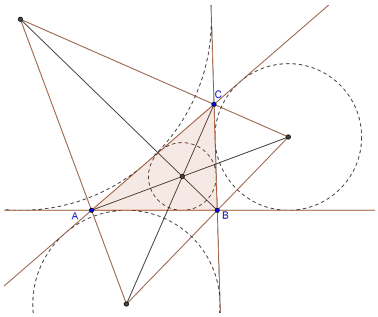
Beweisidee

Die Symmetrieeigenschaft der Winkelhalbierenden (innen wie aussen) führt dazu, dass der Schnittpunkt gleichweit von allen drei Seiten(geraden) entfernt ist.

Aufgabe 9.3

Die Beweise in diesem Abschnitt sind nur verkürzt wiedergegeben, meist nur in Form der Beweisidee. Formulieren Sie die Beweise sorgfältig aus und achten Sie dabei auf eine stringente Argumentation.

Vertiefung und Reflexion

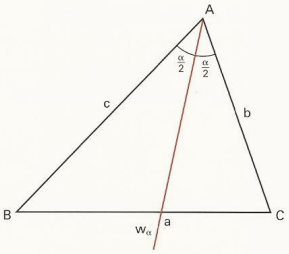


Aufgabe 9.4

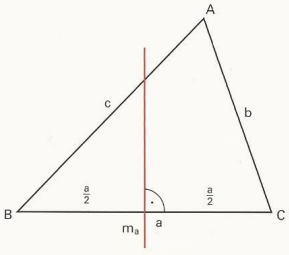
Die Mittelpunkte der drei Ankreise bilden selber ein Dreieck, in dem die Halbierenden der Innenwinkel des ursprünglichen Dreiecks als Höhen in Erscheinung treten. Dies, weil sich Innen- und Aussenwinkelhalbierende in einer Ecke senkrecht treffen – warum?

38 **Hat ein Dreieck eine Mitte?**

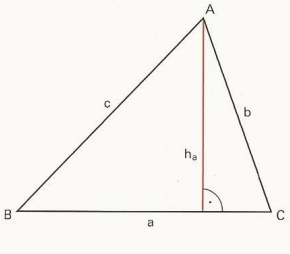
Spezielle Linien wie Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Höhen oder Seitenhalbierende legen in einem Dreieck Punkte fest. Welcher dieser Punkte ist der «wahre» Mittelpunkt eines Dreiecks?



Winkelhalbierende



Mittelsenkrechte



Höhe

Zum Nachdenken

Welchen Schnittpunkt würden Sie als Mitte des Dreiecks bezeichnen? Begründen Sie Ihre Wahl.

Applet

9.2 Ortsaussagen

Die Dreieckstransversalen sind spezielle Ortslinien, die durch ihre Lage im Dreieck charakterisiert werden. Allgemein bezeichnet man in der Geometrie eine Punktmenge, die durch eine bestimmte Eigenschaft charakterisiert ist, als *geometrischen Ort*.

Teil 5

Beispielsweise ist der geometrische Ort aller Punkte, die von einem gegebenen Punkt M einen Abstand von weniger als 5 cm besitzen, das Innere der Kreisscheibe um M mit $r = 5$ cm.

Applet

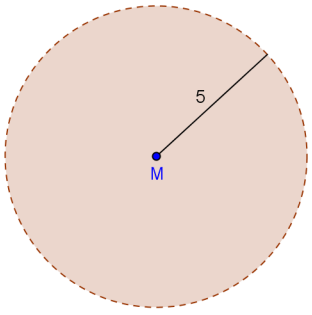
Stellen diese Punktmengen im Unterschied zu einer Fläche eine Linie dar, so spricht man von *Ortslinien*. Die berandende Kreislinie um M ist die Ortslinie zur Abstandseigenschaft $\overline{MP} = 5$ cm.

Applet

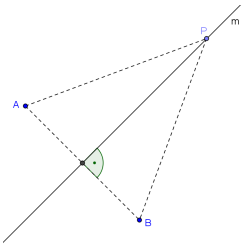
Der geometrische Ort aller Punkte P, die von zwei gegebenen Punkten A und B jeweils den gleichen Abstand besitzen, ist die *Mittelsenkrechte* von $\overline{AB}$. Auch sie ist damit ein Beispiel für eine Ortslinie.

Ein drittes Beispiel für einen geometrischen Ort bzw. eine Ortslinie liefert der sogenannte *Fasskreisbogen*. Der Name «Fasskreisbogen» leitet sich von der Form eines Fasses ab, dessen Seitenlinie einen ähnlichen Bogen beschreibt.Er entsteht als Menge aller Punkte P, von denen aus eine gegebene Strecke $\overline{AB}$ unter einem bestimmten Winkel α erscheint. Die Ortslinie ist beispielsweise der *Fasskreisbogen* über $\overline{AB}$ zu $\alpha = 70°$ (vgl. Aufgabe 9.5).

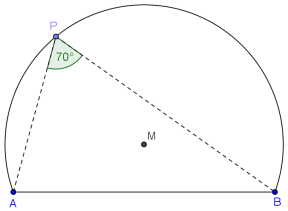
Applet



Kreis



Mittelsenkrechte



Fasskreisbogen

Definition 9.2.1

Geometrischer Ort Die Formulierung «*Der geometrische Ort aller Punkte … ist …*» besagt:

(I.) Jeder Punkt des geometrischen Orts hat die genannte Eigenschaft.

(II.) Jeder Punkt mit der genannten Eigenschaft liegt auf diesem Ort (und nirgendwo sonst).

Diese beiden Bedingungen werden oft als «Hin-» und «Rückrichtung» bezeichnet.

Beim strengen Beweis einer geometrischen Ortsaussage sind daher immer *zwei Beweisrichtungen* zu berücksichtigen. Wir betrachten als Beispiel den Thaleskreis, der als Fasskreisbogen für den Spezialfall $\alpha = 90°$ entsteht. Diese Beweisführung konkretisieren wir am Beispiel des Thaleskreises.

Satz 9.2.2 Thaleskreis

Der geometrische Ort aller Punkte C, von denen aus die Strecke $\overline{AB}$ unter einem rechten Winkel erscheint, ist der Kreis mit Durchmesser $\overline{AB}$.

Hilfe 1

Die beiden Aussagen, die dahinter stehen, sind:

(1) *Wenn* C auf dem Kreis mit Durchmesser $\overline{AB}$ liegt, *dann* ist das Dreieck ABC bei C rechtwinklig.

(2) *Wenn* das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel besitzt, *dann* liegt C auf dem Kreis mit Durchmesser $\overline{AB}$.

Die Voraussetzungen in beiden Aussagen (*Wenn* …) sind unterschiedlich, ebenso die Behauptungen (*dann* …), folglich werden es im Allgemeinen auch die Beweisschritte sein.

Beweis -- Thaleskreis (1)

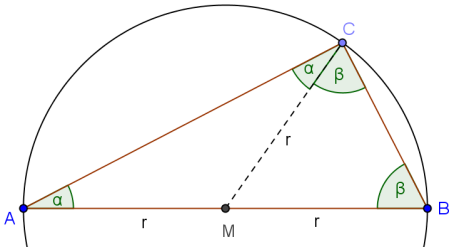
Applet

Wir zerlegen das Dreieck ABC in die beiden gleichschenkligen Dreiecke AMC und MBC.
Die Behauptung folgt dann aus:

$$180° = \alpha + \beta + \gamma$$

$$= \alpha + \beta + (\alpha + \beta) = 2(\alpha + \beta).$$

Also gilt $\alpha + \beta = 90°$, was bedeutet, dass $\gamma = 90°$.

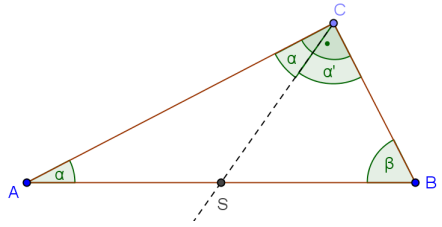


Beweis -- Thaleskreis (2)

Wir zerlegen den rechten Winkel bei C in die beiden Teilwinkel α und α'. (Das ist möglich, weil $\alpha < 90°$ sein muss.)
Aus

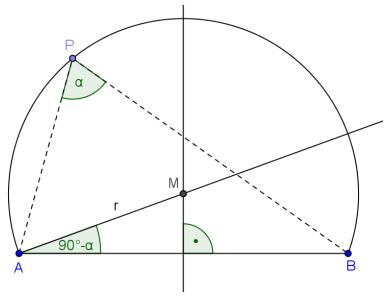
$$\alpha + \beta = 90° = \alpha + \alpha'$$

folgt $\beta = \alpha'$, was zeigt, dass die Teildreiecke ASC und SBC gleichschenklig sind. Da $\overline{CS}$ ein gemeinsamer Schenkel ist, folgt $\overline{AS} = \overline{CS} = \overline{BS}$, also liegt C auf dem Kreis mit Mittelpunkt S und Radius $\overline{AS} = \frac{1}{2}\overline{AB}$.



Aufgabe 9.5

Zu einer gegebenen Strecke AB und einem Winkel $0 < \alpha < 90°$ lässt sich der zugehörige *Fasskreisbogen* folgendermassen konstruieren:
Die Mittelsenkrechte der Strecke AB und der freie Schenkel des Winkels $90° - \alpha$ schneiden sich im Mittelpunkt M des Fasskreises, welcher AB als Sehne besitzt.



Beweisen Sie nun die Ortslinienaussage zum Fasskreisbogen (S. 131), wonach dieser nämlich der geometrische Ort aller Punkte P ist, von denen aus die Strecke AB unter dem Winkel α zu sehen ist.

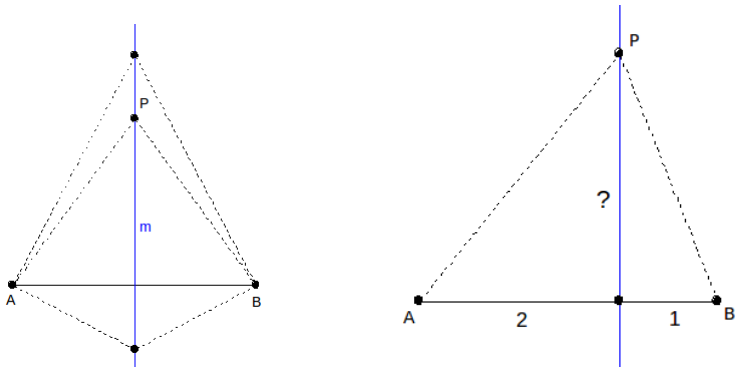
Ergänzung. Wie lässt sich der Fasskreisbogen für $\alpha > 90°$ konstruieren?

9.3 Die verallgemeinerte Mittelsenkrechte

Errichtet man auf einer Strecke AB die Mittelsenkrechte m, so ist jeder Punkt $P \in m$ gleich weit von A und B entfernt. Ausgedrückt als Verhältnis bedeutet das:

Teil 6

$$\frac{AP}{PB} = \frac{1}{1}$$

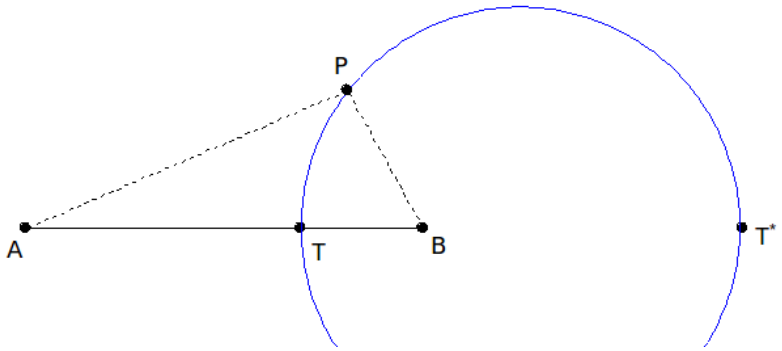


Die Frage ist: Wo liegen die Punkte P, wenn das Verhältnis *ungleich 1* ist, beispielsweise $\frac{2}{1}$?

Aufgabe 9.6

Erklären Sie, warum der Vorschlag im obenstehenden Bild nicht richtig sein kann. Tatsächlich bilden alle Punkte, die von A doppelt so weit entfernt sind wie von B, eine Ortslinie. Stellen Sie durch qualitative Überlegungen ein Hypothese auf, wie diese Linie aussieht.

Über das Leben des *Apollonius von Perge* (ca. 262-190 v. Chr.) ist wenig bekannt. Er studierte und wirkte wohl die meiste Zeit in Alexandria als Mathematiker. Wir kennen ihn heute von seinen Arbeiten über Kegelschnitte. Ausserdem trug er zur Theorie der Mond- und Planetenbewegung bei.



Applet

Apollonius entdeckte, dass alle Punkte P, für die gilt, dass $\frac{AP}{PB} = \tau$, sich auf einem *Kreis* befinden. Der Durchmesser ist dabei bestimmt durch die Punkte T und $T^\star$ auf dem Kreis, die beide auf der Geraden durch A und B liegen.

Obwohl $T^\star$ für unser Empfinden die Strecke AB nicht mehr teilt, lohnt sich die Abstraktion, $T^\star$ trotzdem als «äusseren» Teilungspunkt anzusehen und damit das Paar $(T, T^\star)$ wie folgt zu definieren.

Definition 9.3.1

Harmonische Teilung Teilen die Punkte T und $T^\star$ die Strecke AB innen bzw. aussen bis auf das Vorzeichen im selben Verhältnis, d. h. es gilt

$$\frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = -\frac{\overline{AT^\star}}{\overline{T^\star B}},$$

so heisst diese Teilung **harmonisch**.

Hilfe 2

Die harmonische Teilung haben Sie im Grundjahr bereits kennengelernt und dort erste Erkundungen dazu gemacht.

▶ MA01.01

Formulieren wir seine Beobachtung in einem Satz:

Satz 9.3.2 Apolloniuskreis

Teilen zwei Punkte T und $T^\star$ die Strecke AB harmonisch im Verhältnis τ, dann ist der geometrische Ort aller Punkte, deren Entfernungen von A und B sich ebenfalls wie τ verhalten, der Kreis mit Durchmesser $TT^\star$.

Man beachte, dass der Satz als geometrische Ortsaussage wiederum *zweierlei* aussagt:

(1) *Wenn* der Punkt P auf dem Apolloniuskreis liegt, *dann* gilt $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \tau$.

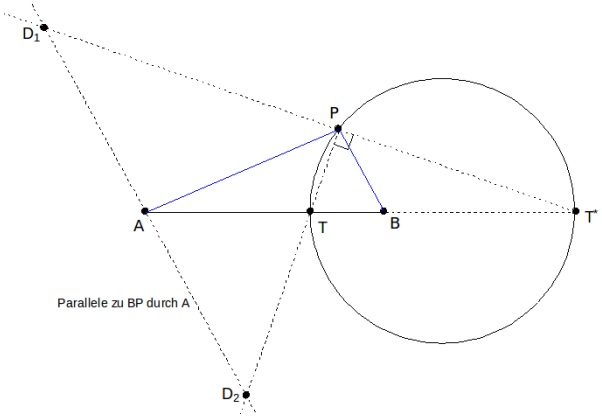
(2) *Wenn* für einen Punkt P das Abstandsverhältnis $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \tau$ gilt, *dann* liegt er auf dem Apolloniuskreis (und nirgendwo sonst).

Beweis -- Apolloniuskreis (1)

Applet Hilfe 3

Voraussetzung ist daher, dass P auf dem Kreis mit Durchmesser $TT^\star$ liegt, wobei T und $T^\star$ die Strecke AB harmonisch im Verhältnis τ teilen. Es ist nachzuweisen, dass

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}}.$$



Wir beginnen mit der Bemerkung, dass der Apolloniuskreis zugleich der Thaleskreis über $TT^\star$ ist. Folglich ist $\angle TPT^\star$ gleich 90°. Wir zeichnen anschliessend die Parallele zur Dreiecksseite BP durch A. Diese schneidet die Geraden $PT^\star$ und PT in D_1 bzw. D_2. Gemäss Voraussetzung und dem 2. Strahlensatz gilt:

$$\frac{\overline{AD_2}}{\overline{BP}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = \tau = \frac{\overline{AT^\star}}{\overline{T^\star B}} = \frac{\overline{AD_1}}{\overline{BP}}.$$

Also ist $\overline{AD_2} = \overline{AD_1}$, d. h., A halbiert D_1D_2. Da das Dreieck D_1D_2P bei P einen rechten Winkel hat, liegt auch P auf dem Thaleskreis über D_1D_2. Folglich ist $\overline{AD_2} = \overline{AP}$ und damit

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AD_2}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = \tau,$$

was zu zeigen war.

Für die umgekehrte Aussage (2) verwenden wir folgenden Zusammenhang:

Satz 9.3.3

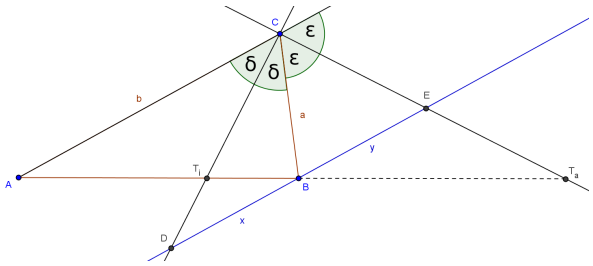
Wird eine Dreiecksseite harmonisch im Verhältnis der anliegenden Seiten geteilt, dann halbieren die Geraden durch die Teilungspunkte und die gegenüberliegende Ecke Innen- und Aussenwinkel.

Exkurs

Applet

Beweis

Wir legen durch die Ecke B des Dreiecks eine Parallele zu b. Diese schneidet die Geraden CT_i und CT_a in D bzw. E.



Aus der Voraussetzung (harmonische Teilung) lässt sich folgern:

$$\frac{x}{b} = \frac{BT_i}{T_iA} \overset{\text{Vor.}}{=} \frac{a}{b} \implies x = a.$$

Also ist das Dreieck BCD gleichschenklig und hat gleich grosse Basiswinkel δ.
Ferner gilt:

$$\frac{y}{b} = \frac{BT_a}{T_aA} \overset{\text{Vor.}}{=} \frac{a}{b} \implies y = a.$$

Daher ist auch das Dreieck BEC gleichschenklig und besitzt gleich grosse Basiswinkel ε.
Da sowohl δ als auch ε als Stufenwinkel an C auftreten, folgt $\delta = \gamma_i/2$ und $\varepsilon = \gamma_a/2$, wobei γ_i der Innenwinkel und γ_a der Aussenwinkel bei C ist.

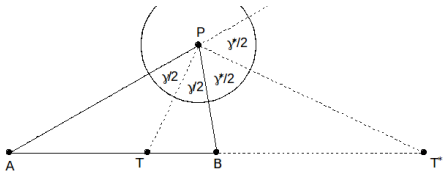
Zurück zum Satz von Apollonius.

Beweis -- Apolloniuskreis (2)

Für die umgekehrte Aussage ist nun das Abstandsverhältnis

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = \frac{\overline{AT^\star}}{\overline{T^\star B}} = \tau$$

die Voraussetzung, und zu zeigen ist, dass P auf dem Kreis mit Durchmesser $TT^\star$ liegt.



Da PT gemäss Satz 9.3 die Halbierende von γ ist und $PT^\star$ die von $\gamma^\star$, muss PT senkrecht auf $PT^\star$ stehen, denn:

$$\frac{\gamma}{2} + \frac{\gamma^\star}{2} = \frac{1}{2}(\gamma + \gamma^\star) = 90°.$$

P liegt daher auf dem Thaleskreis über $TT^\star$.

Hilfe 4

Zum Abschluss lohnt es sich, nochmals das *operative Prinzip* zu nutzen und damit den Bogen zurück zum Ausgangspunkt des Abschnitts – der Mittelsenkrechten – zu schlagen.

Aufgabe 9.7

Wie verändert sich in einer harmonischen Teilung die Lage von $T^\star$, wenn wir T auf B oder auf A zu bewegen und damit auch das Teilverhältnis τ ändert? Wie verändert sich der Apolloniuskreis in diesem Zusammenhang?

Zum Nachdenken

Der Apolloniuskreis ist eine Verallgemeinerung der Mittelsenkrechten. Kann man umgekehrt auch sagen, dass die Mittelsenkrechte ein Spezialfall des Apolloniuskreises ist?

Teil 7

Lernziele & Reflexion

Bonus: Winkelhalbierende und harmonische Teilung

Übrigens ist auch die Umkehrung von Satz 9.3 gültig und liefert nochmals eine Möglichkeit, die Strahlensätze als Argumentationsgrundlage zu nutzen:

Satz 9.3.1

In jedem Dreieck, das nicht gleichschenklig ist, teilen die Halbierenden von Innen- und zugehörigem Aussenwinkel die gegenüberliegende Seite harmonisch im Verhältnis der anliegenden Seiten.

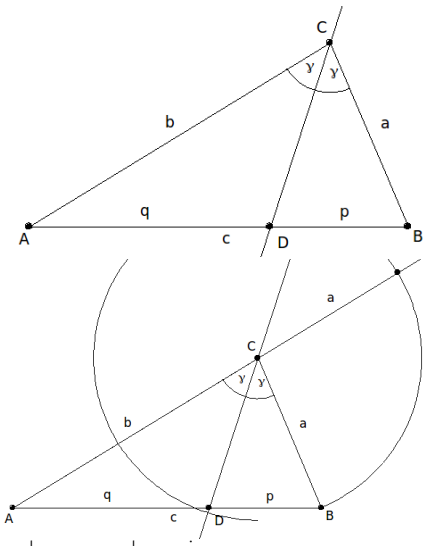
Applet

Applet

Beweis

Jede Winkelhalbierende teilt die gegenüberliegende Seite im Verhältnis der anliegenden Seiten.

$$\frac{q}{p} = \frac{b}{a}$$



Um dies zu begründen, fragen wir uns, ob in der Figur ein Strahlensatz aufzufinden ist? Wenn nicht unmittelbar, kann man ihn dann «hineinlesen»?
Die Antwort ist: Ja! Durch geschickte Hilfskonstruktionen (z. B. Parallelen) lassen sich die Strahlensätze anwenden.
Für die Aussenwinkelhalbierenden lässt sich dies analog nachweisen.

Aufgabe 9.8

Man zeige, dass in jedem Dreieck, das nicht gleichschenklig ist, die Halbierende des Aussenwinkels die gegenüberliegende (Verlängerung der) Dreiecksseite im Verhältnis der anliegenden Seiten teilt.

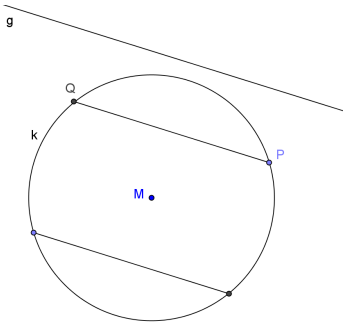
10 | «Dynamische» Problemlösestrategien

Aufgabe 10.1

Gegeben ist ein Kreis mit $r = 3$ cm und eine Gerade g. Dem Kreis sollen 5 cm lange Sehnen einbeschrieben werden, die zu g parallel verlaufen. Welche Konstruktion leistet das Gewünschte? Wie würden Sie bei dieser Aufgabe vorgehen?

Teil 1

Die fertige Lösungsfigur lässt sich relativ leicht vorstellen. Allenfalls wäre im Unterricht der Begriff der Kreissehne nochmals zu erläutern.



Dagegen stellt die eigentliche Konstruktion schon erhöhte Ansprüche an die Lernenden. Im Folgenden lernen wir eine allgemeine Strategie kennen, die bei solchen anspruchsvollen Konstruktionen weiterhilft.

10.1 Das Grundprinzip

In zahlreichen geometrischen Konstruktionsproblemen ist es nicht einfach, alle gestellten Bedingungen «auf einen Schlag» zu erfüllen. In solchen Situationen kann die folgende Problemlösestrategie weiterhelfen.

Teil 2

> Erfülle zunächst alle Bedingungen bis auf eine, variiere anschliessend die Daten.

Für die Lösung sind vier verschiedene Phasen notwendig:

Orientierungsphase

Teil 2

In einer ersten Phase geht es darum, die Bedingungen, die an die zu konstruierende Figur gestellt sind, festzuhalten.

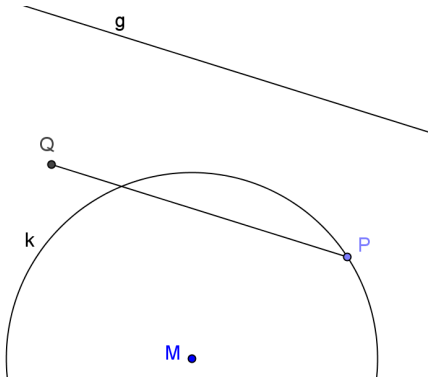
Applet

Offenbar sind in dieser Konstruktionsaufgabe drei Bedingungen zu erfüllen:

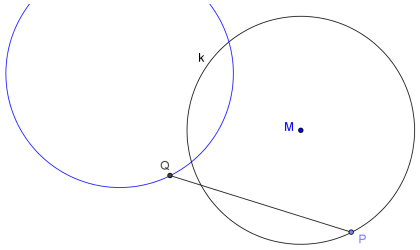
1. Die gesuchten Strecken sind 5 cm lang;
2. sie sind parallel zur gegebenen Geraden g;
3. sie sind Sehnen des gegebenen Kreises k.

Erkundungsphase

Wir lösen das Problem «dynamisch», indem wir zunächst die dritte Bedingung fallen lassen und nur die ersten beiden Bedingungen erfüllen. Dann wird nach der Figur gesucht, die auch die letzte Bedingung erfüllt.



Nun variieren wir «die Daten», nämlich die Lage unseres «Probierpunktes» P, und beobachten, welche Ortslinie der «Schreibpunkt» Q durchläuft. Dies kann beispielsweise in *GeoGebra* als Spur oder Ortslinie aufgezeichnet werden.



Es scheint, dass auch Q einen (kongruenten) Kreis durchläuft, und genau dort, wo sich beide Kreise schneiden, liegen zwei Lösungspunkte.

Begründungsphase

Die Beobachtung muss nun verifiziert werden. Man kann dieses Resultat sogar schon vorhersehen.

Warum aber ist die Ortslinie von Q tatsächlich ein Kreis? Die Antwort lautet: Weil zwischen P und Q ein *abbildungsgeometrischer Zusammenhang* besteht, genauer: Q geht aus P durch eine Verschiebung hervor, und zwar parallel zur Geraden g und mit der Länge 5 cm.

$$P \xrightarrow{V(\|g,5cm)} P' = Q$$

Da P den Kreis k durchläuft, muss Q das Bild von k durchlaufen. Weil die Verschiebung eine Kongruenzabbildung ist, ist das Bild von k ein gleich grosser Kreis.

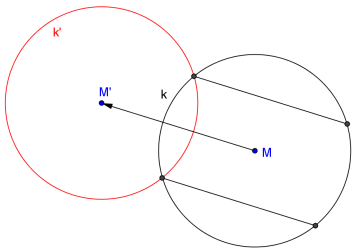
$$k \xrightarrow{V(\|g,5cm)} k'$$

Konstruktionsphase

Mit dieser Vorarbeit lässt sich die Figur dann exakt konstruieren.

Um die Konstruktion durchzuführen, konstruieren wir daher den Bildkreis k', indem wir einfach M verschieben und um M' einen Kreis mit Radius $r = 5cm$ zeichnen. Die Schnittpunkte von k und k' liefern zwei Lösungspunkte, aus denen sich die beiden anderen sofort ergeben.

Applet



Strategie **Dynamische Problemlösestrategie**

Orientierung: Welche Eigenschaften der geometrischen Figur sind zu erfüllen?

Erkundung: Lasse eine Eigenschaft fallen, konstruiere die Figur. Variiere die Figur, bis die letzte gewünschte Eigenschaft erfüllt ist. Auf welcher Ortslinie bewegt sich der frei gewählte Punkt?

Begründung: Begründe mit Hilfe einer Kongruenzabbildung die erzeugte Ortslinie.

Konstruktion: Konstruiere die experimentell gefundene Ortslinie und daraus dann die gewünschte Figur.

Teil 3

10.2 Anwendungen

Nun sind Sie an der Reihe. Dafür stehen drei weitere Beispiele zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie das erste Beispiel noch mit mir gemeinsam erarbeiten:

Konsolidierung

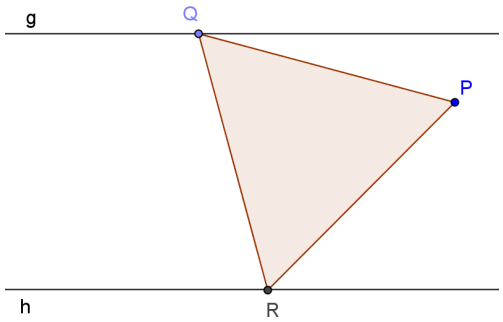
Aufgabe 10.2

Gegeben sind zwei parallele Geraden g und h sowie ein Punkt P. Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck PQR, dessen Ecken Q und R auf g bzw. h liegen.

Orientierungsphase

Das ist eine sehr anspruchsvolle Konstruktionsaufgabe. Wir sehen im Folgenden, wie uns der Ansatz «Variiere die Daten» bei der Lösung hilft – aber auch damit hat es die Aufgabe immer noch in sich. Wir skizzieren zunächst wieder nur die Lösung.

Applet

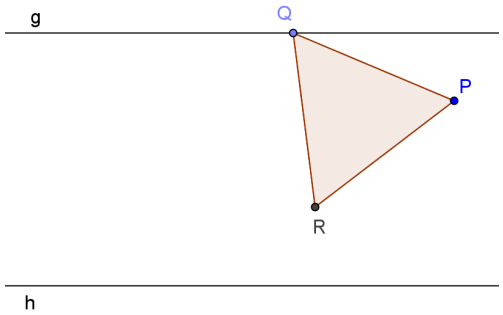


Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel haben wir es hier mit vier gleichzeitig zu erfüllenden Bedingungen zu tun:

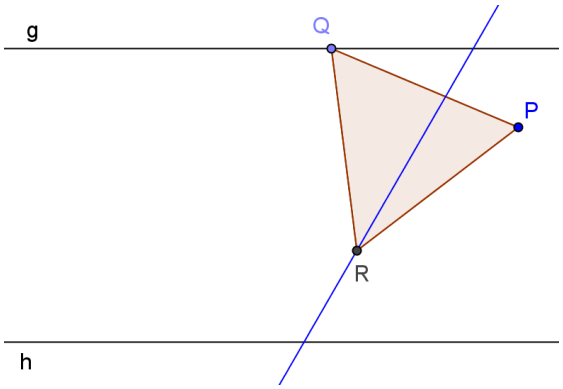
1. Das gesuchte Dreieck ist gleichseitig;
2. eine Ecke ist P;
3. die Ecke Q liegt auf g;
4. die Ecke R liegt auf h.

Erkundungsphase

Wir lassen wieder zunächst die letzte Bedingung fallen und erfüllen nur die ersten drei.



Nun sind «die Daten» zu variieren, in diesem Fall also Q, unser «Probierpunkt», und R wiederum als «Schreibpunkt»:



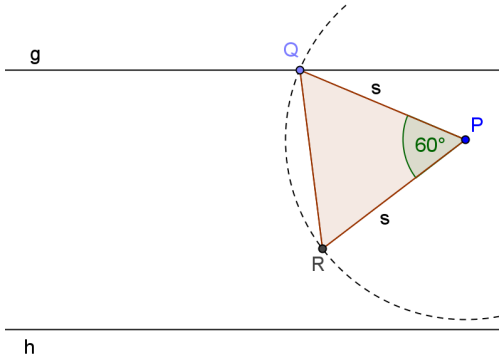
R scheint eine Gerade zu durchlaufen, und dort, wo diese h schneidet, befindet sich ein Lösungspunkt.

Begründungsphase

Erneut ist sauber zu begründen, warum die Ortslinie von R *tatsächlich* eine Gerade ist. Dabei versuchen wir wieder, zwischen Q und R einen abbildungsgeometrischen Zusammenhang herzustellen.

Die Verbindung von Q und R als Ecken in einem gleichseitigen Dreieck erlaubt die Interpretation, dass Q durch eine *Drehung* auf R abgebildet wird. Das Zentrum dieser Drehung ist der ortsfeste Punkt P, der Drehwinkel beträgt $60°$.

$$Q \xrightarrow{D(P,60°)} Q' = R$$



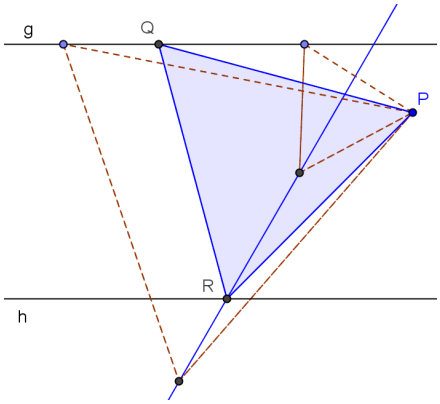
Da Q die Gerade g durchläuft, muss R das Bild von g durchlaufen. Weil die Drehung eine Kongruenzabbildung ist, ist das Bild von g ebenfalls eine Gerade (und zwar die um P mit $60°$ gedrehte Gerade):

$$g \xrightarrow{D(P,60°)} g'$$

Konstruktionsphase

Die Bildgerade g' erhalten wir am einfachsten durch die Konstruktion eines zweiten «Probierdreiecks». Danach können wir die gesuchte Ecke R bestimmen und daraus sofort auch Q.

Applet

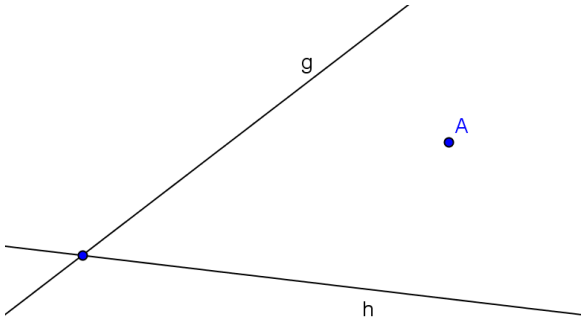


Aufgabe 10.3

Gegeben ist ein Dreieck ABC. Ihm soll ein Quadrat $PQRS$ einbeschrieben werden, und zwar so, dass die Seite PQ auf der Grundlinie AB liegt und die Ecken R und S auf den Seiten BC bzw. AC.

Aufgabe 10.4

Gegeben ist ein Winkel mit den Schenkeln g und h. Der Punkt A liegt im Winkelfeld.



Konstruieren Sie eine Strecke, die von A halbiert wird, und deren Endpunkte P und Q auf g bzw. h liegen.

Lernziele & Reflexion

11 | Die Kreisspiegelung

In diesem Kapitel lernen Sie eine weitere geometrische Abbildung kennen. Spannend ist, dass es sich hierbei um eine Abbildung handelt, die nicht zu den affinen Abbildungen gehört (also insbesondere weder eine Kongruenz- noch Ähnlichkeitsabbildung darstellt). Dennoch werden Sie überraschend viele Analogien zur Achsenspiegelung entdecken.

Aufgabe 11.1

Applet

Erkunden Sie mit Hilfe des nebenstehenden Applets oder der Kreispiegelungsfunktion die Kreisspiegelung und ihre Wirkung.

- Wie verändert sich der Bildungpunkt P', wenn der Punkt P verändert wird? (Untersuchen Sie dabei auch Extremfälle: Punkt in der Nähe des Spiegelkreises, des Mittelpunkts, ...)
- Gibt es Fixpunkte?
- Auf welche Objekte werden Geraden, Kreise, Dreiecke, ... abgebildet?

11.1 Einführung

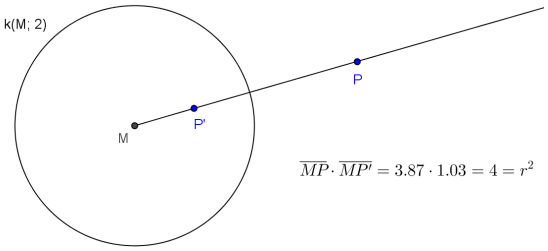
Für einen Kreis k mit Mittelpunkt M und Radius r erklären wir die Abbildung σ_k folgendermassen:

Teil 1

Definition 11.1.1

Kreisspiegelung Sei $P \in E$ ein Punkt der Ebene, dann ist sein Bildpunkt $P' = \sigma_k(P)$ bestimmt durch:

1. P' liegt auf der Halbgeraden von M durch P.
2. Es gilt die Abstandsgleichung $\overline{MP} \cdot \overline{MP'} = r^2$.



Applet

Für $P = M$ ist *kein* Bildpunkt definiert. σ_k bildet nur die «punktierte» Ebene $E^\star := E\backslash\{M\}$ bijektiv auf sich ab.

11.1.1 Grundlegende Eigenschaften

Aus der Abbildungsvorschrift lassen sich eine Reihe Eigenschaften nachweisen, die bereits zuvor experimentell festgestellt werden konnten:

Satz 11.1.2 Fundamentale Eigenschaften der Kreisspiegelung

(a) Falls P ausserhalb des Spiegelkreises liegt, liegt der Bildpunkt P' innerhalb, und umgekehrt.

(b) Alle Punkte P auf dem Spiegelkreis sind Fixpunkte.

(c) Der Mittelpunkt M des Spiegelkreises besitzt keinen Bildpunkt.

Zusätzlich lässt sich eine Eigenschaft nachweisen, die die Bezeichnung *Spiegelung* legitimiert:

Satz 11.1.3 Die Kreisspiegelung ist involutorisch

Für jeden Punkt $P \neq M$ gilt, dass $\sigma_k(\sigma_k(P)) = P$.

Aufgabe 11.2

Weisen Sie nach, dass sich die zuvor gemachten Entdeckungen alle aus der Abbildungsvorschrift herleiten lassen.

Bezug zum Schulunterricht

Wir betrachten im Folgenden eine verallgemeinerte Spiegelung. Machen Sie sich also bewusst, dass alle Eigenschaften, die Sie jetzt im Folgenden bei der Kreisspiegelung «mühsam» erarbeiten, für die Schülerinnen und Schüler im Falle der Spiegelung an einer Geraden ebenso viel Mühe kosten werden.

11.1.2 Die Konstruktion

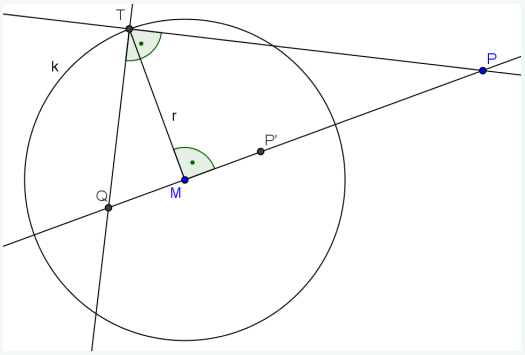
Konstruktion 11.1.4 Konstruktion der Kreisspiegelung

Teil 2

— Zuerst konstruiert man den Hilfspunkt T als Schnittpunkt des Spiegelkreises mit der Senkrechten zu MP durch P.

— Der Punkt Q ist der Schnittpunkt von MP und der Senkrechten zu PT durch T.

— Den Bildpunkt P' erhält man dann durch die Punktspiegelung von Q an M.



Aufgabe 11.3

Applet

Weisen Sie nach, dass auf diese Weise ein Punkt P' konstruiert wird, der alle Bedingungen der Kreisspiegelung erfüllt.

— Der *Höhensatz* gewährleistet die Korrektheit der Konstruktion.

11.1.3 Bilder von Geraden, Kreisen und Figuren

Teil 3

Wir wissen nun, wie sich ein einzelner *Punkt* am Kreis spiegeln lässt, aber einen guten Überblick über eine Abbildung erhält man erst, wenn man untersucht, wie sie auf ganze *Figuren* wirkt. Wir untersuchen daher im Folgenden die Bilder von Geraden, Kreisen und anderen Figuren.

Zum Nachdenken

Applet

Erkunden Sie die Kreisspiegelung mithilfe von GeoGebra:

(a) Was ist das Bild einer Mittelpunktsgeraden (M ausgenommen)?

(b) Bestimmen Sie experimentell (z. B. mit GeoGebra) das inverse Bild einer Geraden, die nicht durch M verläuft.

(c) Bestimmen Sie experimentell das inverse Bild eines Kreises – Unterscheiden Sie zwischen Kreisen, die durch M verlaufen, und solchen, die das nicht tun.

Diese Erkundungen liefern die Ausgangslage, um systematisch Bilder der Kreisspiegelung zu bestimmen. Folgende Erkenntnisse sollten Sie erlangt haben:

Satz 11.1.5

Das inverse Bild einer Geraden, die durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist die Gerade selbst. Es handelt sich also um eine Fixgerade.

Beweisidee

Wenn die Gerade g durch das Zentrum M verläuft, dann gilt für jeden Punkt $P \in g \setminus \{M\}$, dass $P' \in g$, da laut Abbildungsvorschrift P, P' und M alle auf einer Geraden liegen. ■

Satz 11.1.6

Das inverse Bild einer Geraden, die nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis durch M, und umgekehrt.

Hinweis zum Beweis

Den Beweis können Sie als Bonus im Anhang mit mir durchgehen. Der Satz von Thales wird eine wesentliche Rolle spielen. ■

Satz 11.1.7

Das inverse Bild eines Kreises, der nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis, der ebenfalls nicht durch M läuft.

Hinweis

Den Beweis können Sie als Bonus im Anhang mit mir durchgehen. Die zentrische Streckung wird eine wesentliche Rolle spielen. ■

11.2 Anwendungen

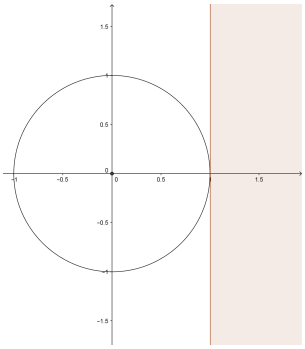
Wir starten nochmals mit einer vertiefenden Erkundung.

Teil 4

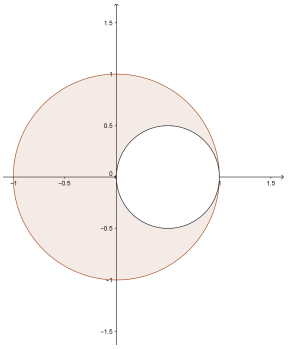
Aufgabe 11.4

Skizzieren Sie in den Figuren das inverse Bild der schraffierten Fläche. Der Einheitskreis um den Ursprung ist dabei der Inversionskreis.

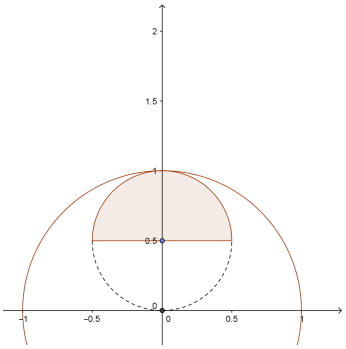
(a)



(b)



(c)



Aufgabe 11.5

Erkunden Sie die Kreisspieglung mithilfe von GeoGebra.
Bestimmen Sie experimentell das inverse Bild eines Quadrates $ABCD$, dessen Mittelpunkt mit dem Mittelpunkt des Inversionskreises zusammenfällt. Wie verändert sich das «Bildquadrat», wenn beide Mittelpunkte verschieden sind?

Applet

Zum Nachdenken

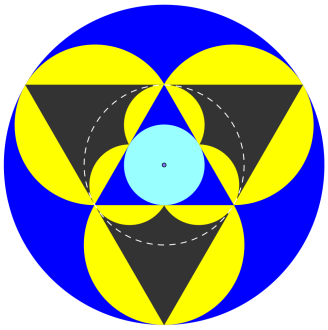
Erlangen Sie Sicherheit im Bestimmen von Kreisspiegelbildern. Sie können dafür das Applet nutzen.

Applet

11.2.1 Inversionssymmetrie

In Analogie zum Symmetriebegriff im Kontext von Kongruenzabbildungen lässt sich der Begriff der «Inversionssymmetrie» dadurch erklären, dass eine Figur F unter der Kreisspiegelung σ_k als Fixobjekt auftritt:

$$\sigma_k(F) = F$$



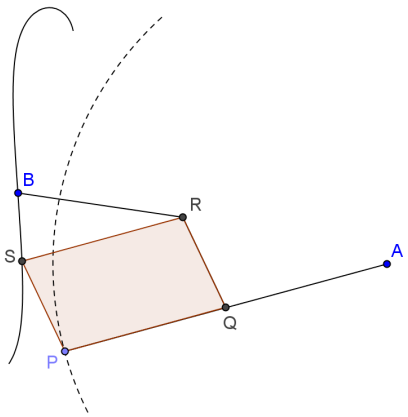
Aufgabe 11.6

Man überzeuge sich, dass in der voranstehenden Figur gleichfarbige Flächen im Innen- und Aussenbereich des gestrichelten Kreises invers zueinander liegen. Der kleine türkise Kreis in der Mitte ist dabei als «ausgestanzt» zu betrachten.

11.2.2 Anwendungen der Kreisspiegelung in der Realität

Die Inversion am Kreis hat also die bemerkenswerte Eigenschaft, dass sie Kreise auf Geraden abbilden kann und Geraden auf Kreise. Insofern ist sie auch ein Beispiel für eine geometrische Abbildung, die *nicht* mehr *affin*, d. h. geradentreu, ist. Es ist aber gerade diese Eigenschaft, welche die Inversion für die Lösung eines mechanischen Problems attraktiv gemacht hat.

In der von James Watt 1769 entwickelten Dampfmaschine sticht ein mechanisches Problem hervor, das Watt nur näherungsweise lösen konnte: die Geradführung des Endpunktes der Kolbenstange (Punkt S) aus einer kreisförmigen Kurbelbewegung (Punkt P).



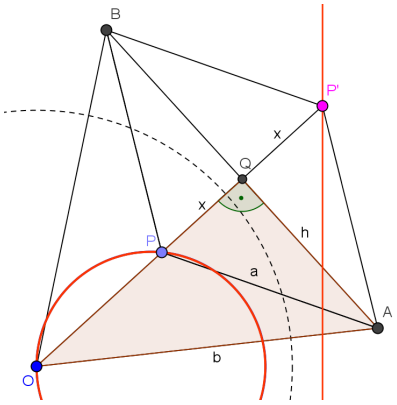
Der Punkt S läuft bei diesem Mechanismus auf einer Achterschleife (hier nur unvollständig als GeoGebra-Ortslinie realisiert), deren Mittelstück in guter Näherung geradlinig ist. Beschränkt man sich bei der Hubbewegung auf dieses Stück, lässt sich der Kolben gerade so führen, dass er nicht im Zylinder klemmt.

Der erste Gelenkmechanismus, der das Problem der Übersetzung einer Kreisbewegung in eine geradlinige Bewegung zumindest theoretisch exakt löste, stammt von Charles-Nicolas Peaucellier, der ihn 1864 präsentierte. Sein als *Inversor* bezeichneter Mechanismus bedient sich der Kreisspiegelung und ist von verblüffend einfacher Natur.

Der Inversor besteht aus einer Gelenkraute $AP'BP$ mit den Seiten a, an deren gegenüberliegenden Ecken A und B zwei Stangen der Länge $b > a$ gelenkig befestigt sind, die sich in O treffen.

Es gilt nun:

$$\begin{aligned}\overline{OP} \cdot \overline{OP'} &= (\overline{OQ} - x) \cdot (\overline{OQ} + x)\\ &= \overline{OQ}^2 - x^2\\ &= (b^2 - h^2) - (a^2 - h^2)\\ &= b^2 - a^2 = r^2\end{aligned}$$



Der Inversor spiegelt also den Punkt P an einem Kreis um O mit Radius $r = \sqrt{b^2 - a^2}$. Daher wird der Kreis durch O auf eine Gerade abgebildet (wenngleich im mechanischen Modell P nur auf einem Teil des Kreises laufen kann).

Zum Abschluss noch eine letzte Reflexion zum Namen **Kreisspiegelung**:

Aufgabe 11.7

Die Kreisspiegelung hat auf den ersten Blick wenig mit der uns bekannten Achsen- oder Punktsspieglung zu tun. Warum ist der Name Spiegelung hier dennoch gerechtfertigt?

Lernziele & Reflexion

Bonus: Beweis der Abbildungseigenschaften

Die Erkundungen in Aufgabe 11.4 geben einen guten Anhaltspunkt, was die Inversion mit Geraden und Kreisen anstellt. Ein Beweis dieser Abbildungseigenschaften ist damit natürlich noch nicht erbracht. Das soll jetzt nachgeholt werden.

Satz 11.2.1

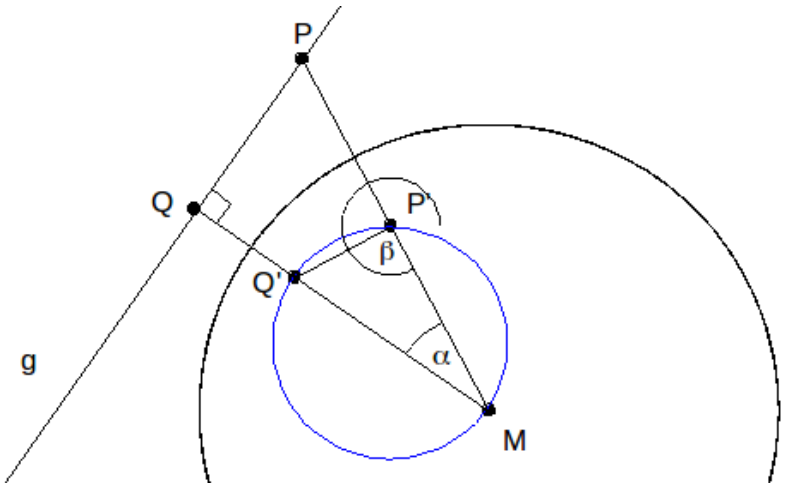
Das inverse Bild einer Geraden, die nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis durch M, und umgekehrt.

Bonus 1

Beweis

Applet

Sei P ein beliebiger Punkt der Geraden g. Wir bezeichnen mit Q den Fusspunkt des Lotes von M auf g und mit Q' das inverse Bild von Q.



Die beiden Dreiecke PQM und $Q'P'M$ sind ähnlich, denn:

- Der Winkel α ist ein gemeinsamer Winkel.
- Aus der Abstandsgleichung der Inversion $\overline{MP}\cdot\overline{MP'} = r^2 = \overline{MQ}\cdot\overline{MQ'}$ folgt unmittelbar die Proportion:

$$\frac{\overline{MP}}{\overline{MQ}} = \frac{\overline{MQ'}}{\overline{MP'}}$$

Nach dem 2. Ähnlichkeitssatz sind Dreiecke ähnlich, wenn sie in einem Winkel und dem Verhältnis der anliegenden Seiten übereinstimmen. Folglich muss auch β ein rechter Winkel sein, also liegt P' auf dem Thaleskreis über MQ'. Auf die gleiche Weise lässt sich *umgekehrt* zeigen, dass *jeder* Punkt $P \neq M$ des Thaleskreises über MQ' auf einen Punkt der Geraden g abgebildet wird.

Bonus 2

Satz 11.2.2

Das inverse Bild eines Kreises, der nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis.

Beweis

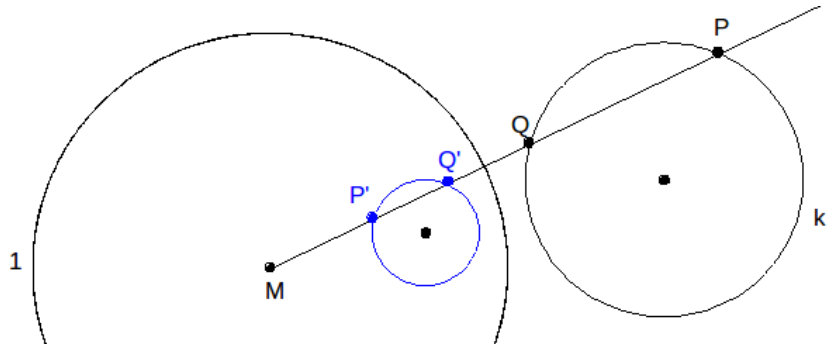
Applet

Für den Beweis verwenden wir den *Sekantensatz*.
Sei P ein Punkt des abzubildenden Kreises h. Nach dem Sekantensatz ist das Produkt $\overline{MP} \cdot \overline{MQ}$ für jede Wahl von P auf h konstant:

$$\overline{MP} \cdot \overline{MQ} = c > 0$$

Die zentrische Streckung an M mit dem Faktor $\frac{r^2}{c}$ bildet h auf den Kreis h' ab und P auf Q' bzw. Q auf P'. Daher:

$$\overline{MP} \cdot \overline{MP'} = \frac{c}{\overline{MQ'}} \cdot \overline{MP'} = c \cdot \frac{\overline{MP'}}{\overline{MQ'}} = c \cdot \frac{r^2}{c} = r^2$$



Für P und P' gilt also die Abstandsgleichung der Inversion. Da sie zusätzlich auf einer Ursprungsgeraden liegen, sind beide Punkte invers zueinander. Die Wahl von P auf h war beliebig, folglich ist h' das inverse Bild von h und umgekehrt.

Im Modul *Komplexe Zahlen* wird uns diese geometrische Abbildung erneut begegnen. Dort werden wir sehen, dass sich komplexe Funktionen als geometrische Abbildungen interpretieren lassen. Mit Hilfe der passenden Funktionsvorschrift können wir alle diese Eigenschaften dann auch mit Hilfe von algebraischen Umformungen zeigen.

▶ MA02.02